



西安交通大学勵志書院

重难点突破

《生物化学-2》复习资料

励志学辅



生物 化学 期末资料

编写：潘定茂 解明生 张天奇 孙琰
陈展毅 俞羨林 徐霖 李钟涛

审核：李月晖 袁遥



- ▶ 糖酵解
- ▶ 柠檬酸循环
- ▶ 氧化磷酸化
- ▶ 磷酸戊糖途径
- ▶ 糖异生
- ▶ 糖原的合成与分解
- ▶ 氨基酸的合成与代谢
- ▶ 脂质的合成与代谢
- ▶ 核苷酸的合成与代谢

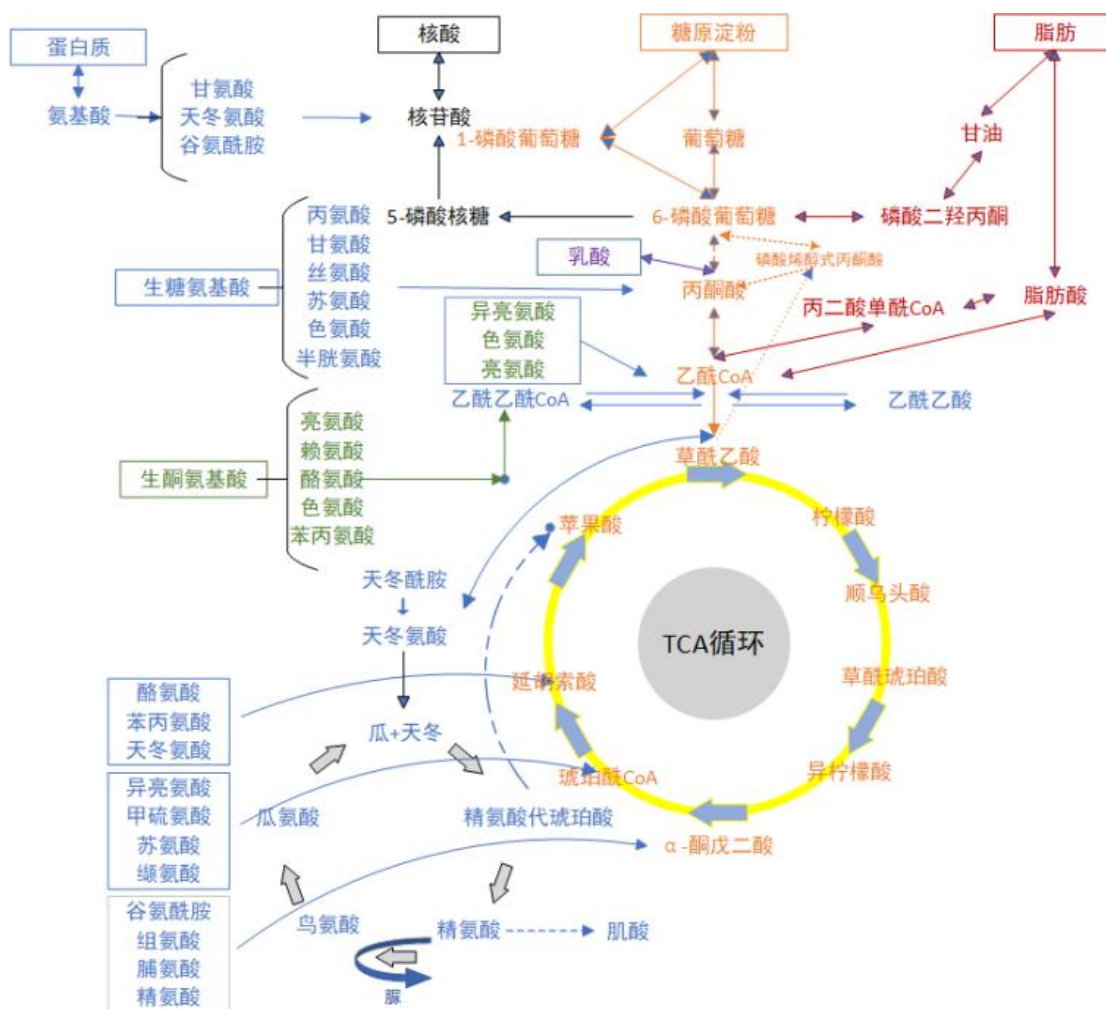
西安交通大学勵志書院學業輔導中心出品

编者言

本次生物化学-2 的内容比较多, 涉及蛋白质代谢途径、核酸代谢途径、糖代谢途径、脂质代谢途径等, 各种联系十分密切, 需要同学们认真理好每条线路的内容, 串联好各部分知识点, 以达到融会贯通。

以往届学习经验来看, 从 EMP 途径到 TCA 循环, 你要掌握丙酮酸、乙酰 CoA 的关键位置, 从脂肪代谢走到 EMP 途径, 以磷酸二羟丙酮和乙酰 CoA 为关键节点, 你要清楚脂肪酸分解成哪些物质, 从核酸代谢走到 EMP 途径, 也是代谢网络关键一环。另外, 蛋白质氨基酸的代谢, 包括脱氨脱羧的方式需要掌握, 其涉及的生糖氨基酸(蓝色)、生酮氨基酸(绿色), 生糖兼生酮氨基酸(方框)以乙酰 CoA 途径、草酰乙酸途径、延胡索酸途径等进入 TCA 循环的内容你也需要了解, 剩余重点还包括糖异生的关键途径、酮体的生成与利用、生物氧化磷酸化过程、EMP 底物水平磷酸化反应、 β -氧化代谢途径、各种能量代谢的 ATP 计算以及详细过程等等均需要同学们了解清楚。

本次生物化学的复习内容仅供参考, 如有与老师课上所讲不同, 以老师的意见为准, 希望同学们在借助本生物化学复习资料时, 能根据概要自行演练所学内容, 以致学有所成, 学有所获。



目 录

第一章 糖酵解	4
一、糖酵解作用的研究历史	4
二、糖代谢概述	4
三、糖酵解过程【重点】	5
四、糖酵解的调控	16
五、其它糖进入单糖代谢	18
第二章 柠檬酸循环	19
一、背景知识	19
二、研究历史	19
三、柠檬酸循环的化学计量和能量计算【重点】	26
四、柠檬酸循环的调控	26
五、柠檬酸循环的双重作用（两用代谢途径）	27
六、柠檬酸循环的生物学意义	29
七、乙醛酸途径	29
第三章 氧化磷酸化	31
一、生物氧化概述	31
二、呼吸链——电子传递链【重点】	31
三、细胞溶胶内 NADH 再氧化——两种穿梭途径	38
四、氧化磷酸化的调节	39
五、1 分子葡萄糖彻底氧化分解	39
六、氧的不完全还原	40
第四章 磷酸戊糖途径	41
一、研究历史	41
二、磷酸戊糖途径（PPP）	41
三、生理意义	45
第五章 糖异生	47
一、糖异生概述	47
二、糖异生途径代谢图谱	47
三、糖异生中的三个关键反应【重点】	48
四、糖异生所需 NADH ⁺ 和 H ⁺ 来源	49
五、葡萄糖异生作用的调节	50
六、非糖物质进入糖异生	51
七、糖异生的生理意义	51

八、乙醛酸循环 (GLYOXYLATE CYCLE)	52
九、乳糖 (寡糖类) 的生物合成和分解	53
第六章 糖原的合成与分解	54
一、糖原 (GLYCOGEN) 的一些基本知识	54
二、糖原的分解 (GLYCOGENOLYSIS) 【重点】	55
三、糖原的合成 (GLYCOGENESIS) 【重点】	57
四、糖原代谢调控	59
第七章 氨基酸的合成与代谢	61
一、氨基酸脱氨	61
二、氨的代谢 【重点】	62
三、 α -酮酸的代谢 【重点】	64
四、氨基酸脱羧基	65
五、碳骨架代谢 【重点】	65
六、氨基酸的生物合成	70
七、氨的生物合成与利用	73
第八章 脂质的合成与代谢	75
一、脂质概述	75
二、脂质的消化吸收	76
三、脂肪的合成与分解代谢 【重点】	76
四、磷脂的合成与分解代谢	87
五、固醇的合成与分解代谢	88
六、乙酰-CoA 的命运 【重点】	90
七、软脂酸的合成和加工延长	93
八、血浆脂蛋白代谢	94
第九章 核苷酸的合成与代谢	97
一、核苷酸——核酸的基本结构单位	97
二、核酸和核苷酸的分解代谢 【重点】	97
三、嘌呤核苷酸的合成 【重点】	103
四、嘧啶核苷酸的合成	107
五、药物对核苷酸合成的影响	110
六、脱氧核糖核苷酸的合成	112
七、辅酶核苷酸的生物合成	113

第一章 糖酵解

一、糖酵解作用的研究历史（了解）

研究历史

1875 年，巴斯德——酵母菌(微生物)将葡萄糖无氧分解生成乙醇

1897 年，巴克纳兄弟——阐明发酵是酶作用的化学本质

1905 年，哈登和扬——证明了无机磷酸的作用

1940 年，恩伯顿和迈耶霍夫等人完全阐明了糖酵解的整个途径，简称 EMP 途径

1947 年，卡尔·科里和盖蒂·科里发现乳酸循环

二、糖代谢概述

糖是生物体重要的物质和能量来源，糖代谢包括糖的分解代谢和糖的合成代谢，其中

糖的分解(catabolism)包括：糖酵解（glycolytic pathway, Embden-Meyerhof-Parnas pathway, EMP）、三羧酸循环（Tricarboxylic Acid Cycle, TCA Cycle）、磷酸戊糖途径（Pentose Phosphate Pathway, PPP）、糖原分解（Glycogenolysis）；**糖的合成(anabolism)**包括：糖原合成（Glycogenesis）、糖异生（Gluconeogenesis）。

1. 糖的生理功能

(1) 氧化供能（主要功能）

(2) 提供合成体内其他物质的原料：糖可提供合成某些氨基酸、脂肪、胆固醇、核苷等物质的原料。

(3) 作为机体组织细胞的组成成分：糖是糖蛋白、蛋白聚糖、糖脂等的组成成分。

2. 糖的消化吸收是在小肠进行的

(1) 糖的消化

1) 类别：人类食物中的糖以淀粉为主。

2) 消化部位： 主要在小肠，少量在口腔

3) 消化过程：唾液中的 α -淀粉酶-胰液中的 α -淀粉酶-肠粘膜上皮细胞刷状缘的 α -葡萄糖苷酶 和 α -极限糊精酶

注意：因人体内无 β -糖苷酶而不能分解利用纤维素。

(2) 糖的吸收

1) 吸收部位：小肠上段

2) 吸收形式：单糖

3) 吸收机制： Na^+ 依赖型葡萄糖转运体

4) 吸收途径：小肠肠腔-SGLT（钠-葡萄糖同向转运体）-肠粘膜上皮细胞-门静脉-肝脏-体循环-GLUT（葡萄糖转运体）-各种组织细胞

(3) 糖代谢，下图 17.1 展示葡萄糖在体内主要的代谢途径

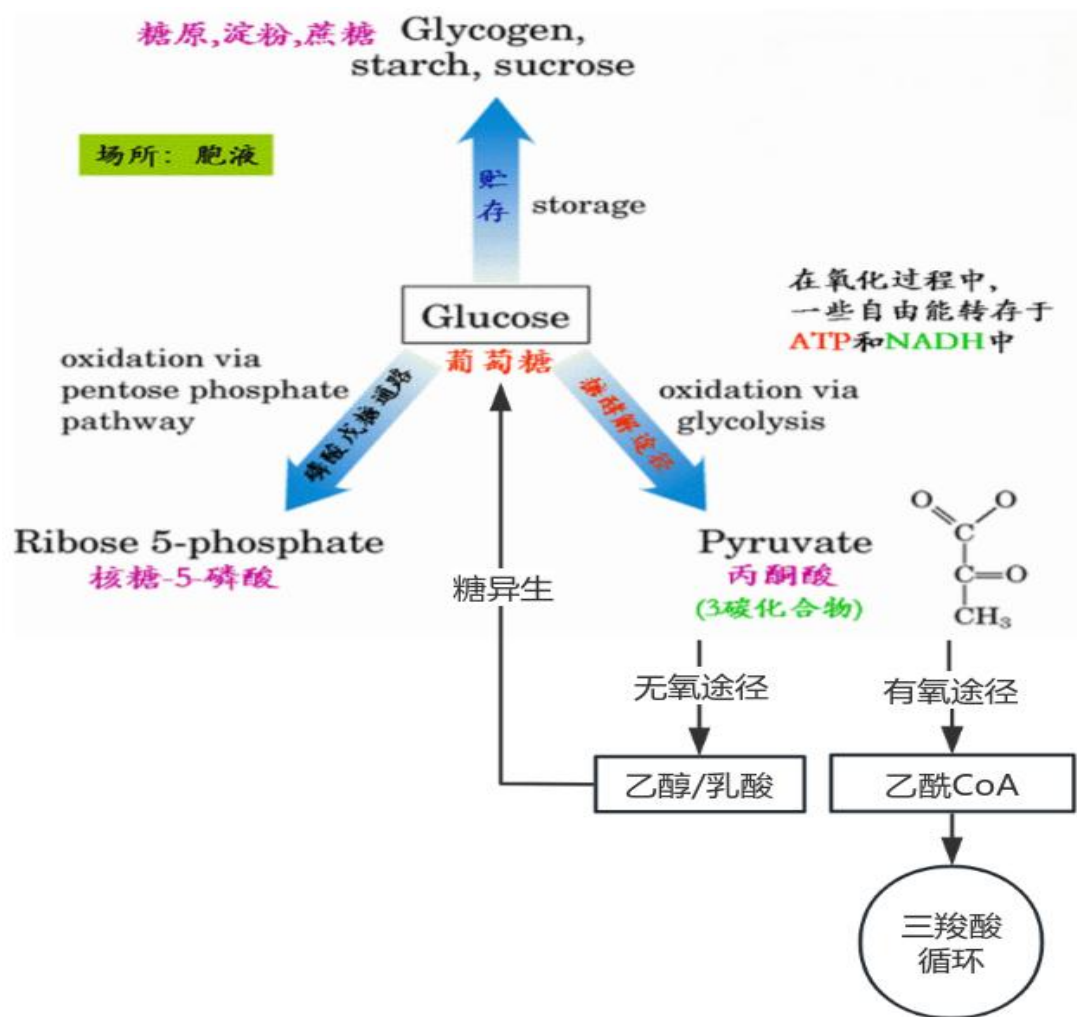


图 17.1

三、糖酵解过程

糖酵解是将葡萄糖降解为丙酮酸并伴随着 ATP 生成的一系列反应，是生物体内普遍存在的葡萄糖降解的途径。该途径也简称 EMP 途径。

下图 17.2 为糖酵解反应示意图：

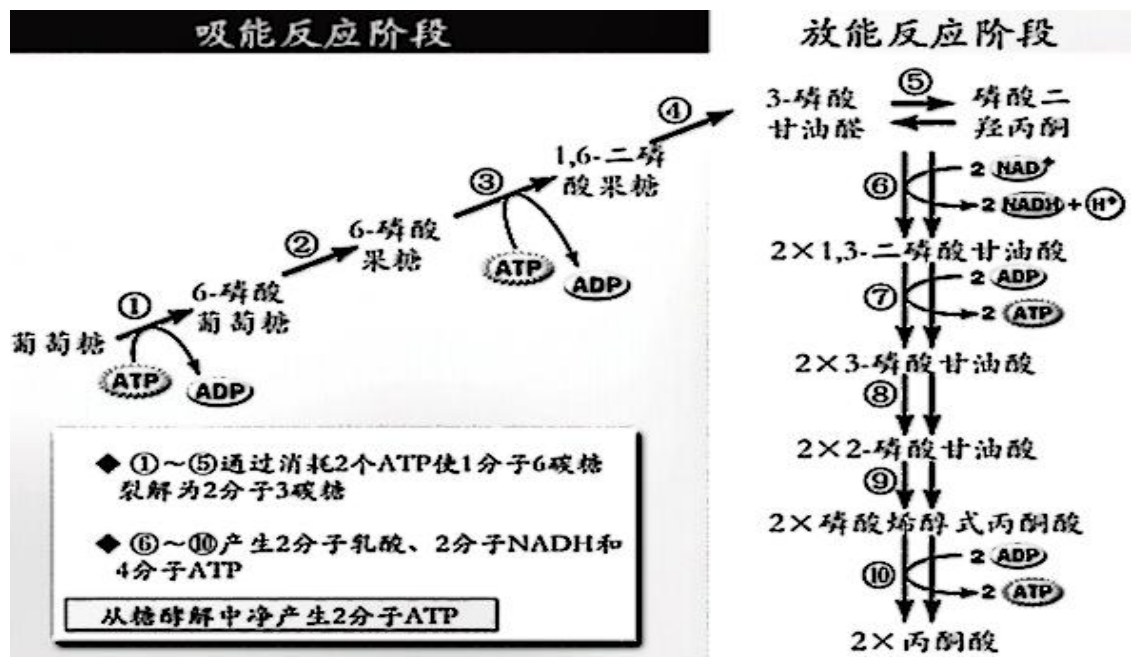


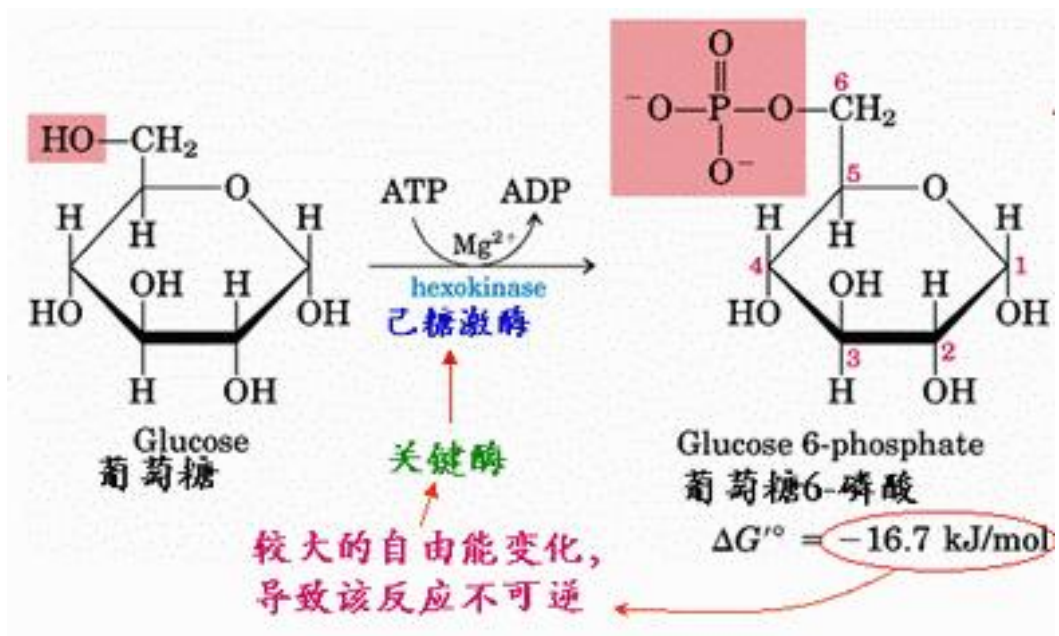
图 17.2

以下将详细讲解各个步骤，我们将整个糖酵解反应分为两个阶段，吸能反应阶段、放能反应阶段

糖酵解第一阶段：

①葡萄糖磷酸化激活为葡萄糖 6-磷酸

(1) 反应与反应条件



(2) 酶：己糖激酶（主要）/葡萄糖激酶

1) 作用机制：诱导 Mg^{2+} 和 ATP 契合

2) 调控：ADP 和反应产物 6 磷酸葡萄糖是该酶的变构抑制剂

3) 己糖激酶以电泳行为不同划分有 4 种类型：

I 存在脑和肾中（可由柠檬酸激活）

II 骨骼和心肌中

III 肝和肺中

IV 只存在肝脏中（葡萄糖激酶）

无机磷酸：可解除 ADP 和 6 磷酸葡萄糖对 I、II、III 型酶的抑制作用，I 型最敏感。

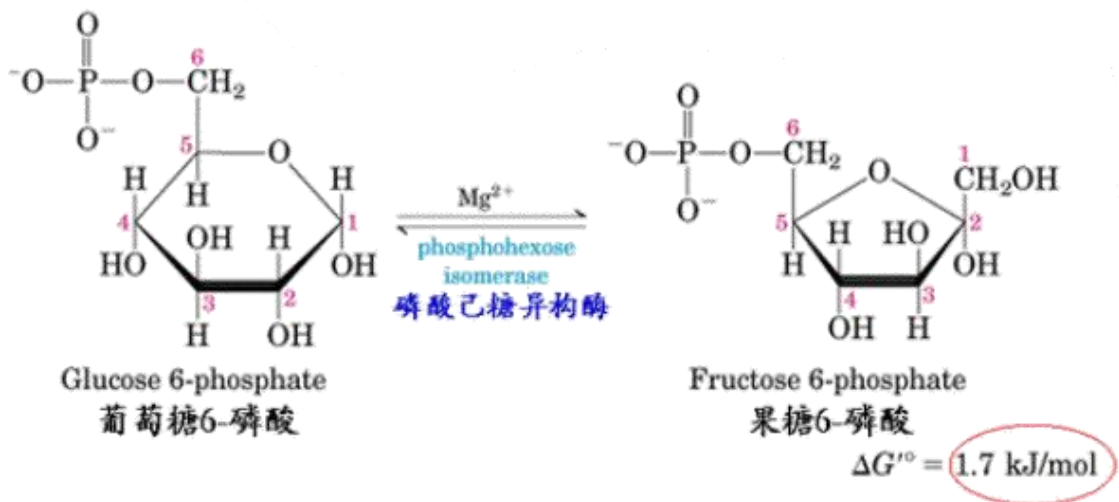
(3) 反应特点

- 1) 需要镁离子，ATP 以 Mg^{2+} -ATP 形式参加反应。
- 2) **消耗 ATP（第一次）**，ATP 以 Mg^{2+} -ATP 的形式参加反应。
- 3) **反应不可逆**，因为 $\Delta G = -16.7 \text{ kJ/mol}$ ，反应自由能变较大。
- 4) 意义：活化葡萄糖；磷酸化后葡萄糖无法出细胞，是细胞的**保糖**

机制：葡萄糖向 G6P 的迅速转化，便于保持胞内低浓度，使葡萄糖易于向胞内运输。

② 葡萄糖 6-磷酸异构为果糖 6-磷酸

(1) 反应与反应条件



(2) 酶：磷酸己糖异构酶

1) 酶的特点：该酶有绝对的底物专一性和立体专一性

2) 调控：竞争性抑制剂：6 磷酸葡萄糖酸，4 磷酸赤藓糖，7 磷酸景天庚酮糖

(3) 反应特点

1) 酮糖与醛糖的转化, 异构时需要开环, 该过程为直链分子, 如图 17.3 所示

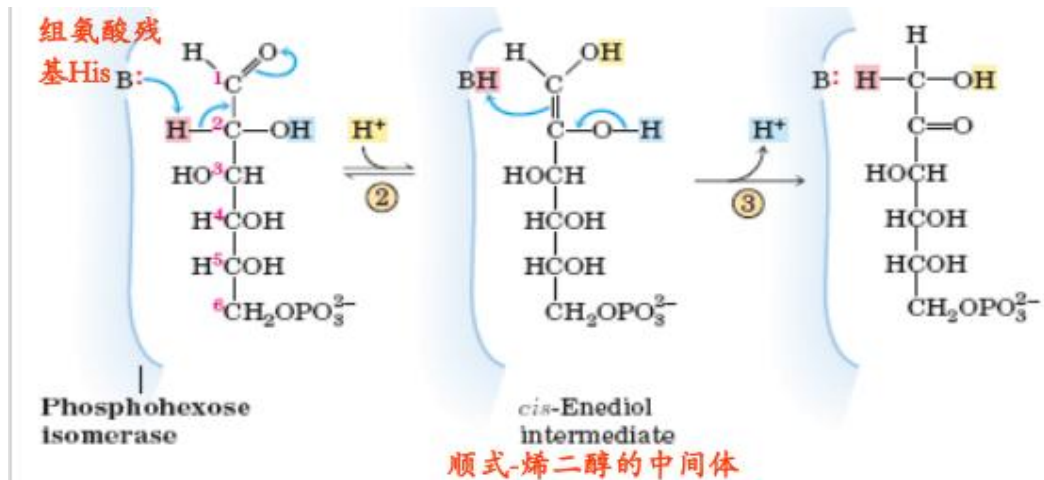


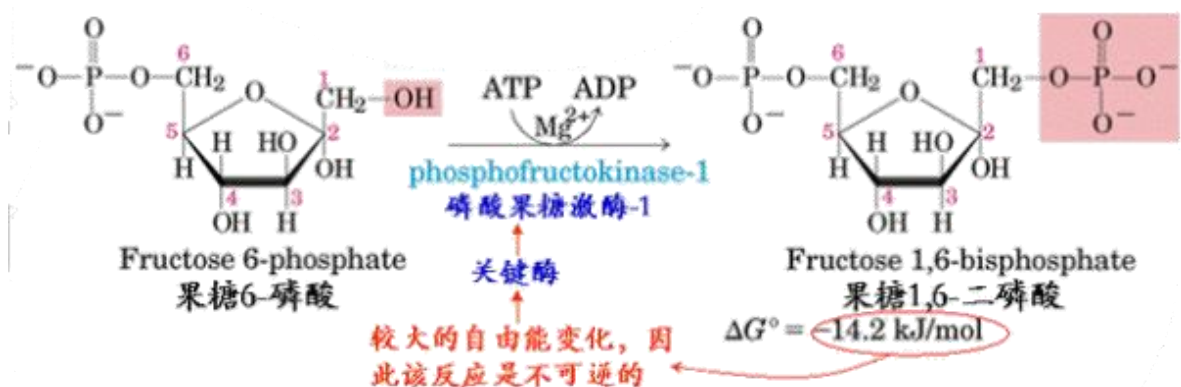
图 17.3

2) 可逆反应

3) 意义: 使羰基从 1 位 C 上转移到 2 位 C 上, 1 位 C 上-OH 游离, 为第二次磷酸化打基础

③果糖 6-磷酸 磷酸化为果糖 1,6-二磷酸

(1) 反应与反应条件



(2) 酶: 磷酸果糖激酶-1 (糖酵解的速率严格地依赖该酶的活力水平)

1) 调控:

a. ATP 抑制: ATP 既是底物又是变构抑制剂

● 实现方式: 结合部位不同, 有底物结合位点 (活性中心) 变构抑制位点 (调节位点)

● 意义: 能量不足时 (ATP 低): ATP 主要作为底物, 酶活性高, 加速糖酵解生成 ATP; 能量过剩时 (ATP 高): 多余的 ATP 结合变构位点, 抑制酶活性, 避免浪费葡萄糖。

b. AMP 去除 ATP 抑制作用: AMP/ATP 比值调节酶活性

c. [H⁺] 过高抑制酶活性: 可以避免酸中毒

d. 不同型的磷酸果糖激酶 (同工酶) 的抑制剂:

i. PFK-A (心肌、骨骼肌): 磷酸肌酸、柠檬酸、Pi

ii. PFK-B (肝、红细胞): 2, 3-二磷酸甘油酸

iii. PFK-C (脑): 腺嘌呤核苷酸

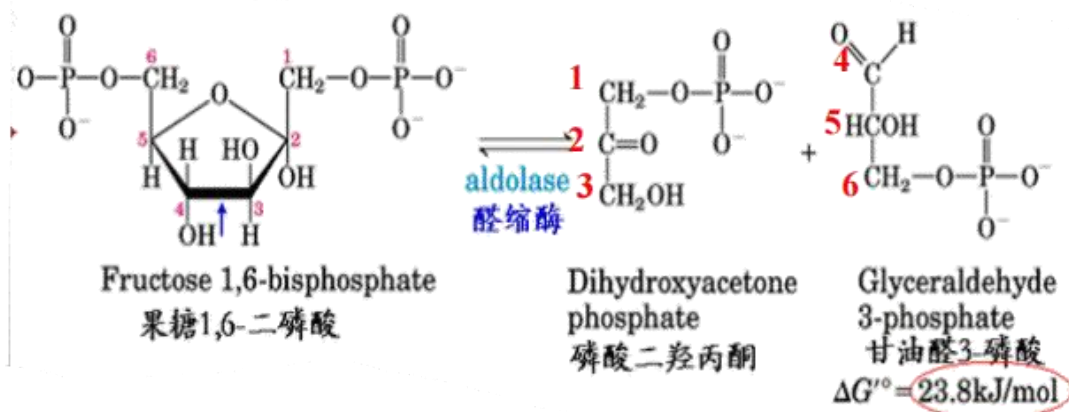
(3) 反应特点

1) 消耗 ATP (第二次)

2) 不可逆反应

④ 果糖 1,6-二磷酸的裂解

(1) 反应与反应条件



(2) 酶：醛缩酶

类型	名称	特点
I 型醛缩酶	Aldolase I (A/B/C)	存在于高等植物和动物，不需要二价金属离子，活性依赖于游离巯基 (-SH)
II 型醛缩酶	Aldolase II	存在于微生物 (细菌、真菌等)，需要二价金属离子 (Zn^{2+} 、 Ga^{2+} 、 Fe^{2+}) 参与催化

(3) 反应特点

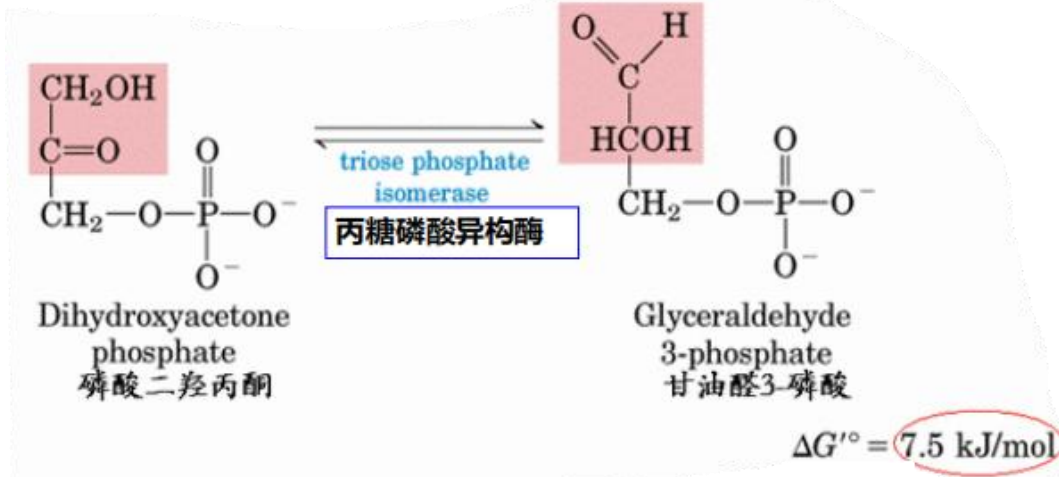
1) 可逆反应

2) 反应的吉布斯自由能变为 23.8 kJ/mol，说明反应倾向从右向左进行，但是后续反应不断地消耗产物，所以整个反应仍然是向果糖 1,6-二磷酸裂解的方向进行

3) 在第 3 和第 4 号碳之间裂解

⑤ 丙糖磷酸的异构 (磷酸二羟丙酮异构为 3-磷酸甘油醛)

(1) 反应与反应条件



(2) 酶:丙糖磷酸异构酶

(3) 反应特点

1) 可逆反应

2) 磷酸二羟丙酮含量远高于 3-磷酸甘油醛, 该反应 $K=4.73 \times 10^{-2}$, 在生理状况下磷酸甘油醛不断被消耗, 磷酸二羟丙酮不断被异构化

注: ④⑤合起来就是果糖 1,6-二磷酸的裂解和丙糖磷酸的异构, 如下图 17.4 所示:

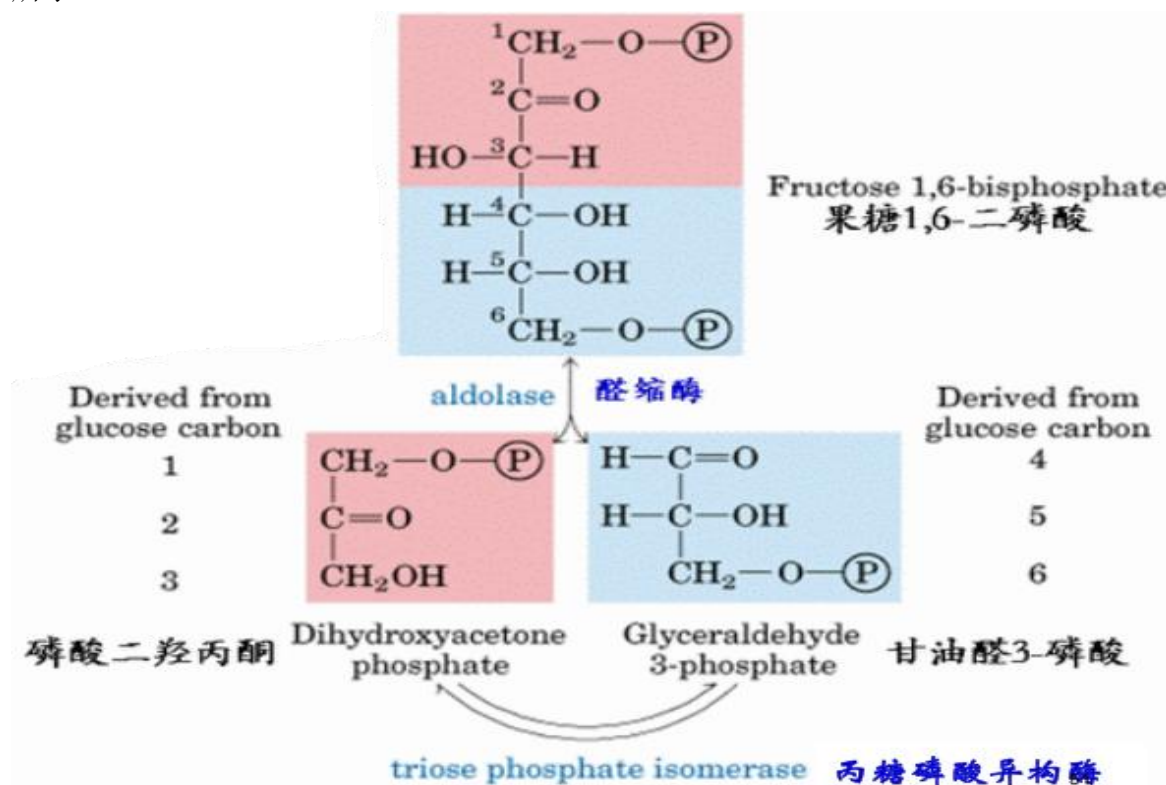


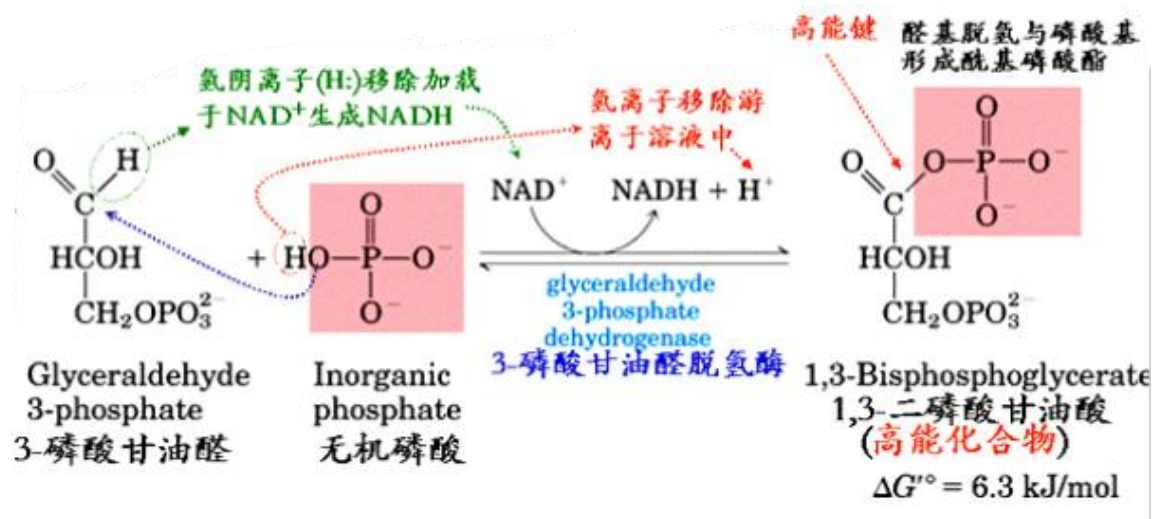
图 17.4

小结: 1 分子葡萄糖经过第一阶段, 消耗了 2 分子 ATP (①③), 产生了 2 分子 3-磷酸甘油醛

糖酵解第二阶段: (由于糖酵解反应是一个整体, 所以以下编号接着放能反应的继续)

⑥3-磷酸甘油醛 (两分子) 氧化为 1,3-二磷酸甘油酸 (两分子)

(1) 反应与反应条件



(2) 酶: 3-磷酸甘油醛脱氢酶

- 1) 特点: 活性中心含游离的-SH
- 2) 调控: 碘乙酸会抑制该酶活性

(3) 反应特点

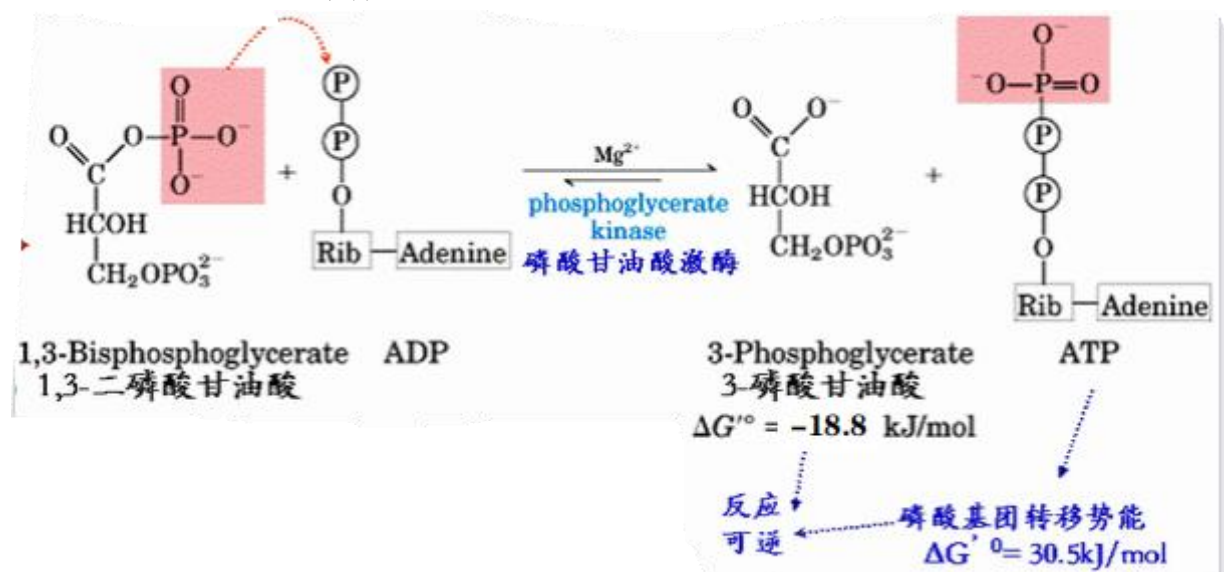
- 1) 糖酵解 2 步能量贮存的第 1 步, 1,3-二磷酸甘油酸是高能化合物
- 2) 可逆反应
- 3) 还原 NAD^+ 变为 NADH , 还产生一分子 H^+ (对于一个 3-磷酸甘油醛来说, 但是一个葡萄糖可以产生两个 3-磷酸甘油醛所以一共产生了两个 H^+)

4) 需要无机磷酸

解偶联剂: 砷酸盐与无机磷酸结构相似, 但无法生成 1,3-二磷酸甘油酸, 而生成 3-磷酸甘油酸, 无法产生高能磷酸键, 导致与磷酸化作用解偶联, 不能产生 ATP 但是糖酵解可继续进行

⑦ 1,3-二磷酸甘油酸的磷酰基转移给 ADP 生成 ATP

(1) 反应与反应条件



(2) 酶: 磷酸甘油酸激酶

(3) 反应特点

- 1) 底物水平磷酸化^[1]，这是酵解过程中第一次产生 ATP 的反应
- 2) 可逆反应

注意：⑥⑦这两步是一个能量偶联的过程

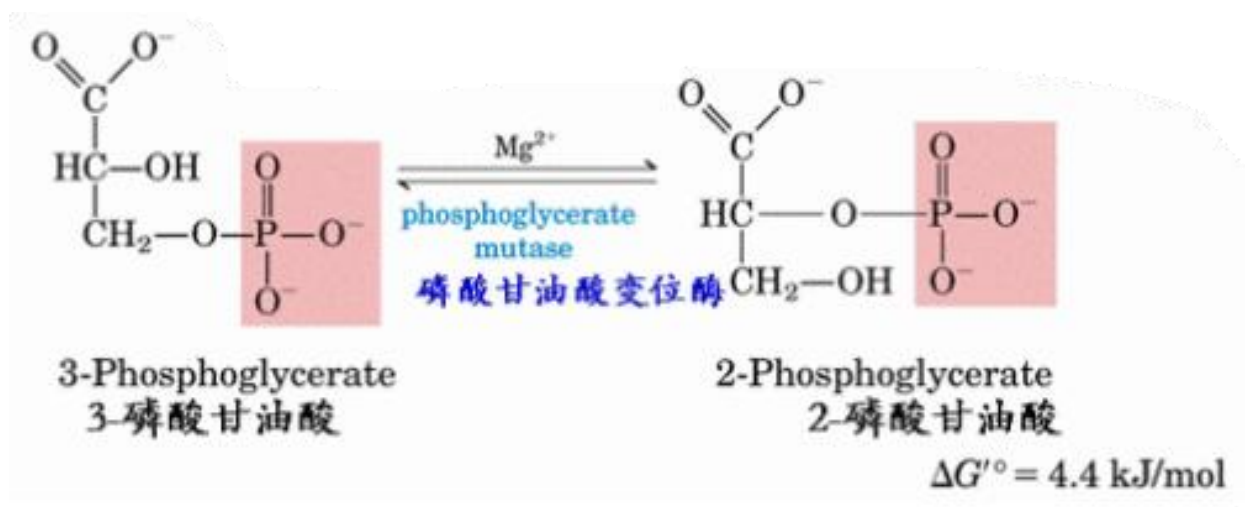
- 3-磷酸甘油醛氧化为 3-磷酸甘油酸
- NAD⁺还原为 NADH
- ADP 磷酸化为 ATP

⑥⑦两步的总方程式为：3-磷酸甘油醛+ADP+Pi+NAD⁺=3-磷酸甘油酸+ATP+NADPH+H⁺

再次强调：解偶联剂砷酸盐虽然会把 3-磷酸甘油醛变为 3-磷酸甘油酸但是此过程无 ATP 的产生

⑧3-磷酸甘油酸变位生成 2-磷酸甘油酸

(1) 反应与反应条件



(2) 酶：磷酸甘油酸变位酶

变位酶是一种催化一个基团从底物分子的一个部分转移到同分子的另一部分的异构酶。

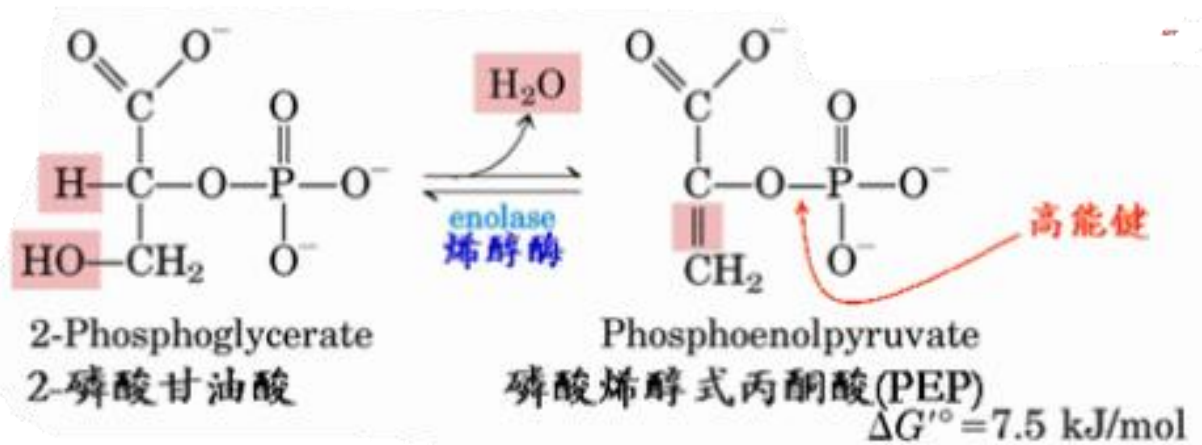
(3) 反应特点：2,3- 二磷酸甘油酸是中间产物

补充知识：2,3-二磷酸甘油酸支路（2,3 - 二磷酸甘油酸（2,3-BPG）支路是糖酵解途径在红细胞中的一条特殊旁路，不产生 ATP，但对红细胞的功能（如氧气运输）至关重要。）

- 2,3-二磷酸甘油酸是糖酵解中间产物
- 是脱氧血红蛋白的稳定剂，降低其与氧的亲和力，在红细胞中浓度极高，其他细胞中只有微量存在。红细胞中 2,3-BPG 磷酸酶活性远低于二磷酸甘油酸
- 变位酶，使 2,3-BPG 的生成大于分解，所以在红细胞中浓度高

(1) 反应与反应条件

^[1] 底物水平磷酸化=底物分子的高能键转移至 ADP 或 GDP 生成 ATP 或 GTP 的过程 =ATP 生成的 2 种方式之一，另一种为线粒体内的氧化磷酸化



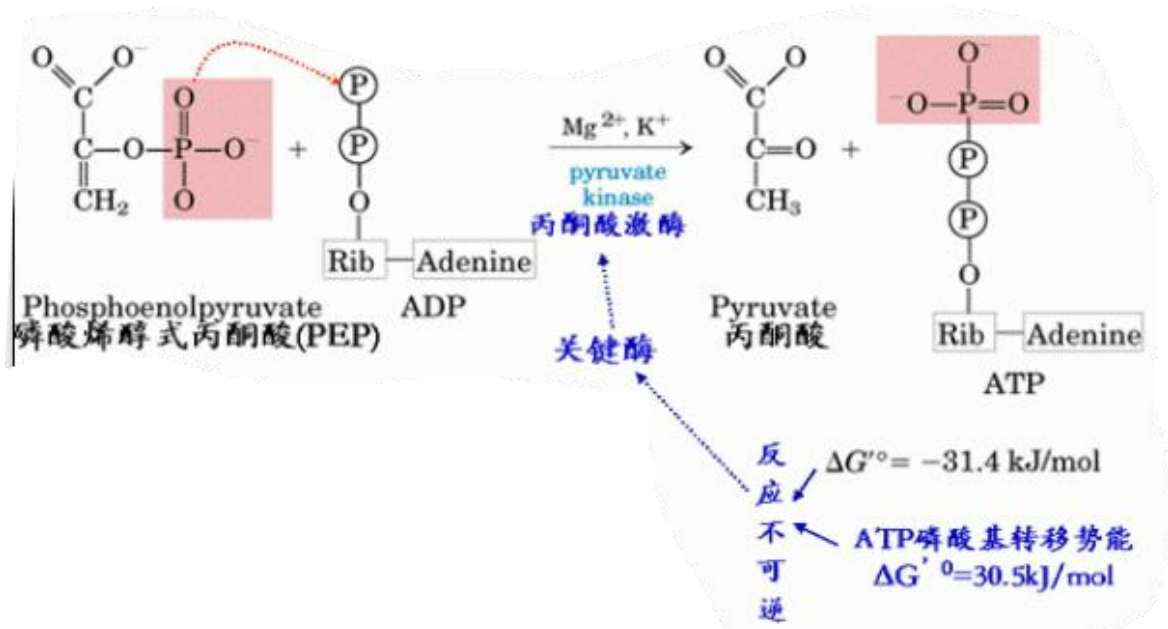
(2) 酶：烯醇化酶

(3) 反应特点

- 1) 脱水反应使分子内能量重新分布
- 2) 反应需要二价金属离子 Mg^{2+} 或者 Mn^{2+} 与烯醇化酶先形成复合物，才有活性。
- 3) 氟化物是强烈的抑制剂。
- 4) 2-磷酸甘油酸失去一分子水使得分子内能量重新排布，导致磷酸烯醇式丙酮酸的水解自由能增加

⑩ PEP 的磷酸基转移至 ADP 生成 ATP

(1) 反应与反应条件



(2) 酶：丙酮酸激酶（关键酶）

- 1) 特点：四聚体蛋白，相对分子质量 250000
- 2) 至少三种同工酶：肝脏中 L 型，肌肉和脑 M 型，其他 A 型

(3) 反应特点

1) 第 2 次底物磷酸化

2) 反应不可逆

小结：1 分子葡萄糖（经历过吸能阶段后）在这个阶段产生 4 分子 ATP，2 分子 NADH⁺，2 分子丙酮酸

总结：

由葡萄糖转变为两分子丙酮酸能量转变的估算

总反应式为：葡萄糖+2Pi+2ADP+2NAD⁺→2 丙酮酸+2ATP+2NADH+2H⁺+2H₂O

总自由能变化=-35(葡萄糖+2NAD⁺=2 丙酮酸+2NADH+2H⁺)+14.6(2ADP+2Pi=2ATP+2H₂O)=-20.4 Kcal/mol 转化效率约 40%

糖酵解中间产物都是磷酸化合物意义：

①带有负电荷的磷酸基团使中间产物具有极性，从而使这些产物不易透过脂膜而失散；

②磷酸基团在各反应步骤中，对酶来说，起到信号基团的作用，有利于与酶结合而被催化；

③磷酸基团经酵解作用后，最终形成 ATP 的末端磷酸基团，因此具有保存能量的作用。

一．丙酮酸的去路：无氧降解和有氧降解途径（图 17.4）

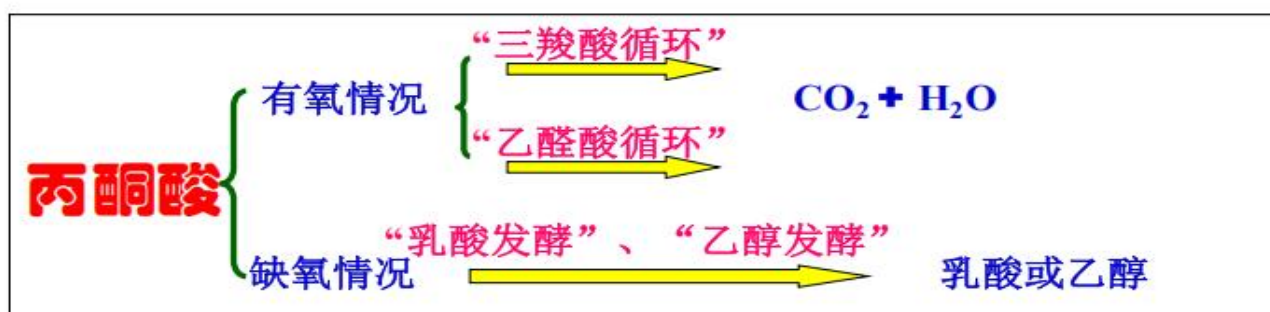


图 17.5

无氧条件下

1. 乳酸发酵（图 17.5）：



图 17.6

(1) 生物意义：消耗糖酵解脱下的 H⁺，保持细胞内的 pH 值稳定

(2) 乳酸脱氢酶 (LDH)

有 5 种同工酶，H4 在心肌；M4，M3H 主要在骨骼肌，以高速催化丙酮酸的还原，使骨骼肌可在缺氧时运动；H4，MH3 速度慢并受丙酮酸抑制，所以心肌在正常情况下并不生成乳酸，而是有利于丙酮酸脱氢酶的催化，有氧代谢。

(3) 乳酸循环：骨骼肌产生的大量乳酸还可由肝脏氧化生成丙酮酸，再通过糖的异生转变为葡萄糖，供骨骼肌利用

2. 乙醇发酵(图 17.6):

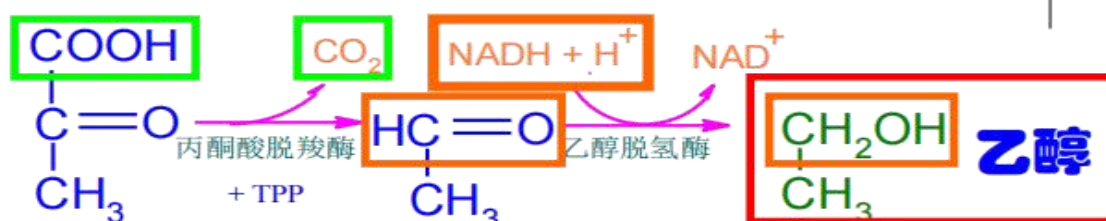


图 17.7

下图 17.7 展示了糖酵解和无氧状态下丙酮酸的去路：

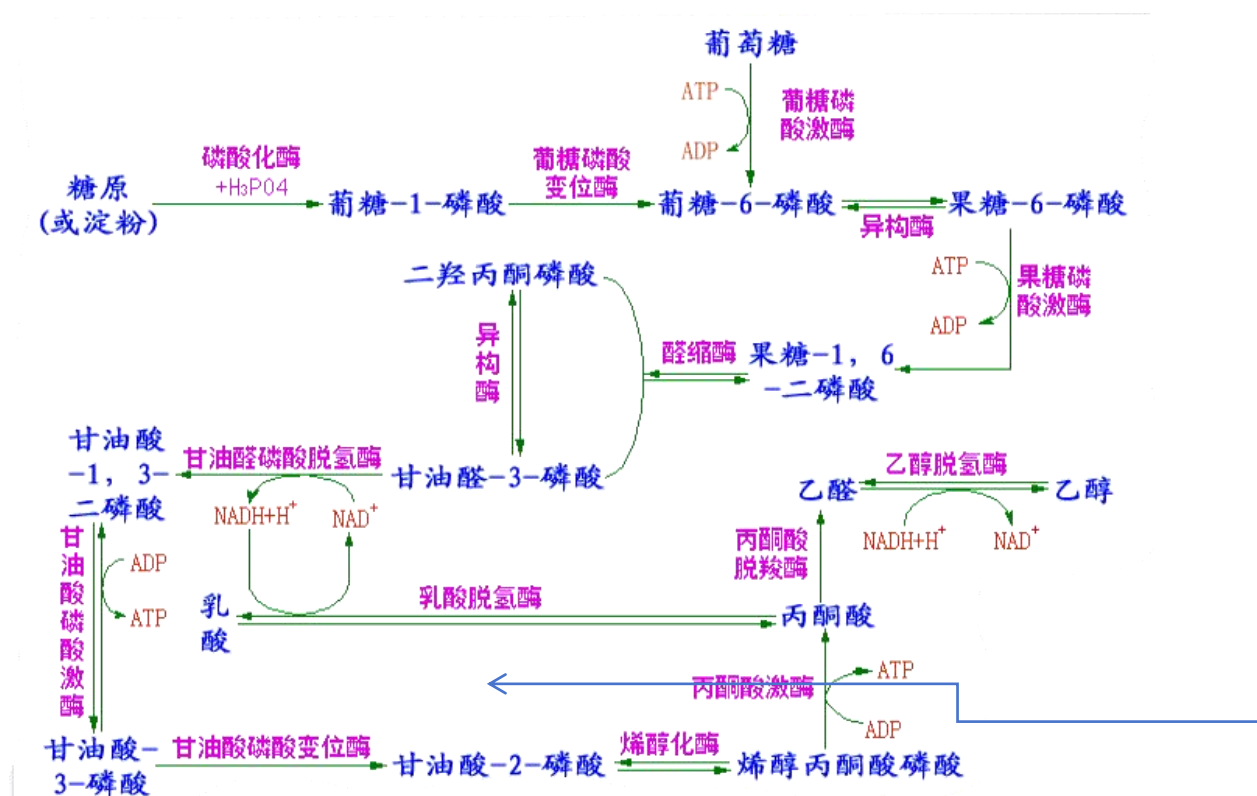
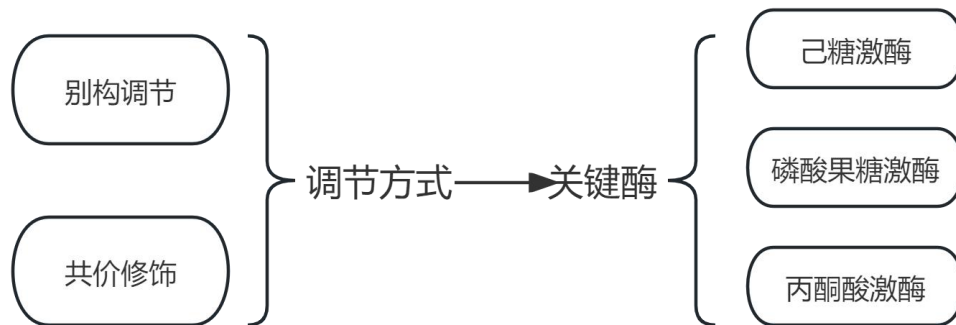


图 17.8

- (1) 必须从产物 NADH 中再生出 NAD⁺ 才能使糖酵解继续进行
- (2) 在有氧情况下，NADH 通过将电子和氢传递给 O₂ 而氧化再生丙酮酸彻底氧化为 CO₂ 和 H₂O 而排出
- (3) 在无氧条件下，NADH 通过还原丙酮酸而再生 NAD⁺

四、糖酵解的调控

1. 短期调控：ATP 的消耗、NADH 的供给、变构调节酶
2. 长期调控：胰高血糖素、肾上腺素、胰岛素
3. 对 3 个关键酶活性的调节



(1) 磷酸果糖激酶对调节酵解途径的流量最重要

别构调节：【回忆：别构调节是指某些小分子物质与酶或蛋白质的非活性部位特异地结合，引起酶或蛋白质的构象发生改变，从而影响它们活性的调节方式。】

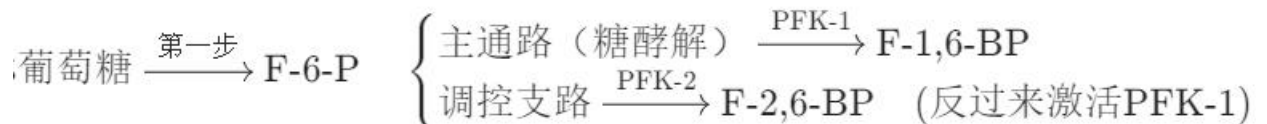
1) 别构激活剂：

①AMP

②ADP

③F-1,6-BP：正反馈调节该酶

④F-2,6-BP：最强的变构激活剂如图，与 AMP 一起取消 ATP、柠檬酸对磷酸果糖激酶的变构抑制作用



2) 别构抑制剂：柠檬酸；ATP(高浓度)

此酶有 2 个结合 ATP 的部位：

①活性中心底物结合部位(低浓度时)

②活性中心外别构调节部位(高浓度时)

(2) 丙酮酸激酶是糖酵解的第二个重要的调节点

1) 别构调节

别构激活剂：果糖-1,6-BP

别构抑制剂：ATP，丙氨酸

2) 共价修饰调节 (图 17.8) 【回忆：细胞内一种通过化学基团的「粘贴」或「摘除」来快速调控蛋白质功能的机制，就像给蛋白质「戴帽子」或「摘帽子」改变其活性】

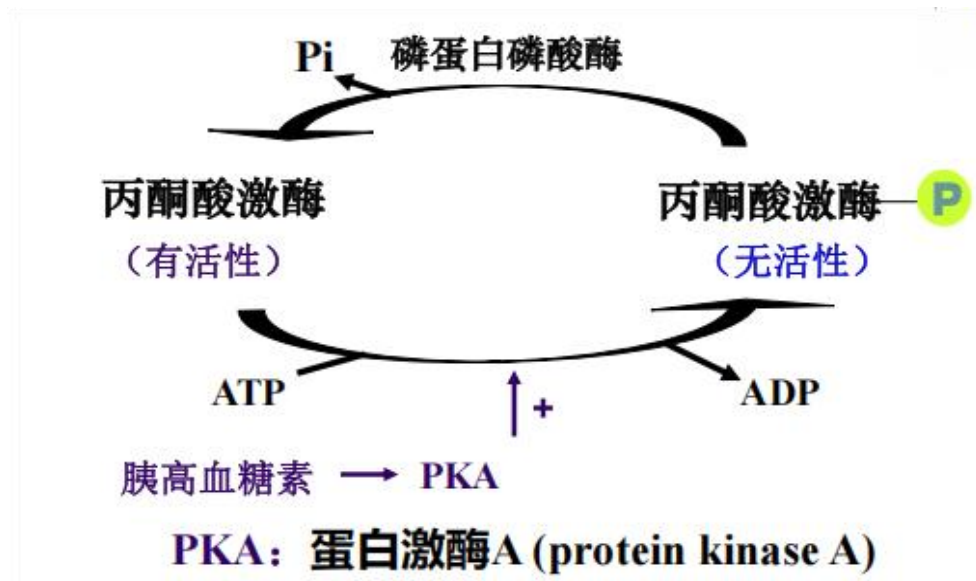


图 17.9

(3) 己糖激酶受到反馈抑制调节

- 1) 葡糖-6-磷酸
- 2) 己糖激酶四种同工酶
- 3) 肝葡糖激酶特殊性
 - 不受葡糖-6-磷酸抑制。

- 葡糖激酶因为 K_m 值，有效糖浓度 10mmol/L, 肝和血液中葡萄糖浓度相近且有效运输。

葡萄糖转运蛋白 GLUT2 是一种低亲和力、高转运速率的载体蛋白：当血糖高时，GLUT2 快速将葡萄糖运入肝细胞，使肝细胞内葡萄糖浓度与血液接近，激活肝葡糖激酶

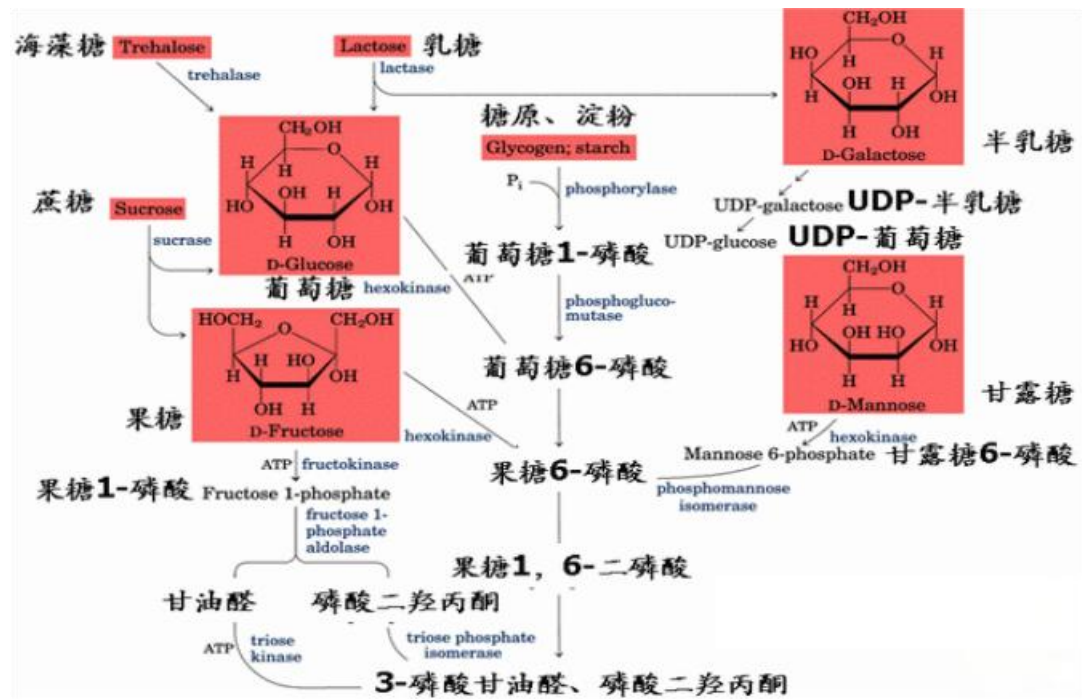
- 葡糖激酶调节蛋白，核蛋白：类似「把酶关起来」，避免肝脏在血糖低时浪费葡萄糖。

4. 其他调节作用

① 哺乳动物体内 5-磷酸木酮糖，通过激活 PFK-2, 激活糖酵解

② Warburg 效应：大多数肿瘤细胞在有氧条件下仍表现活跃的葡萄糖摄取和糖酵解

五、其它糖进入单糖代谢（了解）



第二章 柠檬酸循环

一、背景知识

糖的有氧氧化反应分为 3 个阶段：

阶段一：酵解途径，由葡萄糖变为丙酮酸，在胞液中进行。

阶段二：丙酮酸的氧化脱羧，由丙酮酸变为乙酰 CoA，在线粒体基质中进行。

阶段三：柠檬酸循环和氧化磷酸化，乙酰 CoA 彻底氧化变成 CO_2 和 H_2O ，分别在线粒体基质和线粒体内膜上进行。

二、研究历史（了解）

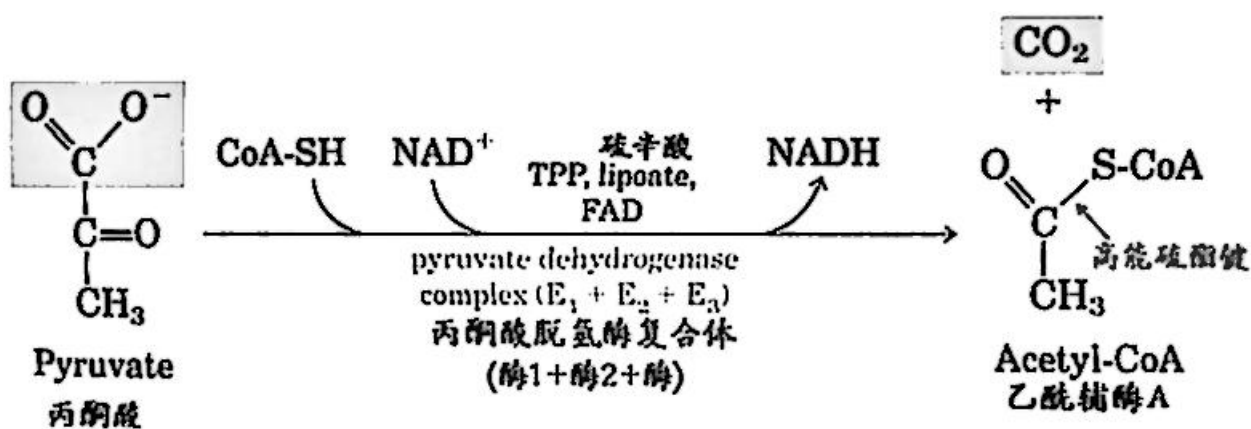
研究历史

1937年，Hans Krebs利用鸽胸呼吸实验首次提出在动物组织中丙酮酸氧化途径的假说。观察到丙二酸对丙酮酸有氧氧化的抑制作用。
Albert Szent-Gyorgyi等已经发现动物肌肉组织中某些4碳二羧酸（琥珀酸、延胡索酸、苹果酸和草酰乙酸）能刺激氧的消耗

一、丙酮酸氧化脱羧为乙酰 CoA（丙酮酸氧化-阶段一）

0.丙酮酸氧化脱羧为乙酰 CoA

(1) 反应与反应条件:



(2) 酶:丙酮酸脱氢酶复合体 (3 个酶 5 个辅助因子, 如下图 18.1)

丙酮酸脱氢酶复合体中 3 个酶 (E_1, E_2 和 E_3)物理上的并列可以保证反应没有不需要的副反应, 不使中间物从催化位点扩散, 使反应能顺利进行。

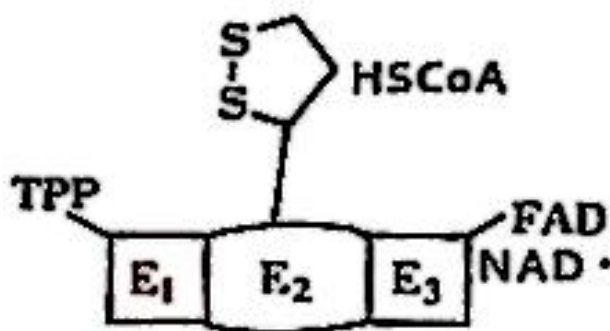


图 18.1

① E1: 丙酮酸脱氢酶, 【焦磷酸硫胺素 (TPP)】

TPP 作用: 结合并活化丙酮酸, 帮助其脱羧, 并传递乙酰基给 E2。

磷酸化: 抑制丙酮酸脱氢酶激酶

去磷酸化: 激活丙酮酸脱氢酶磷酸酶

E1 功能: 丙酮酸脱羧、传送乙酰基至酶 2

② E2: 二氢硫辛酰转乙酰基酶, 【硫辛酸、CoA-SH】

硫辛酸作用: 传送乙酰基功能为传送乙酰基 (或其他酰基, 或者氢)。

硫辛酰胺摇摆臂作用:

- 硫辛酰胺与酶 1 结合的羟乙基 TPP 相互作用
- 在酶 2 上与辅酶 A-SH 作用产生乙酰辅酶 A
- 与酶 3 的 FAD 作用产生二硫化合物。

E2 功能: 传送乙酰基至 CoA、传送 2H 至 FAD

③ E3: 二氢硫辛酰脱氢酶 【NAD⁺, FAD】

E3 功能: 传送 2H 至 NAD⁺

酶的活性调控:

- 1) 产物抑制: 乙酰 CoA 抑制 E2, NADH 抑制 E3。
- 2) 产物激活: CoA 和 NAD⁺ 逆转上述抑制。
- 3) 核苷酸反馈调节: E1 受 GTP 抑制, 被 AMP 活化。
- 4) 共价调节: E1 上的特殊丝氨酸被磷酸化时无活性, 去磷酸化恢复活性。丙酮酸抑制磷酸化作用, 钙和胰岛素增加去磷酸化作用, ATP、乙酰辅酶 A、NADH 增加磷酸化作用。

5) 总结:

抑制: ATP、乙酰 CoA、NADH、脂肪酸;

激活: AMP、CoA、NAD⁺、Ca²⁺

(3) 反应特点:

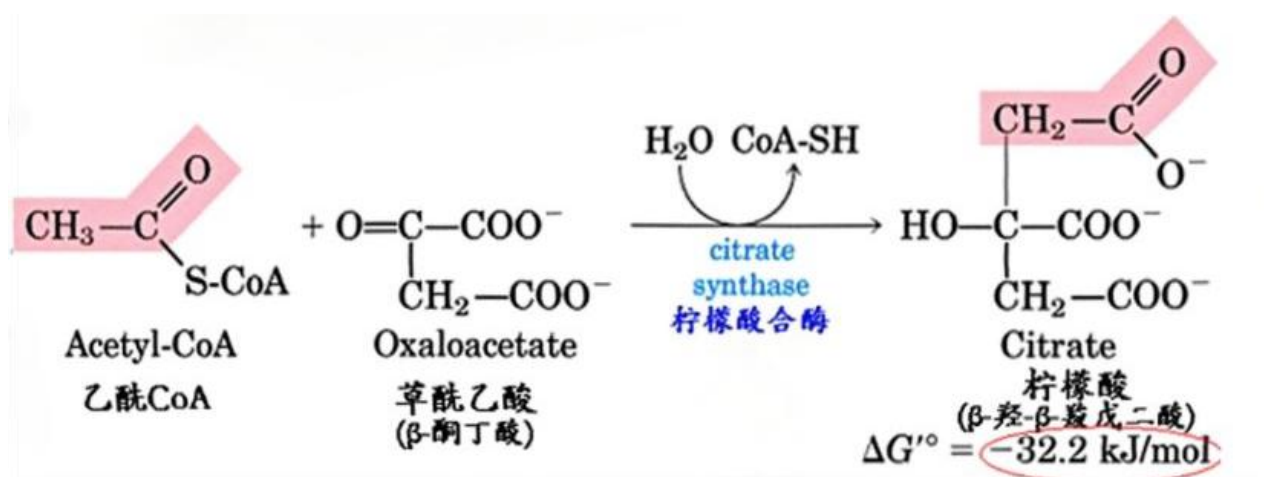
是连接糖酵解与柠檬酸循环的桥梁与纽带, 并不属于柠檬酸循环;

二、柠檬酸循环过程 (丙酮酸氧化-阶段二)

-----TCA 第一阶段: 柠檬酸生成-----

1. 乙酰 CoA 与草酰乙酸合成为柠檬酸【限速步骤】

(1) 反应与反应条件:



(2) 酶: **柠檬酸合酶【柠檬酸循环第一个关键酶】**

酶的调控:

- 1) 抑制剂: ATP、NADH、琥珀酰 CoA、柠檬酸、长链脂肪酸
- 2) 竞争性抑制剂: 丙酮酰-CoA
- 3) 氟乙酸抑制柠檬酸循环: 氟乙酰 CoA 可与柠檬酸合成酶反应形成氟柠檬酸, 氟柠檬酸是乌头酸酶专一的抑制剂。

4) 激活剂: ADP

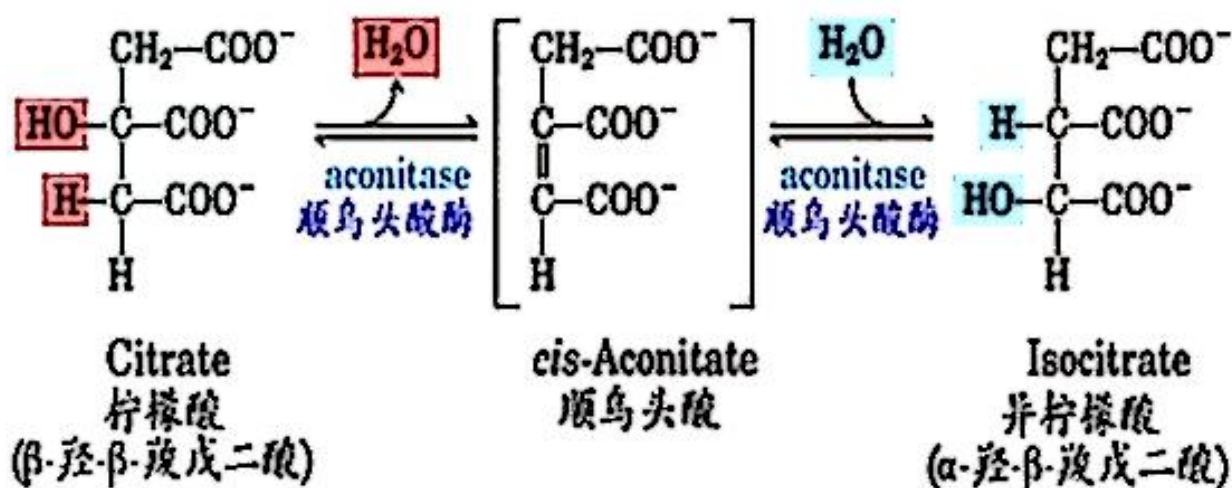
(3) 反应特点:

- 1) 不可逆反应, 高放能反应
- 2) 整个反应的调节位点
- 3) 消耗乙酰 CoA 的高能硫酯键
- 4) $2C+4C \rightarrow 6C$

2. 柠檬酸异构为异柠檬酸

(1) 反应与反应条件:

反应整体是一个加水→脱水的过程, 导致 H 和 -OH 互换位置



(2) 酶: 顺乌头酸酶 (含铁的非卟啉蛋白)

- 1) 顺乌头酸酶有立体专一性, 只产生一种异柠檬酸。
- 2) 含有由 4 个铁原子, 4 个无机硫原子及 4 个半胱氨酸硫原子形成的铁硫中心参与底物的去水和加水反应。

(3) 反应特点:

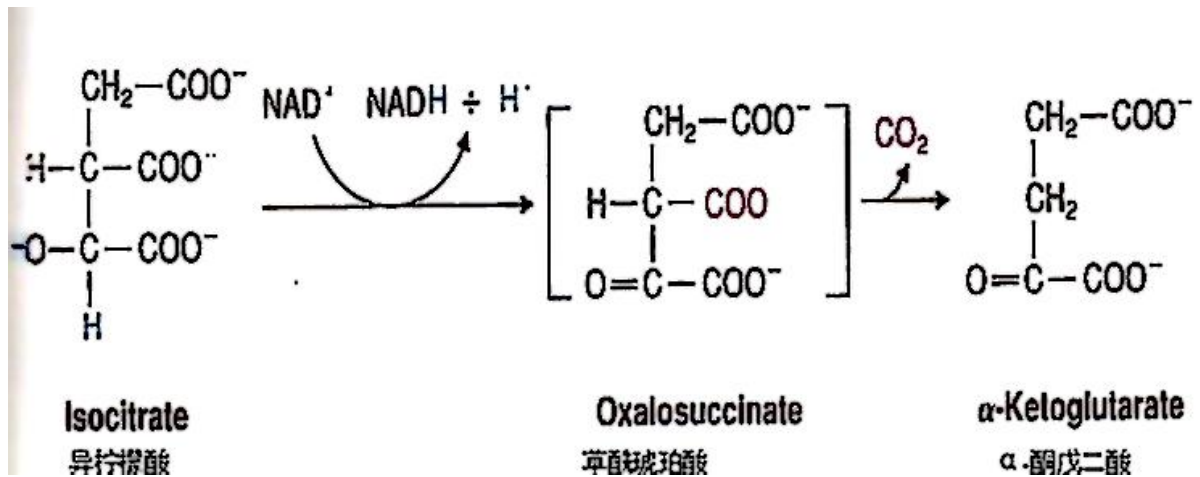
顺乌头酸酶催化的第一步脱水反应中的氢全来自草酰乙酸部分, 第二步的水合反应中的 -OH 也只加在草酰乙酸部分, 这导致 TCA 第一轮循环释放的 CO_2 全来自草酰乙酸部分。

-----TCA 第二阶段: 氧化脱羧-----

3. 异柠檬酸氧化为 α -酮戊二酸 + CO_2 【柠檬酸循环中第一次氧化脱羧反应】

(1) 反应与反应条件:

需要 Mg^{+} 、 Mn^{+} 活化, $\Delta G^{\circ} = -20.9 \text{ kJ/mol}$



(2) 酶：异柠檬酸脱氢酶【柠檬酸循环中第二个关键酶】

类型：

- 1) 以 NAD^+ 为电子受体(线粒体内)
- 2) 以 NADP^+ 为电子受体(细胞质和线粒体中)

调控：

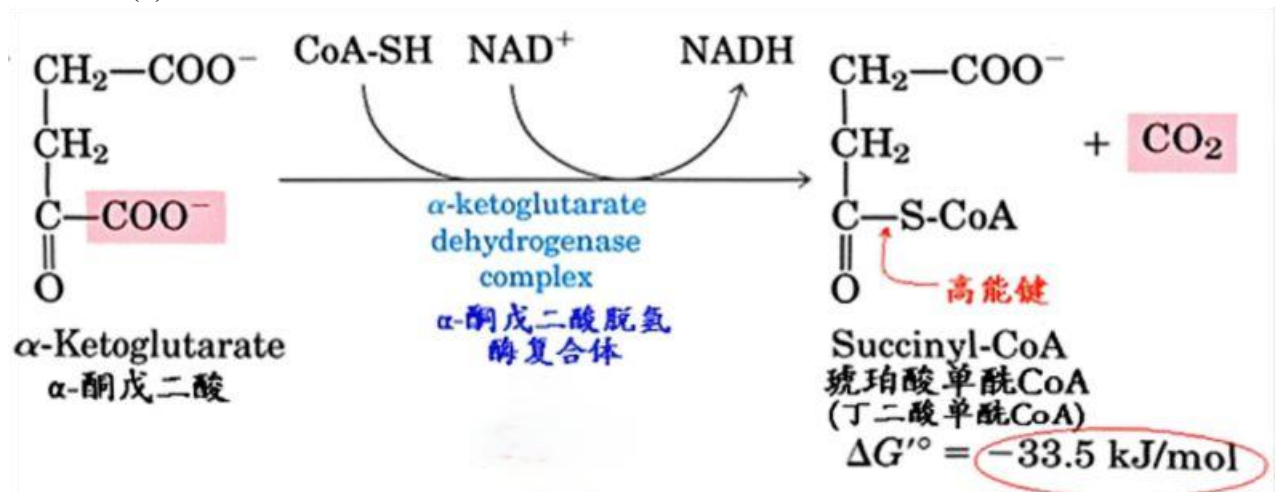
- 1) 激活剂： Mg^{2+} 、 Mn^{2+} 、 Ca^{2+} 、ADP（通过增加酶与底物的亲和力）
- 2) 抑制剂：NADH、ATP
- 3) ATP/ADP, NADH/NAD $^+$ 比值高时酶活性被抑制，反之被激活。

(3) 反应特点：

属于氧化脱羧反应，反应的中间物是与酶结合的草酰琥珀酸

4. α-酮戊二酸氧化形成琥珀酰 CoA + CO_2

(1) 反应与反应条件：



(2) 酶：α-酮戊二酸脱氢酶复合体【柠檬酸循环中第三个关键酶】

调控：

- 1) 抑制剂：NADH、琥珀酰 CoA、ATP、GTP
- 2) 激活剂： Ca^{2+} 、ADP

3) 注意：酶的活性不受磷酸化和脱磷酸化的共价修饰调节，这与丙酮酸脱氢酶体系不同

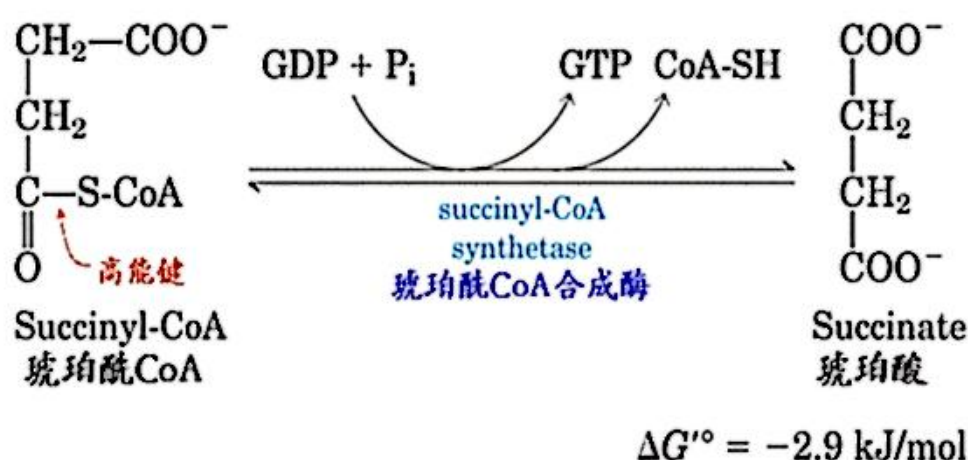
组成：该酶体系与丙酮酸脱氢酶体系相似，都有 3 个酶 5 个辅助因子

- 1) E1: α -酮戊二酸脱羧酶, 【TPP】
- 2) E2:二氢硫辛酰（酸）琥珀酰转移酶【硫辛酸, CoA-SH】, 其氧化脱羧机制与丙酮酸脱氢酶类似
- 3) E3:二氢硫辛酰(酸)脱氢酶, 【NAD⁺, FAD】, 其分子量与丙酮酸脱氢酶相同

(3) 反应特点:

- 1) **氧化脱羧反应**
 - 2) α -酮戊二酸氧化产生的能量贮存在琥珀酰 CoA 的硫酯键中
 - 3) 产生 NADH 和 CO₂
5. 琥珀酰 CoA 转化为琥珀酸

(1) 反应与反应条件:



(2) 酶: 琥珀酰 CoA 合成酶 (琥珀酸硫激酶)

(3) 反应特点:

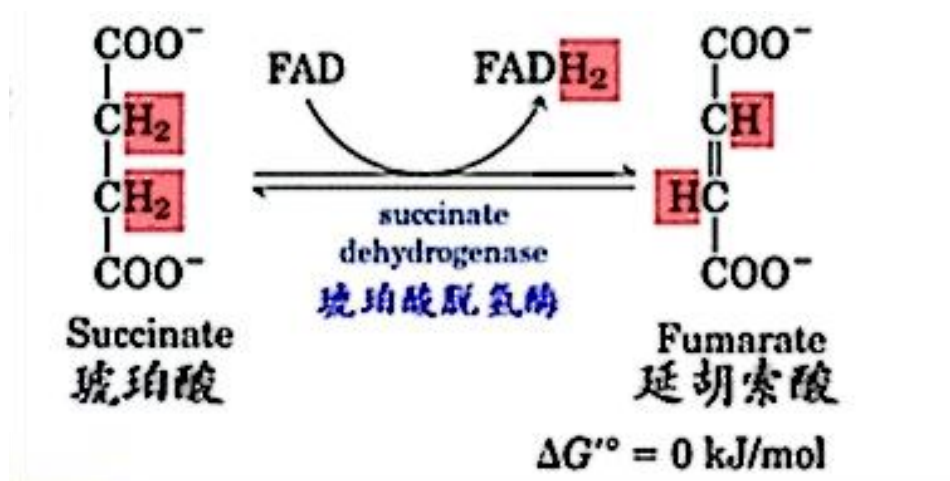
- 1) **底物水平磷酸化【这是 TCA 中唯一的底物水平磷酸化反应】**也就是水解高能硫酯键释放的能量驱动 GDP 合成为 GIP(或 ATP)
- 2) 在哺乳动物中, 先合成 GTP, 然后在核苷二磷酸激酶的作用下 GTP 转化成 ATP。即



-----TCA 第三阶段: 草酰乙酸再生-----

6. 琥珀酸氧化为延胡索酸

(1) 反应与反应条件:



(2) 酶：琥珀酸脱氢酶【TCA 循环中唯一嵌入线粒体内膜（细胞质膜）的酶】

1) 辅基 1 个 FAD(该反应自由能不足以还原 NAD^+)

2) 抑制剂：丙二酸（竞争性抑制剂，由于其结构类似于琥珀酸，可阻断 TCA 循环，在分离的线粒体和细胞匀浆液中加入丙二酸后，会引起琥珀酸、 α -酮戊二酸和柠檬酸的堆积）

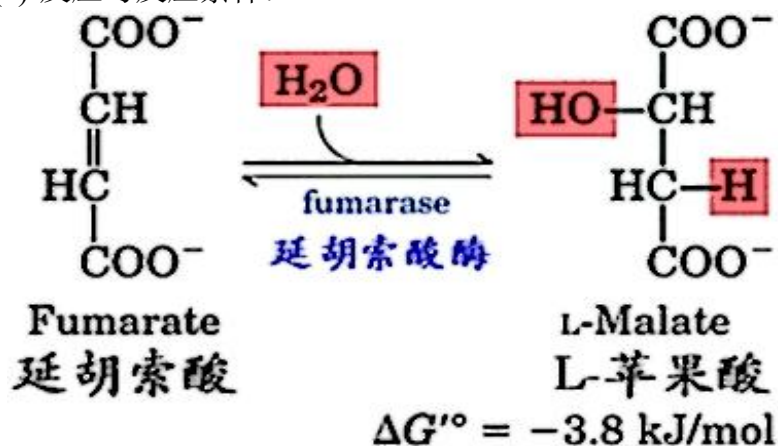
(3) 反应特点：

1) 该酶含有 1 个 FAD 辅基(该反应自由能， $\Delta G' = 0 \text{ kJ/mol}$ 不足以还原 NAD^+)

2) 2H^+ 从底物移除，产生 FADH_2

7. 延胡索酸水合形成苹果酸

(1) 反应与反应条件：



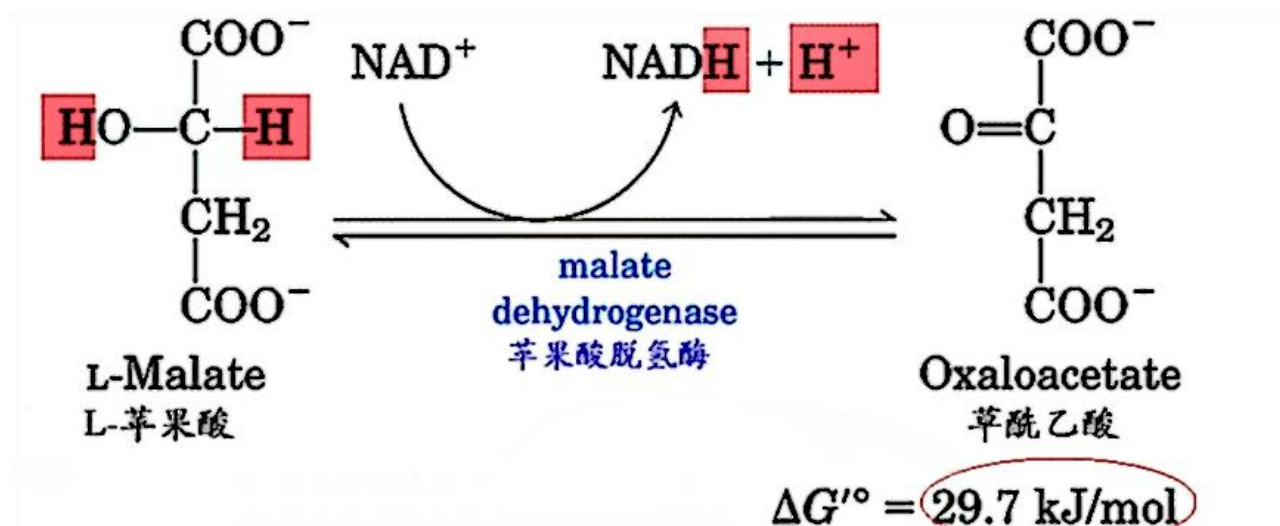
(2) 酶：延胡索酸酶，该酶具有立体异构特性，只产生 L-苹果酸

(3) 反应特点：

此反应的水合作用有立体专一性， $-\text{OH}$ 专一地加载于延胡索酸双键的一侧，形成 L-苹果酸

8. L 苹果酸氧化为草酰乙酸

(1) 反应与反应条件：



(2) 酶：苹果酸脱氢酶

(3) 反应特点：

1) 产生 NADH 和 H⁺

2) 该反应 $\Delta G'^{\circ} > 0$ ，但由于草酰乙酸与乙酰 CoA 不断地合成柠檬酸而使反应向右进行

总结：一次柠檬酸循环过程

- 8 步反应
- 8 种酶催化

①柠檬酸合酶 ②顺乌头酸酶 ③异柠檬酸脱氢酶 ④α-酮戊二酸脱氢酶复合体

⑤琥珀酰 CoA 合成酶 ⑥琥珀酸脱氢酶 ⑦延胡索酸酶 ⑧苹果酸脱氢酶

- 反应类型：
 - a. 缩合：①
 - b. 脱水：②
 - c. 氧化：③④⑥⑧
 - d. 底物水平磷酸化：⑤
 - e. 水化：⑦
- 生成或消耗的分子：
 - a. 生成 3 分子 NADH+H⁺：③④⑧
 - b. 生成 1 分子 FADH₂：⑥
 - c. 生成 1 分子 ATP：⑤
 - d. 消耗 2 分子水：①⑦
- 柠檬酸循环总反应式



三、柠檬酸循环的化学计量和能量计算



1. 氧化释放的能量通过还原 NAD⁺、FAD 而贮存在 NADH、FADH₂ 中，最终进入呼吸链氧化并合成 ATP：

- 1) 1 分子 NAD⁺在异柠檬酸的氧化脱羧作用中被还原
- 2) 1 分子 NAD⁺在 α-酮戊二酸的氧化脱羧作用中被还原
- 3) 1 分子 FAD 在琥珀酸的氧化过程中被还原
- 4) 1 分子 NAD⁺在苹果酸的氧化过程中被还原

2. GTP 的来源：从乙酰 CoA 的高能硫酯键转移到 GDP 而生成

四、柠檬酸循环的调控

1. 对相关酶的调节（前文已详细介绍以下四种酶的调控，不再赘述）

(1) 丙酮酸脱氢酶复合物的调节

丙酮酸脱氢酶复合物存在别构和共价修饰两种调控机制

(2) 柠檬酸循环中的调节部位

由柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶和 α-酮戊二酸脱氢酶催化的反应可能是调控部位。

2. 对物质浓度的调节——柠檬酸循环中存在着几处代谢物进出口

(1) 柠檬酸循环的中间代谢物被用于其它生物分子的合成：柠檬酸、α-酮戊二酸、琥珀酰 CoA 和草酰乙酸都直通其他生物合成途径。

例如：在脂肪组织，柠檬酸是生成脂肪酸和固醇分子途径中的一环。

(2) 回补途径：可参考图 18.2

- 1) 丙酮酸经丙酮酸羧化酶，羧化生成草酰乙酸
- 2) 丙酮酸先经过苹果酸酶，合成苹果酸再氧化成草酰乙酸
- 3) 磷酸烯醇式丙酮酸（PEP）经过 PEP 羧化酶生成草酰乙酸
- 4) 生物素是羧化酶的辅基

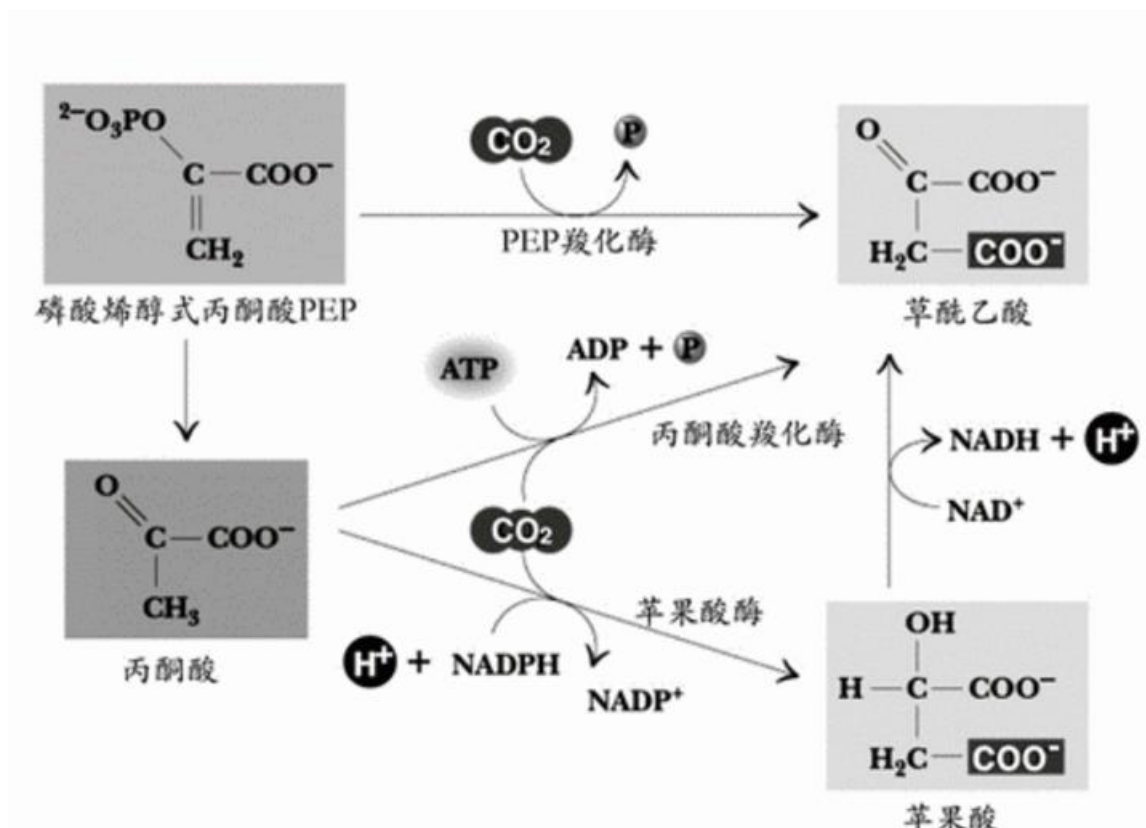


图 18.2

乙酰 CoA 的主要来源和去路：如下图 18.3 所示

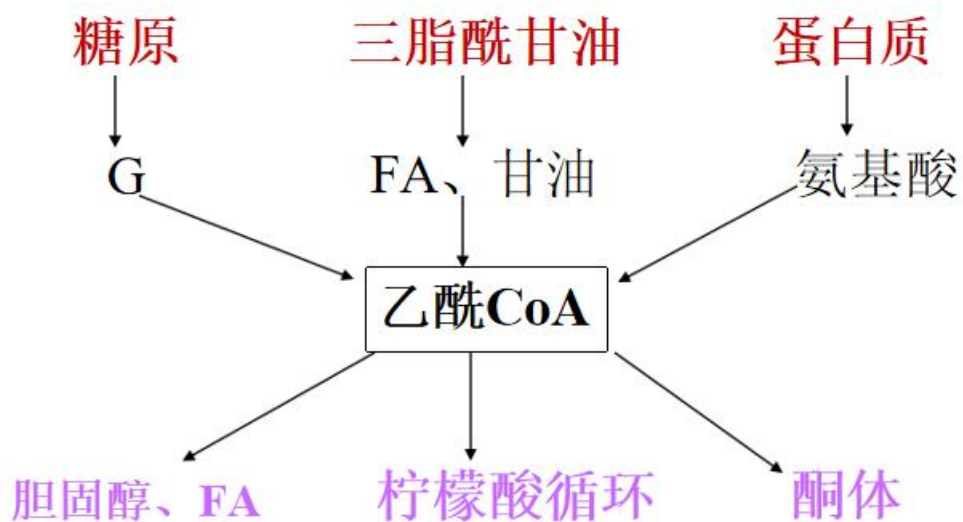


图 18.3

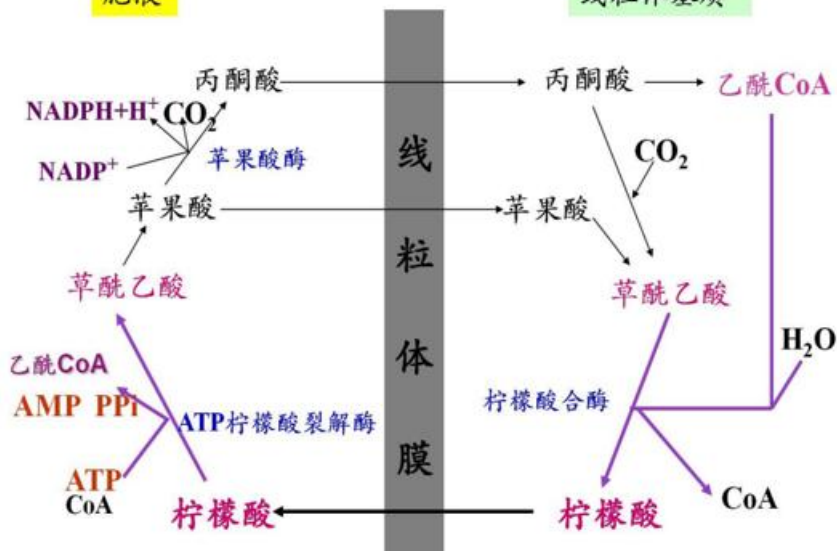
五、柠檬酸循环的双重作用（两用代谢途径）

1. TCA 循环在大多数生物中是分解代谢途径；
2. TCA 循环中间产物是合成糖、脂肪酸和氨基酸的前体
 - (1) TCA 循环中间产物可以异生为糖
 - (2) TCA 循环中间产物可为脂酸合成提供原料

合成脂酸

胞液

线粒体基质



(3) TCA 循环中间产物可为非必需氨基酸合成提供碳架,可参考图 18.5

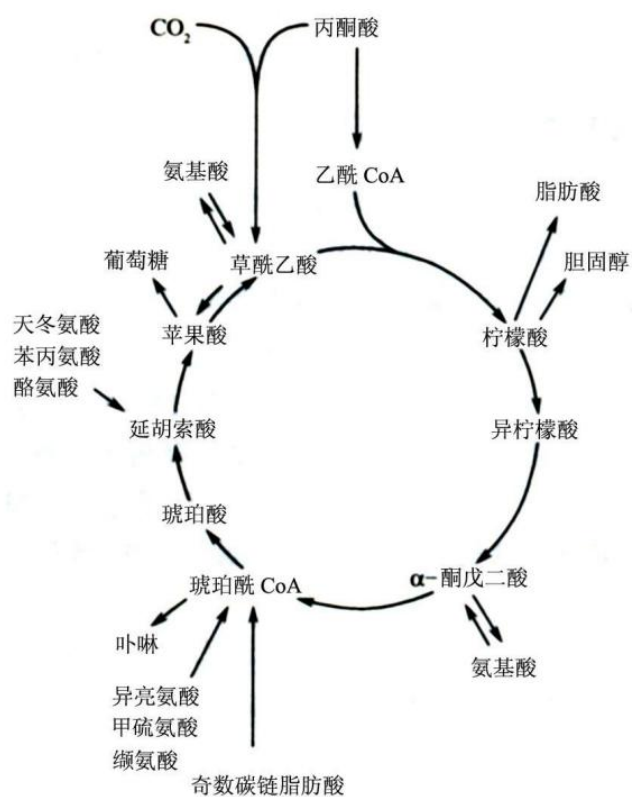


图 18.5

六、柠檬酸循环的生物学意义

1. 是有机体获得生命活动所需能量的主要途径
2. 是糖、脂、蛋白质等物质代谢和转化的中心枢纽
3. 形成多种重要的中间产物
4. 是发酵产物重新氧化的途径

七、乙醛酸途径

(1) 关键反应步骤

- 1) 生成异柠檬酸后，异柠檬酸裂解酶催化其裂解为乙醛酸和琥珀酸；
- 2) 乙醛酸在苹果酸合成酶作用下，与乙酰 CoA 缩合生成苹果酸；
- 3) 琥珀酸进入部分柠檬酸循环，用于维持中间代谢物

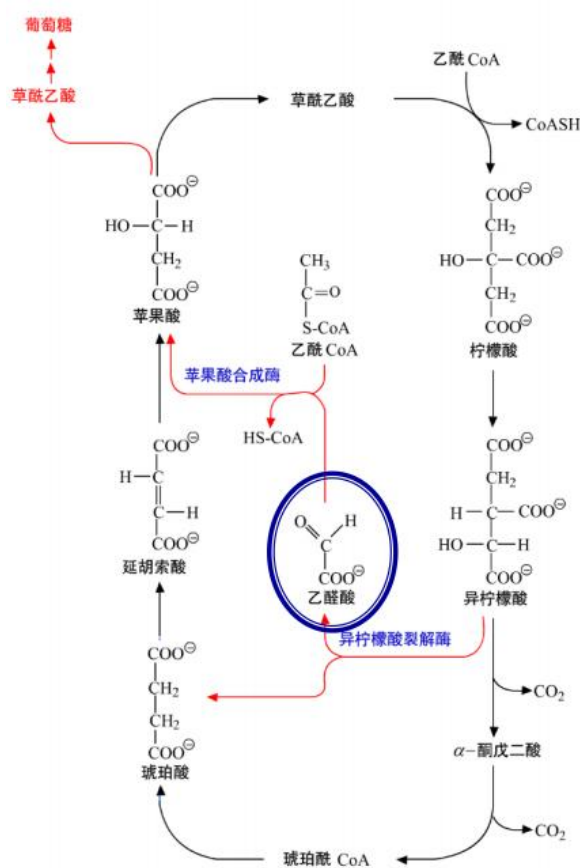


图 18.6

(2) 代谢意义与作用

- 1) 乙醛酸循环在植物、微生物和酵母中代谢中起重要作用。
- 2) 乙醛酸循环是一个与柠檬酸循环密切相关的途径
- 3) 这一途径使得植物和某些微生物可以利用乙酰 CoA 生成用于糖异生和其它生物合成途径中的四碳中间产物。

(3) 动物缺失的特殊酶

异柠檬酸裂解酶：催化异柠檬酸裂解为琥珀酸和乙醛酸

苹果酸合酶：催化乙醛酸与乙酰 CoA 缩合生成苹果酸

第三章 氧化磷酸化

一、生物氧化概述

1. 生物氧化的定义

生物氧化是糖类、脂肪、蛋白质等有机物质在细胞中进行氧化分解生成 CO_2 和 H_2O 并释放出能量的过程称为生物氧化 (biological oxidation)，其实是需氧细胞在呼吸代谢过程中所进行的一系列氧化还原反应过程。

2. 生物氧化的特点

- 1) 生物氧化在活细胞中进行，pH 中性，反应条件温和，一系列酶和电子传递体参与氧化过程，多步反应，逐步释放能量，转化成 ATP；
- 2) 真核细胞生物氧化多在线粒体内进行，在不含线粒体的原核细胞中，生物氧化在细胞膜上进行；
- 3) 氧化过程产生的能量一般被贮存在特殊化合物 NAD，FAD 及 ATP 中。

3. 生物氧化的三个阶段

- 1) 大分子降解成基本结构单位；
- 2) 小分子化合物分解成共同的中间产物（如丙酮酸、乙酰 CoA 等）；
- 3) 共同中间产物进入柠檬酸循环，氧化脱下的氢由电子传递链传递生成 H_2O ，释放出大量能量，其中一部分通过磷酸化储存在 ATP 中。

二、呼吸链——电子传递链

1. 什么是电子传递链

在线粒体中，由若干递氢体或递电子体按一定顺序排列组成的，与细胞呼吸过程有关的链式反应体系称为呼吸链(respiratory chain)，或电子传递链 (electron transport chain, ETC)。构成呼吸链的递氢体或递电子体通常以复合体的形式存在于线粒体内膜上。

2. 电子传递链组成及顺序

1) 呼吸链各组分排列顺序的依据——氧化还原电势

标准还原电势具有较大负值的氧化还原电对比具有较小负值的氧化还原电对更倾向于失去电子；换言之，标准还原电势的正值越大的，越倾向于获得电子。

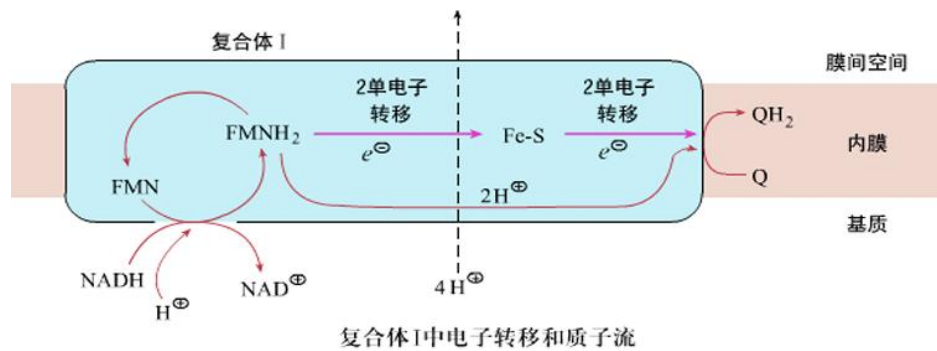
2) 组成呼吸链的蛋白质复合体

① NADH-泛醌还原酶(复合体 I)

- 此类电子传递体以 NAD 为辅酶或底物。
- 电子传递链一共有 3 个质子泵,该复合物是第一个。
- 该酶复合体催化的第一步反应是将 NADH 上的两个高势能电子转移到 FMN 辅基上,使 NADH 氧化, FMN 被还原。FMN 既可

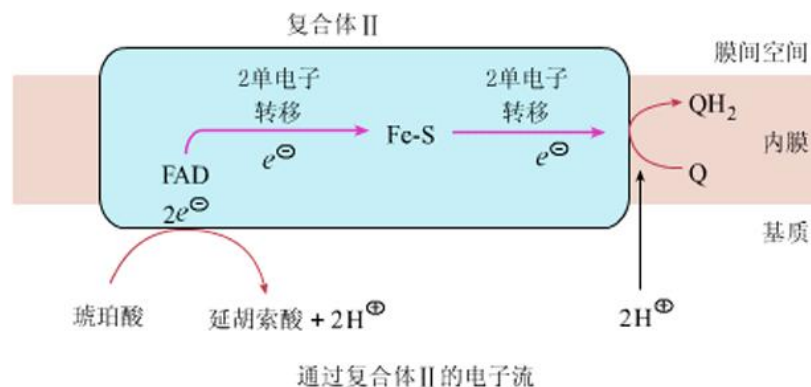
接受两个电子形成 FMNH_2 , 又可接受一个电子, 或由 FMNH_2 给出一个电子形成一个稳定的半醌中间产物。辅基 FMNH_2 上的电子又转移到铁硫中心上, 铁硫中心通过 Fe^{3+} 和 Fe^{2+} 的互变传递电子 (每次只传递一个电子), 随后转交给辅酶 Q。

- 反应式 $\text{NADH} + \text{H}^+ + \text{FMN} \rightleftharpoons \text{FMNH}_2 + \text{NAD}^+$ 。
- 每转移一对电子泵出 4 个质子。



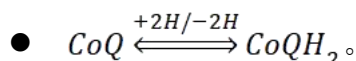
② 琥珀酸-泛醌还原酶(复合体 II)

- 嵌在线粒体内膜中, 是 TCA 循环中线粒体标志酶。
- 此类电子传递体以 FAD 作为辅基。
- 电子传递顺序是 FMNH_2 将电子传递给铁硫中心, 然后转给辅酶 Q。
- 在琥珀酸-Q 还原酶以及其他黄素酶中, 将电子从 FMNH_2 转移到辅酶 Q 上的标准氧还电势变化不能产生足够的自由能以驱动质子跨膜转运。这一步反应的重要意义在于, 它使得 FMNH_2 上的具有相对高转移势能的电子进入电子传递链。



③ 辅酶 Q 又称泛醌

- 辅酶 Q 是一种脂溶性辅酶, 存在于线粒体内膜中, 处在电子传递链中心位置, 可结合到膜蛋白上, 也可以游离状态存在。CoQ 之所以能够充当电子传递体, 是因为它具有氧化型和还原型两种形式, 是电子传递链上唯一的非蛋白质成分。

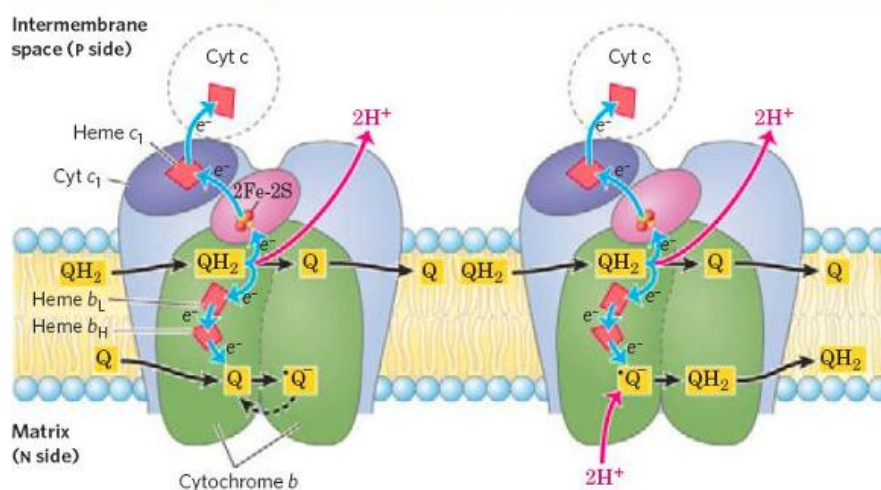


- 辅酶 Q 在电子传递链中的作用是将电子从 NADH-泛醌还原酶(复合体 I)和琥珀酸-泛醌还原酶(复合体 II)转移到细胞色素还原酶(复合体 III)。
- 辅酶 Q 中存在一个以异戊二烯为单位构成的碳氢长链, 在不同生物中其长度不同(哺乳动物常见 Q10, 非哺乳动物常见 Q6~8)。
- 辅酶 Q 和 FMN 都是 NADH-泛醌还原酶的辅酶。辅酶 Q 和 FMN 一样,也能够接受或给出一个或者两个电子, 因为它们都能以稳定的半形式存在。



④ 泛醌-细胞色素 c 还原酶(复合体 III)

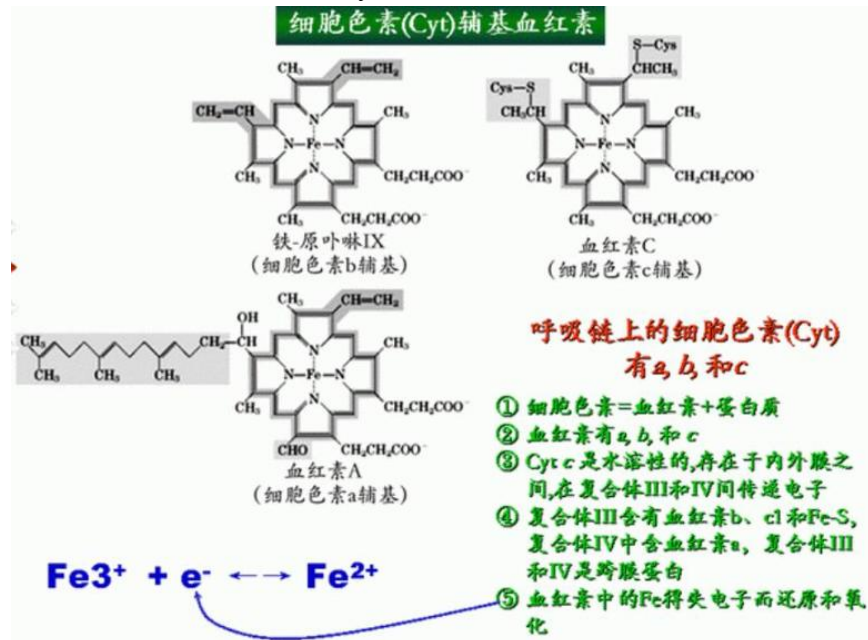
- 细胞色素是一类含有血红素辅基的电子传递蛋白质的总称。
- 细胞色素还原酶除含有细胞色素 b(bH 和 bL)(非共价连接)外, 还含有 2Fe-2S 类铁硫蛋白, 以及细胞色素 c1(共价连接)。
- 细胞色素还原酶中血红素辅基的铁原子, 在电子传递中发生可逆的 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 的价态变化。在电子传递链中细胞色素还原酶的作用是催化电子从 QH₂ 转移到细胞色素 C。
- 每转移一对电子泵出 4 个质子。



⑤ 细胞色素 c (Cyt c)

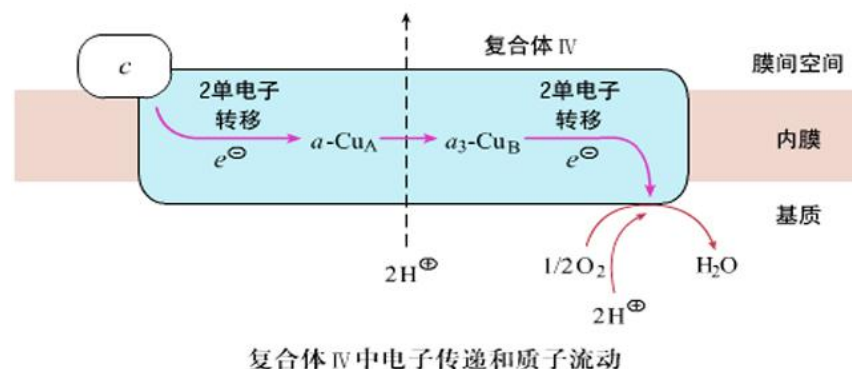
- 细胞色素是以铁卟啉为辅基的电子传递蛋白质的总称。通过的 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 的互变传递电子, 每次只传递一个电子。
- 位于线粒体内膜外侧。
- 是一个球形蛋白质, 为一条单一的多肽链。
- 唯一能溶于水的细胞色素。

- 复合体 III 中的 QH₂ 将电子传递给细胞色素 c 不是简单地一次性完成的，而是分为两个阶段。总体来说，两个 QH₂ 参与电子传递，使两个细胞色素 c 还原，过程中又产生了一个新的 QH₂ 分子。这种传递方式称为 Q 循环。
- QH₂ 被氧化成 Q，2 个 Cyt c 被还原，释放 4H⁺ 到内膜外空间。



⑥ 细胞色素 c 氧化酶(复合体 IV)

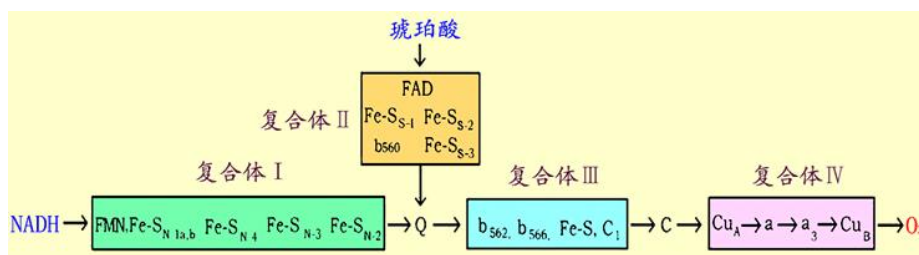
- 是嵌在线粒体内膜的跨膜蛋白质复合体。
- 哺乳动物细胞色素氧化酶由 13 个亚基构成，其中最大的和疏水性最强的三个亚基都由线粒体 DNA 编码。该酶共有 4 个氧化还原活性中心，为两个 a 型血红素和三个铜离子(2 个 CuA, 1 个 CuB), 位于亚基 I 和亚基 II 上。两个血红素分别被称为血红素 a(和 CuA 配对)和血红素 a₃(和 CuB 配对)。电子传递时，在 Fe²⁺ 和 Fe³⁺ 间以及 Cu⁺ 和 Cu²⁺ 间循环。
- 细胞色素氧化酶传递电子的顺序如下: 先由还原型细胞色素 c 将所携带的电子传递给 CuA 双核中心, 然后再传递给血红素 a 最后传给血红素 a₃-CuB 中的双核中心。在这里 O₂ 经过一系列还原反应最后生成 H₂O。
- 每转移一对电子泵出 2 个质子。



3) 两条氧化呼吸链

NAD 呼吸链电子传递的方向是:复合体 I→CoQ→复合体 III→细胞色素 c→复合体 IV→O₂。

FAD 呼吸链电子传递的方向是:复合体 II→CoQ→复合体 III→细胞色素 c→复合体 IV→O₂。



3. ATP 如何产生——氧化磷酸化

1) 生物体内 ATP 的生成方式

- ① 底物水平磷酸化: 直接将底物分子中的高能键转变为 ATP 分子中的末端高能磷酸键的过程称为底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation)。
- ② 氧化磷酸化: 在线粒体中, 底物分子脱下的氢原子经递氢体系传递给氧, 在此过程中释放能量使 ADP 磷酸化生成 ATP, 这种能量的生成方式就称为氧化磷酸化(oxidative phosphorylation)。

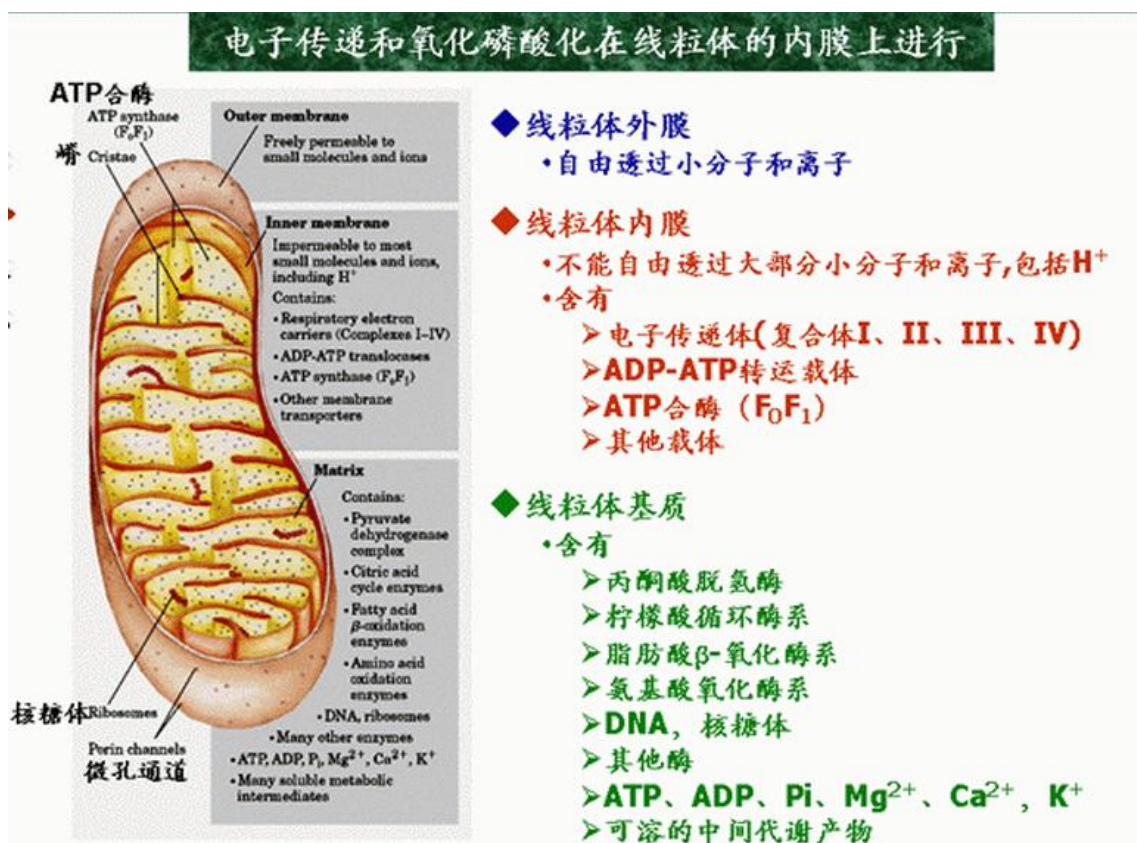
2) 呼吸链的主要功能

通过与氧化磷酸化的偶联产生能量货币 ATP。真核生物中的电子传递和氧化磷酸化都在线粒体内膜上发生。原核生物中的则在细胞质膜上发生。当电子沿着呼吸链向下游传递的时候, 总伴随着自由能的释放, 释放的自由能有很大一部分用来驱动 ATP 的合成, 这种与电子传递相偶联的 ATP 合成方法为氧化磷酸化。

3) 氧化磷酸化的场所——线粒体

- ① 结构: 含有内外两层膜, 中间有膜间隙; 外膜平整光滑, 含有线粒体孔道蛋白构成的与细胞质相通的外膜孔道, 通透性较强; 内膜通透性低, 仅允许不带电荷的小分子物质通过, 大分子物质和离子通过时需特殊转运系统, 是细胞溶胶和线粒体基质之间的主要屏障。有许多称为嵴的向内折叠, 使内膜表面积大大增加, 内膜嵌有 ATP 合酶。
- ② 功能: 丙酮酸以及脂肪酸等氧化为 CO₂, 同时使 NAD⁺和 FAD 还原为 NADH 和 FADH₂, 发生在线粒体基质或面向基质的内膜蛋白质上; 电子从 NADH 和 FADH₂ 传至 O₂, 并同时形成跨膜质子梯度; 将贮存于电化学质子梯度的能量由内膜上的 ATP 合酶复合体合成 ATP。
- ③ 磷氧比: NADH 呼吸链每消耗 1 个 O 原子合成约 3(2.5)个 ATP 分子, FADH₂ 呼吸链每消耗 1 个 O 原子合成 1.5 个 ATP 分子。这个比例关系称为磷-氧比即 P/O 比。P/O 比也可以看作是一对电子通过呼吸链传至 O₂ 所产生的 ATP 分子数。NADH 产生能量的过程中, ATP 在三个不同的部位产生, FADH₂ 则为两个。原核生物呼吸链组分简单, P/O 比通常低于真核生物。

- ④ ATP 合成部位：ATP 合成由 ATP 合酶催化，利用电子传递过程中释放的自由能，复合体 I 将 NADH 上的电子传递给 CoQ，复合体 III 将电子由 CoQ 传递给细胞色素 c，复合体 IV 将电子从细胞色素 c 传递给氧。



4) 能量偶联假说

历史上共存在三种主要假说：化学偶联假说、结构偶联假说和化学渗透假说。

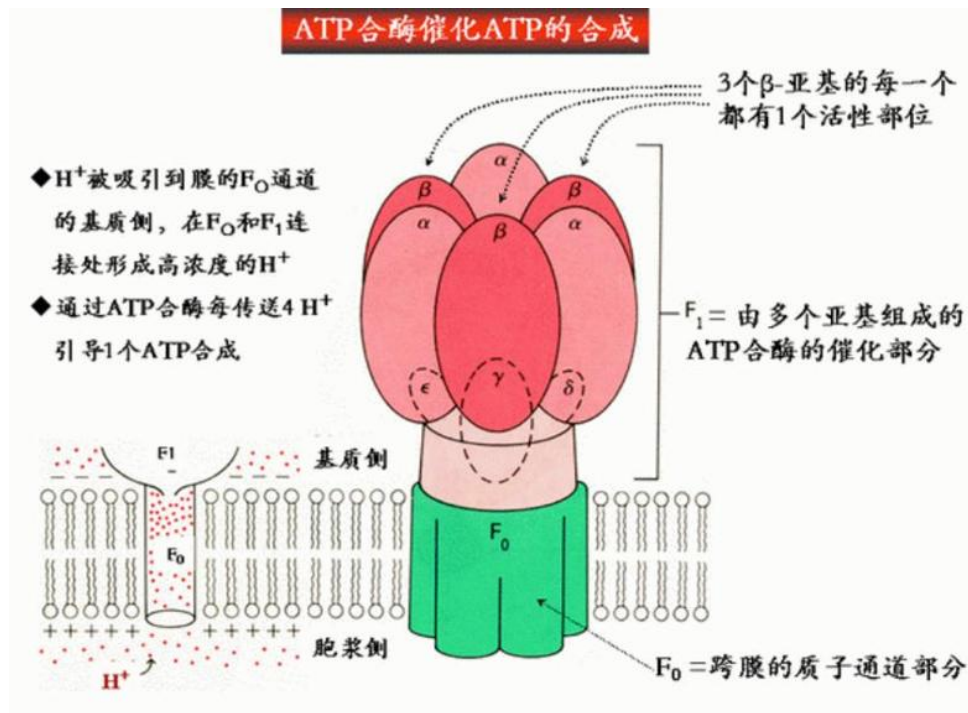
化学渗透假说核心内容是：认为电子传递释放的自由能和 ATP 的合成是与一种跨线粒体内膜的质子梯度相偶联的。即电子在沿着呼吸链向下游传递的时候,释放的自由能先转化为跨线粒体内膜(或跨细菌质膜)的质子梯度,随后质子梯度中蕴藏的电化学势能被直接用来驱动 ATP 的合成。

偶联通过 ATP 合酶实现。ATP 合酶嵌于线粒体内膜上,其头部呈颗粒状,突出于线粒体内膜的基质侧。ATP 合酶利用质子顺浓度梯度回流时释放的能量合成 ATP。

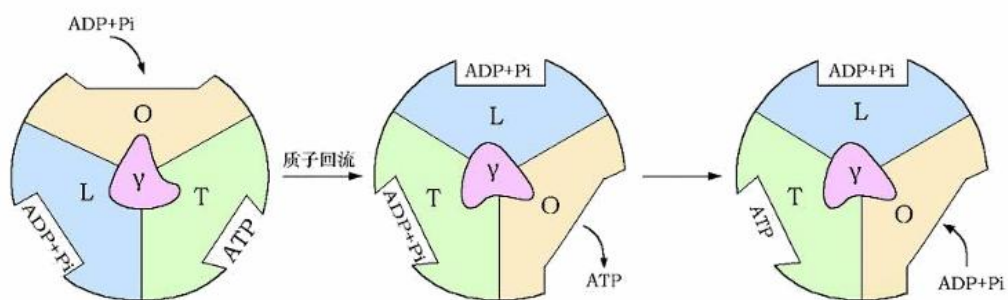
4. 合成 ATP 的酶——氧化与磷酸化的偶联

ATP 的合成是由一个蛋白质复合体完成的。这个复合体被称为 ATP 合酶,它由两个主要的单元构成,起质子通道作用的单元称为 F_0 单元,催化 ATP 合成的单元称为 F_1 单元。

- 1) ATP 合酶由 F_1 和 F_0 组成
 F_1 : 亲水部分($\alpha_3\beta_3\gamma\delta\epsilon$ 亚基, OSCP, F_6 亚基, IF_1)
 F_0 : 疏水部分(a, b_2 , c_{8-15} 亚基)



- 2) 质子通过 ATP 合酶 F_0 顺浓度梯度回流使 $F_1\gamma$ 亚基旋转
 通过 C 环的旋转, 质子从内膜胞浆侧进入胞浆半通道, 通过基质半通道释放进入线粒体基质。
 C 环与 $\gamma\delta$ 亚基紧密相连, 当 C 环旋转时会带动 γ 亚基旋转。
- 3) γ 亚基旋转使 β 亚基构象改变导致 ATP 合成和释放
 当 H^+ 顺浓度梯度经 F_0 中 a 亚基和 c 亚基之间回流时, γ 亚基发生旋转, 3 个 β 亚基的构象发生改变。
 处于 T 态的 β 亚基紧密结合 1 分子 ATP, ATP 与 $ADP+P_i$ 处于平衡, 但 ATP 并不能与它解离; 处于 L 态的 β 亚基结合 ADP 和 P_i , 但并不能释放核苷酸, 处于 O 态的 β 亚基能够释放结合的核苷酸。
 三种状态的 β 亚基可以相互转变, 转变过程由 γ 亚基的转动所驱动。 γ 亚基转动的动力来自于质子通过 F_0 的流动, 每消耗 3 个质子, γ 亚基转动 120°



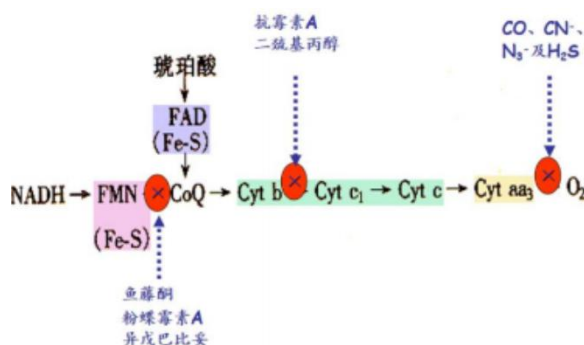
ATP合酶的工作机制

5. 氧化磷酸化的抑制剂

能够阻断呼吸链中某部位电子传递的物质称为电子传递抑制剂。抑制链中某个传递步骤，再测定链中各组分的氧化还原态情况是研究电子传递链顺序的一种重要方法。

抑制效率相同的情况下,抑制位点越靠前,抑制剂毒性越大。

- 1) 鱼藤酮、安密妥、杀粉蝶菌素 A:它们的作用是阻断 NADH-Q 还原酶中的电子传递,即阻断电子由 NADH 向辅酶 Q 的传递。鱼藤酮常用作重要的杀虫剂
- 2) 抗霉素 A: 能干扰细胞色素还原酶中电子从细胞色素 bH 的传递作用,从而抑制电子从还原型辅酶 Q(QH₂)到细胞色素 c₁ 的传递作用。
- 3) 氰化物(CN⁻)、叠氮化物(N₃⁻)、一氧化碳(CO): 它们都能阻断电子在细胞色素氧化酶中的传递。氰化物和叠氮化物与血红素 a₃ 的高铁形式作用,而一氧化碳则是抑制 a₃ 的亚铁形式。



三、细胞溶胶内 NADH 再氧化——两种穿梭途径

真核细胞细胞质中产生的 NADH 必须在线粒体中才能经呼吸链氧化并生成 ATP, 但细胞质中通过 EMP 途径产生的 NADH 不能直接透过线粒体内膜。需通过两个穿梭途径进入。

1. 甘油-3-磷酸穿梭

第 1 步是电子从 NADH 转移到磷酸二羟丙酮形成 3-磷酸甘油。催化这一反应的酶称 3-磷酸甘油脱氢酶, 该反应是在细胞溶胶中进行的。3-磷酸甘油上的电子对然后转移到位于线粒体内膜上的线粒 3-磷酸甘油脱氢酶的辅基 FAD 上, 3-磷酸甘油转变为磷酸二羟丙酮, FAD 还原为 FADH₂。磷酸二羟丙酮被释放到细胞溶胶中, 这就使 3-磷酸甘油完成了携带 NADH 电子进入线粒体内膜的使命, 并完成了一次穿梭历程。

在线粒体内膜上被还原的 FADH₂ 将电子传递给辅酶 Q 使之还原为 QH₂, 进入电子传递链。该反应中作为电子载体的是 3-磷酸甘油。

NADH 经过该途径再氧化后, 产生 1.5(细菌 2)个 ATP。该途径主要发生在肌肉和脑中。

2. 苹果酸-天冬氨酸穿梭

细胞溶胶中 NADH 的电子由细胞溶胶的苹果酸脱氢酶传递给草酰乙酸使草酰乙酸转变为苹果酸，同时 NADH 即氧化为 NAD^+ ，苹果酸通过 α -酮戊二酸转运蛋白穿过线粒体内膜。随后,苹果酸脱去电子再次转变为草酰乙酸，并生成 NADH 进入电子传递链。

线粒体基质中的草酰乙酸不能自由透过线粒体内膜，需要经过转氨基作用生成天冬氨酸才能完成循环。

该反应是可逆转的，所以必须等到细胞溶胶中的 NADH/NAD^+ 大于线粒体基质中，NADH 才可以通过该途径进入线粒体内膜。

NADH 通过该途径生成 2.5(细菌 3)个 ATP，该途径主要发生在脏和心脏中。

四、氧化磷酸化的调节

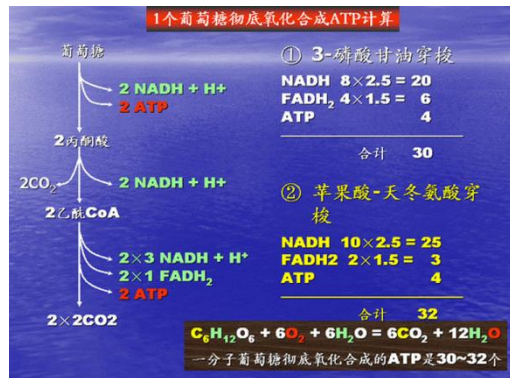
1. 呼吸控制

电子传递与 ATP 形成在正常细胞内总是相偶联的，二者缺一不可。ATP 与 ADP 浓度之比对电子传递速度和还原型辅酶的积累与氧化起着重要的调节作用。ADP 作为关键物质对氧化磷酸化的调节作用称为呼吸控制。呼吸控制值是有 ADP 时氧的利用速度与没有时的速度之比。完整线粒体呼吸控制值在 10 以上，损伤或衰老线粒体可为 1，即失去偶联，没有磷酸化。

2. 氧化磷酸化抑制剂

- 1) 呼吸链抑制剂阻断氧化呼吸链的电子传递：鱼藤酮、安密妥、杀粉蝶菌素 A：它们的作用是阻断 NADH-Q 还原酶中的电子传递，即阻断电子由 NADH 向辅酶 Q 的传递。
- 2) 解偶联剂使氧化与磷酸化偶联过程脱离：2,4 二硝基苯酚，阿司匹林，解偶联蛋白通过消除跨膜质子梯度而使电子传递和 ATP 形成两个过程分离，不再紧密关联。它们不抑制电子传递过程，使电子传递产生的自由能最终都变为热能。这种试剂使电子传递不再与 ATP 生成偶联，造成过分地消耗氧和燃料底物，但能量得不到贮存。
- 3) ATP 合酶抑制剂对电子传递及 ADP 磷酸化均有抑制作用：寡霉素、双环己基碳二亚胺，这类试剂的作用特点是既抑制氧的利用也抑制 ATP 的形成，但不直接抑制电子传递链上电子载体的作用。这一点和电子传递抑制剂不同。氧化磷酸化抑制剂的作用是直接干扰 ATP 的生成过程。由于它干扰了由电子传递的高能状态形成 ATP 的过程，结果也使电子传递不能进行。
- 4) 离子载体抑制剂：缬氨霉素、短杆菌肽是一类脂溶性物质。这种物质能与某些离子结合并作为它们的载体使这些离子能够穿过膜。

五、1 分子葡萄糖彻底氧化分解



Description	Reactants	Products
The sum of all reactions in the citric acid cycle is:	Acetyl-CoA + 3 NAD ⁺ + Q + GDP + P _i + 2 H ₂ O	→ CoA-SH + 3 NADH + 3 H ⁺ + QH ₂ + GTP 10 ATP
Combining the reactions occurring during the pyruvate oxidation with those occurring during the citric acid cycle, the following overall pyruvate oxidation reaction is obtained:	Pyruvate ion + 4 NAD ⁺ + Q + GDP + P _i + 2 H ₂ O	→ 4 NADH + 3 H ⁺ + QH ₂ + GTP + 3 CO ₂ 12.5 ATP
Combining the above reaction with the ones occurring in the course of glycolysis , the following overall glucose oxidation reaction (excluding reaction of the respiratory chain) is obtained:	Glucose + 10 NAD ⁺ + 2 Q + 2 ADP + 2 GDP + 4 P _i + 2 H ₂ O	→ 10 NADH + 10 H ⁺ + 2 QH ₂ + 2 ATP + 2 GTP + 6 CO ₂ 30/32 ATP

六、氧的不完全还原

1. 活性氧类包括超氧阴离子、过氧化氢和羟自由基
2. 超氧阴离子主要由氧化呼吸链产生
3. 活性氧类对细胞有损伤作用
 - 1) $\cdot\text{OH}$ 攻击膜磷脂双分子层中的多不饱和脂酸使膜通透性增加。
 - 2) $\cdot\text{OH}$ 使蛋白质分子中某些氨基酸残基氧化，发生分子断裂、交联和侧链修饰。
 - 3) $\cdot\text{OH}$ 攻击线粒体和核 DNA 中的碱基可引点突变或使 DNA 链断裂。
 - 4) 一些退行性疾病如帕金森病、老年性痴呆与线粒体氧化损伤有关
4. 机体有及时消除活性氧类的能力

体内主要防止活性氧类损伤的酶是谷胱甘肽过氧化物酶 (glutathione peroxidase)，它可消除 H_2O_2 和 R-OOH 。

第四章 磷酸戊糖途径

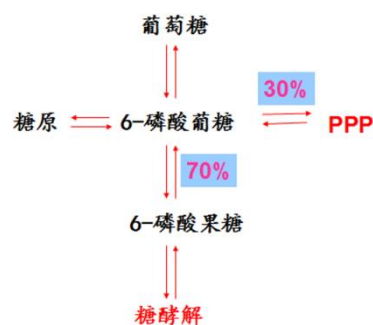
一、研究历史（了解）

- 1931 年发现了两个关键酶：6-磷酸葡萄糖脱氢酶和 6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶。两个酶可以促使葡萄糖的代谢走向糖酵解以外的未知途径，随后又发现了一些非糖酵解途径的代谢中间产物：磷酸戊糖酸、磷酸己糖酸、景天庚酮糖、核糖、脱氧核糖等。
- 1950 年代，酶分离纯化技术及同位素标记技术促进了对戊糖磷酸途径的研究。

二、磷酸戊糖途径（PPP）

1. 概述

- 又名磷酸己糖支路或 6-磷酸葡萄糖酸途径；
- 发生在细胞质基质；
- 由氧化相和非氧化相组成；
- 在生物合成旺盛的细胞中更加活跃。
- 本途径属于非产能代谢途径，反应全程无 ATP 产生。

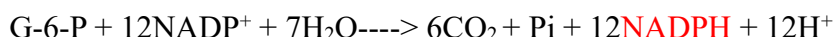


图：葡萄糖在胞内分解的两条途径

2. 特点

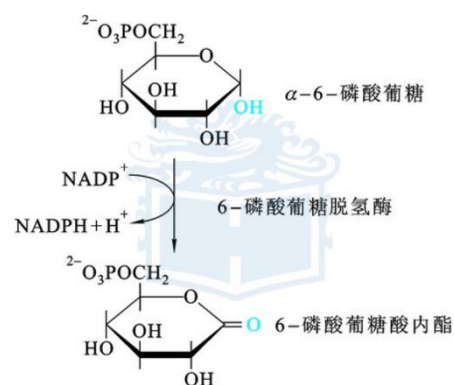
- 肝脏中约 10~15% 的葡萄糖进入该途径氧化特征：辅酶为 NADP^+ ；
- 关键酶：6-磷酸葡萄糖脱氢酶；
- 重要产物：NADPH: 良好的还原剂、5-磷酸核糖：参与核酸合成；
- 调控： $\text{NADP}^+/\text{NADPH}$ 比值的调节（低则抑制反应，高则激活反应，NADPH 具有强烈产物抑制作用）。

3. 总反应（掌握）



- 脱氢反应以 NADP^+ 为受氢体，生成 $\text{NADPH} + \text{H}^+$ ；
- 反应过程中进行了一系列酮基和醛基转移反应，经过了 3、4、5、6、7 碳糖的演变过程；
- 反应中生成了重要的中间代谢物——5-磷酸核糖；
- 一分子 G-6-P 经过反应，只能发生一次脱羧和二次脱氢反应，生成一分子 CO_2 和 2 分子 $\text{NADPH} + \text{H}^+$ 。

4. 磷酸戊糖途径的全部反应（重点）



图：6-磷酸葡萄糖的脱氢

4.1 氧化相

1) 第一步：6-磷酸葡萄糖----> 6-磷酸葡萄糖酸内酯

特点：关键酶：6-磷酸葡萄糖脱氢酶；

NADPH 为变构异制剂；

脱氢氧化发生在 C-1；

NADP⁺为电子受体；

产物为 6-磷酸葡萄糖酸内酯和 NADPH；

NADPH 不进入呼吸链，是良好的还原剂。

2) 第二步：6-磷酸葡萄糖酸内酯----> 6-磷酸葡萄糖酸

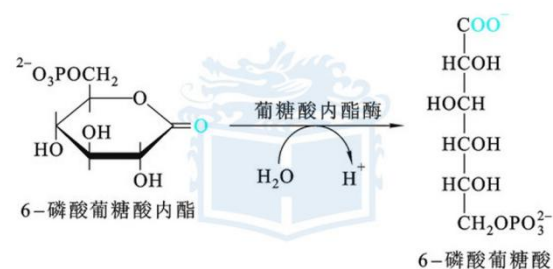
特点：条件：H₂O、Mg²⁺；

作用酶：葡萄糖酸内酯酶；

通过内酯酶催化；

以自由酸形式存在；

产物为 6-磷酸葡萄糖酸。



3) 第三步：6-磷酸葡萄糖酸----> D-5-磷酸核酮糖

特点：条件：NADP⁺+Mg²⁺--> NADPH+ H⁺和 CO₂

作用酶：6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶；

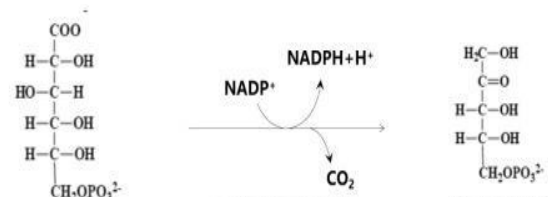
反应特点：C-1 的 COO⁻被脱去；

NADP⁺为电子受体；

产物为 D-5-磷酸核酮糖(戊酮糖)、NADPH、CO₂；

C6--> C5+CO₂。

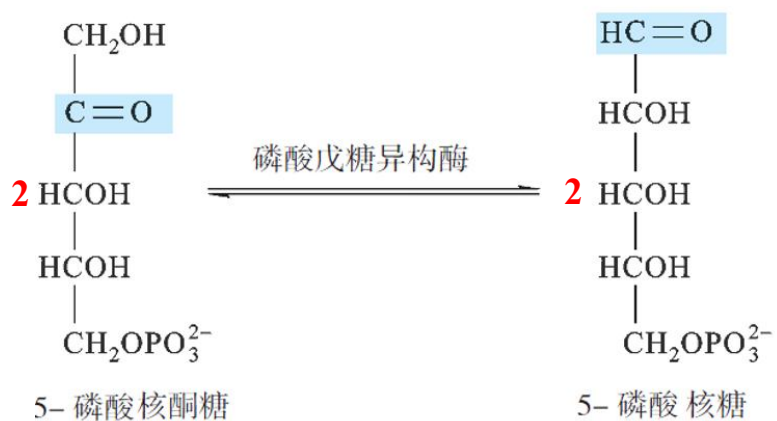
图：葡糖酸内酯的水解



4.2 非氧化相

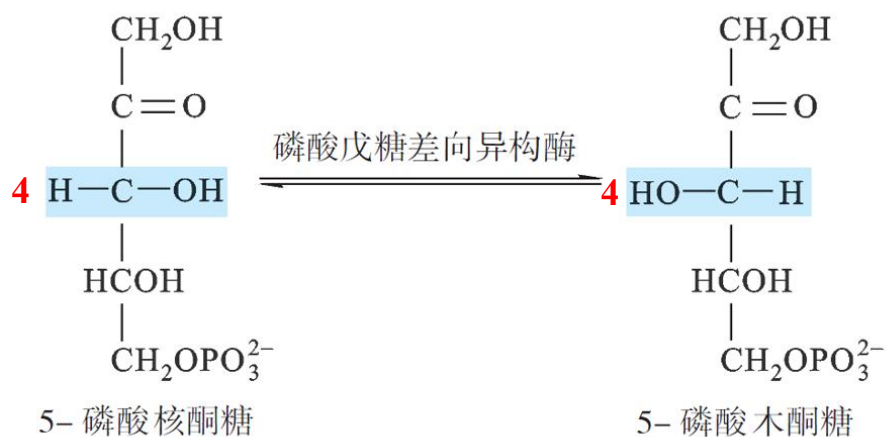
非氧化相全部由非氧化的可逆反应组成，共有 5 步，反应的性质是异构或分子重排，通过此阶段的反应，6 分子戊糖转化成 5 分子己糖。将戊糖转变成糖酵解的中间物。

1) 第一步：磷酸核糖的形成，由磷酸戊糖异构酶催化。



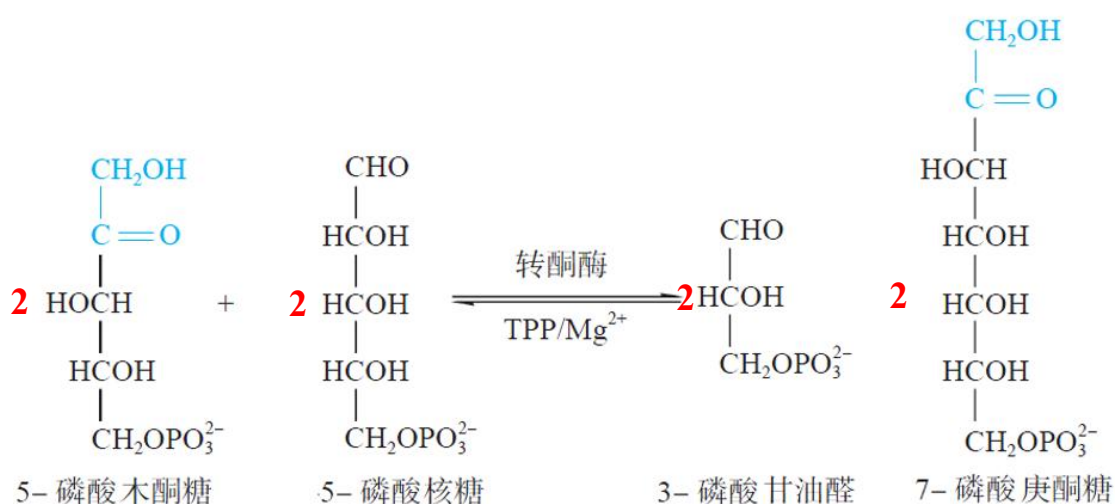
图：5-磷酸核糖的形成

2) 第二步：5-磷酸木酮糖的形成，由磷酸戊糖差向异构酶催化。



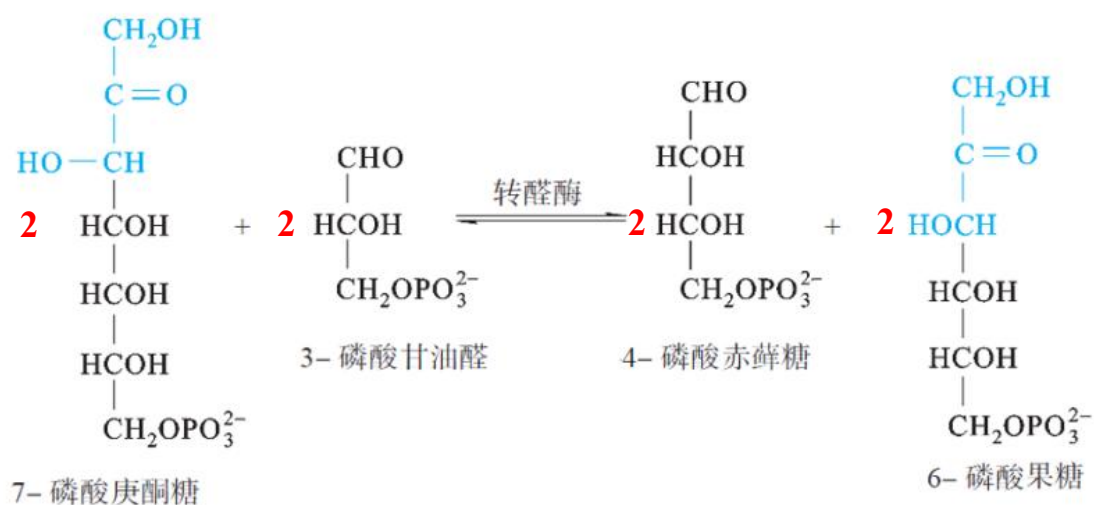
图：5-磷酸木酮糖的形成

3) 第三步：第一次二碳单位的转移，由转酮酶催化，需要 TPP 为辅助因子。



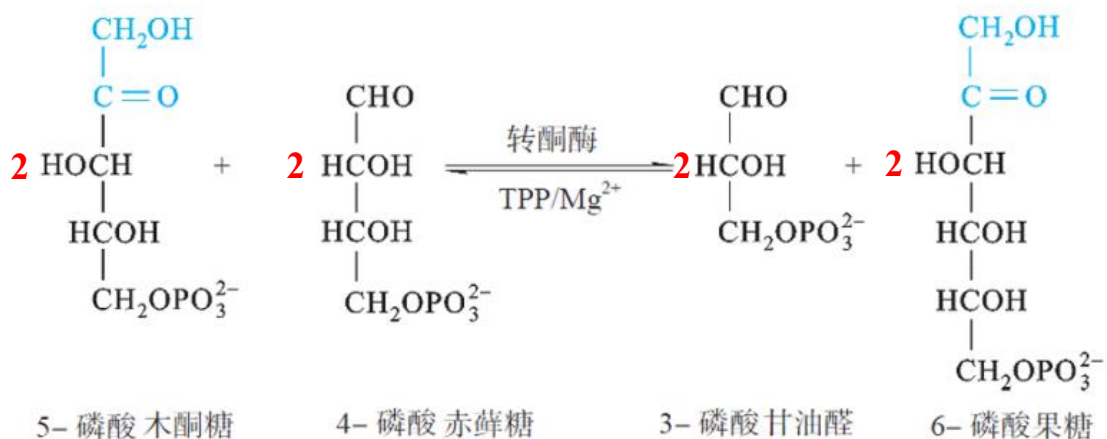
图：第一次碳单位的转移和重排反应

4) 第四步：三碳单位的转移，由转醛酶催化。



图：第二次碳单位的转移和重排反应

5) 第五步：第二次二碳单位的转移，由转酮酶催化（第二步的 2 个 5-磷酸木酮糖与第四步的 4-磷酸赤藓糖反应）。



图：第三次碳单位的转移和重排反应

注：生成的两个 3-磷酸甘油醛在缩醛酶的作用下生成 1,6-二磷酸果糖，再在二磷酸果糖酯酶的催化下脱磷酸根生成一个 6-磷酸果糖，至此六个 5-磷酸核酮糖共生成五个 6-磷酸果糖。

4.3 小结

- 一个葡萄糖分子是不可能完成上述反应的，至少有 3 个葡萄糖分子同时进入才可以完成；
- 只有 6 个葡萄糖分子同时进入磷酸戊糖途径，到最后才相当于有一个葡萄糖分子完全被氧化成 CO_2 和 H_2O ；
- 磷酸戊糖途径并不是细胞产生 NADPH 的唯一途径；
- 发生在细胞液，不需要氧气；
- 根据细胞对 NADPH、核糖和 ATP 的需要不同，磷酸戊糖途径可以四种不同的模式存在：
 1. 快速分裂的细胞需要更多的核糖-5-磷酸；
 2. 需要等量的核糖-5-磷酸和 NADPH 的细胞；
 3. 需要更多的 NADPH 以进行生物合成的细胞；
 4. 只需要 NADPH 和 ATP 而不需要核糖-5-磷酸的细胞（少）。

三、生理意义

- 戊糖磷酸途径为核苷酸的生成提供核糖；
- 提供 NADPH 作为供氢体参与多种代谢反应：
 1. NADPH 是体内许多合成代谢的供氢体；
 2. NADPH 参与体内羟化反应；
 3. NADPH 还用于维持谷胱甘肽的还原状态。
- 产生的磷酸戊糖参加核酸代谢：4-磷酸赤藓糖与磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)可合成莽草酸；
- C3-C7 糖分子的重要来源，也为许多化合物的合成提供原料；
- 细胞损伤需要大量核酸修复>能量合成时，戊糖途径>糖酵解。

章后小结：本章主要介绍了磷酸戊糖途径，相较于糖酵解内容较少，难度不大。复习时着重掌握每步反应，能知道每一步生成的 **NADPH** 等重要产物，并了解其生理意义。最后，要结合糖酵解以及后续代谢途径等形成一个完整的代谢网络图，有整体的概念即可。

第五章 糖异生

一、糖异生概述

1.糖异生概念

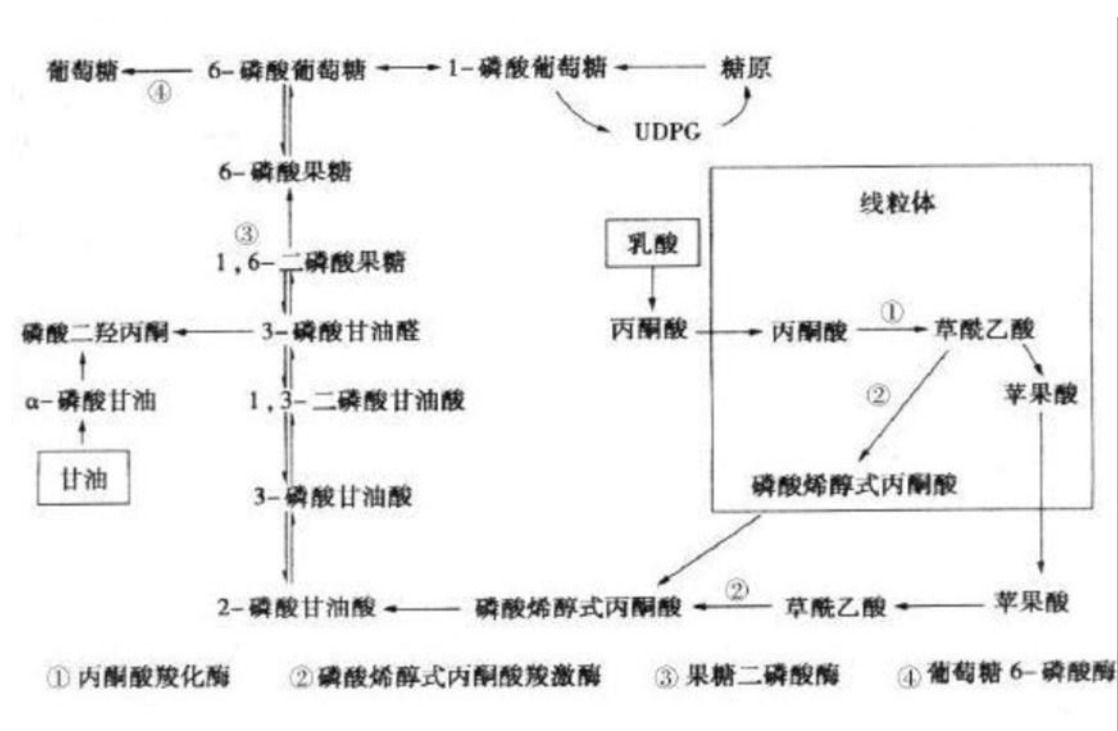
糖异生(*gluconeogenesis*)是指从非糖化合物转变为葡萄糖或糖原的过程。(糖异生途径不完全是糖酵解的逆反应)

2.糖异生特点

部位：主要在肝、肾细胞的胞浆及线粒体。

原料：主要有乳酸、丙酮酸、甘油、生糖氨基酸、所有 TCA 循环的中间物。

二、糖异生途径代谢图谱



过程特点：

(1) 葡萄糖异生作用大部分是糖酵解过程的逆反应，但并不完全是糖酵解过程的逆反应，糖酵解过程有 3 步反应是不可逆的。

1) 由己糖激酶 (*Hexokinase*) 催化的葡萄糖和 ATP 形成葡萄糖-6-磷酸和 ADP;

2) 由磷酸果糖激酶 (*PFK*) 催化的果糖 6-磷酸和 ATP 形成果糖-1, 6

磷酸和 ADP;

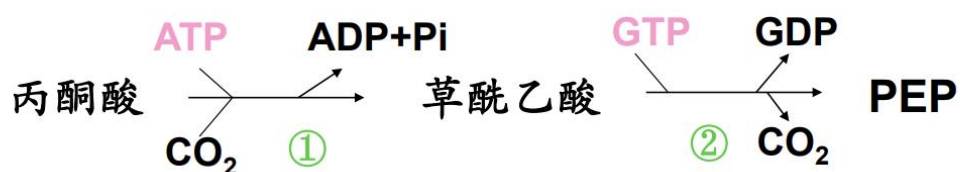
3) 由丙酮酸激酶 (**PK**) 催化的磷酸烯醇式丙酮酸 (**PEP**) 和 ADP 形成丙酮酸和 ATP 的反应。

(2) 糖异生作用要利用糖酵解过程中的可逆反应步骤必须对上述 3 个不可逆过程采取迂迴措施绕道而行。

(3) 糖异生途径与酵解途径大多数反应是共有的、可逆的。

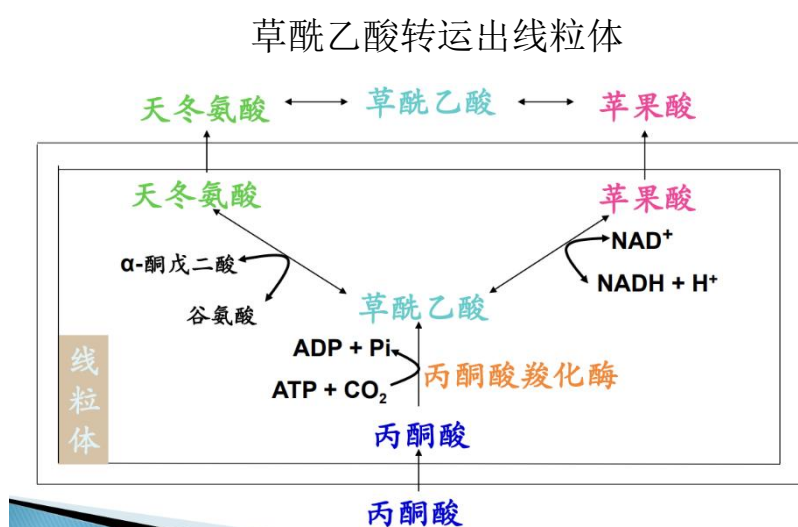
三、糖异生中的三个关键反应

1. 丙酮酸经草酰乙酸转变成磷酸烯醇式丙酮酸



① 丙酮酸羧化酶(**pyruvate carboxylase**), 辅酶为生物素 (反应在线粒体)

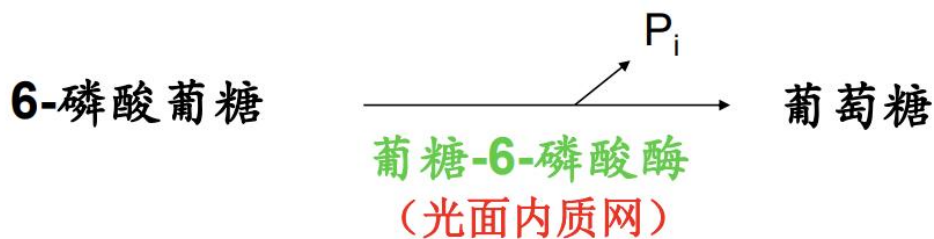
② 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 (反应在线粒体、胞液)



2. 1,6-二磷酸果糖转变为 6-磷酸果糖



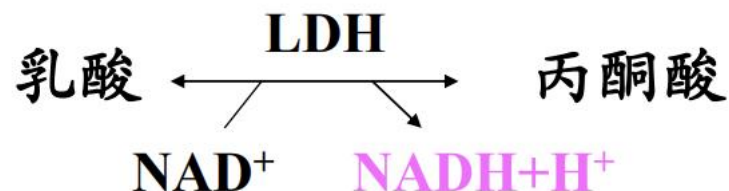
3. 6-磷酸葡萄糖水解为葡萄糖



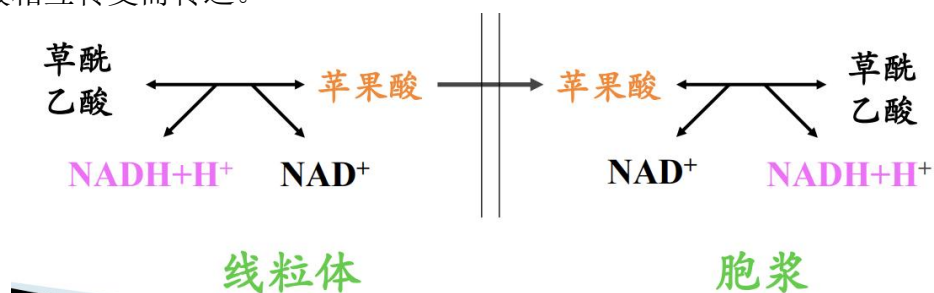
四、糖异生所需 NADH^+ 和 H^+ 来源

糖异生途径中，1,3-二磷酸甘油酸生成 3-磷酸甘油醛时，需要 NADH^+ 。

(1) 由乳酸为原料异生糖时， NADH^+ 由乳酸脱氢转变为丙酮酸反应提供。



(2) 由氨基酸为原料进行糖异生时， NADH^+ 由线粒体内 NADH^+ 提供，它们来自于脂酸的 β -氧化或三羧酸循环， NADH^+ 转运则通过草酰乙酸与苹果酸相互转变而转运。



五、葡萄糖异生作用的调节

1. 葡糖异生作用和糖酵解作用有密切的相互协调关系。两者的相互制约又相互协调的关系主要由两种途径不同的酶活性和浓度起作用。

(1) 磷酸果糖激酶 (**PFK**) 和果糖-1, 6-二磷酸酶 (**FBPase**) 的调节

- ① AMP 对磷酸果糖激酶有激活作用，它使糖酵解过程加速进行，同时果糖-1, 6-二磷酸酶不再促进葡糖异生作用；
- ② ATP 和柠檬酸对磷酸果糖激酶起抑制作用，当二者的浓度升高时，磷酸果糖激酶受到抑制从而降低糖酵解作用，同时柠檬酸又刺激果糖-1, 6-二磷酸酶，使葡糖异生作用加速进行；
- ③ 果糖-2, 6-二磷酸是一个信号分子，它对磷酸果糖激酶和果糖-1, 6-二磷酸酶具有协同调控作用。果糖-2, 6-二磷酸对磷酸果糖激酶具有强烈的激活作用，而对果糖-1, 6-二磷酸酶有抑制作用；
- ④ 葡萄糖供应丰富时，果糖-2, 6-二磷酸作为信号分子处于高水平，它活化糖酵解作用并抑制葡糖异生途径；
- ⑤ 果糖-2, 6-二磷酸受到破坏会引起果糖-1, 6-二磷酸酶活性增强，从而加速葡糖异生作用；
- ⑥ 胰高血糖素/胰岛素比值升高，会加速葡糖异生作用。

(2) 丙酮酸激酶 (**PK**)、丙酮酸羧化酶 (**PC**) 和磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 (**PEPCK**) 之间的调节

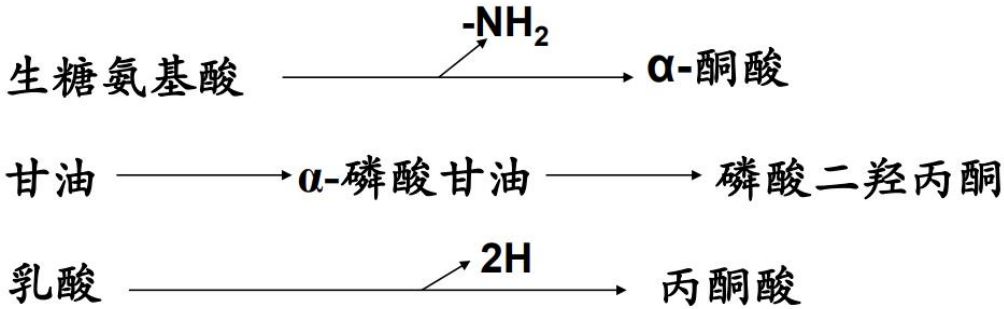
- ① 在肝脏中丙酮酸激酶受高浓度 ATP 和丙氨酸的抑制，高浓度的 ATP 和丙氨酸导致糖酵解作用就受到抑制；
- ② 当乙酰-CoA 的含量充分时，丙酮酸羧化酶受到激活从而促进葡萄糖异生作用；
- ③ 如果细胞的供能情况不充分，ADP 的浓度升高，丙酮酸羧化酶和磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶都受到抑制，而使葡糖异生作用停止进行。因这时的 ATP 水平很低，于是糖酵解作用又发挥其有效作用；
- ④ 丙酮酸激酶还受到果糖-1, 6-二磷酸的正反馈激活作用，也加速糖异生作用的进行。

2. 底物浓度也起调节作用。葡萄糖的浓度对糖酵解起调节作用，乳酸浓度以及

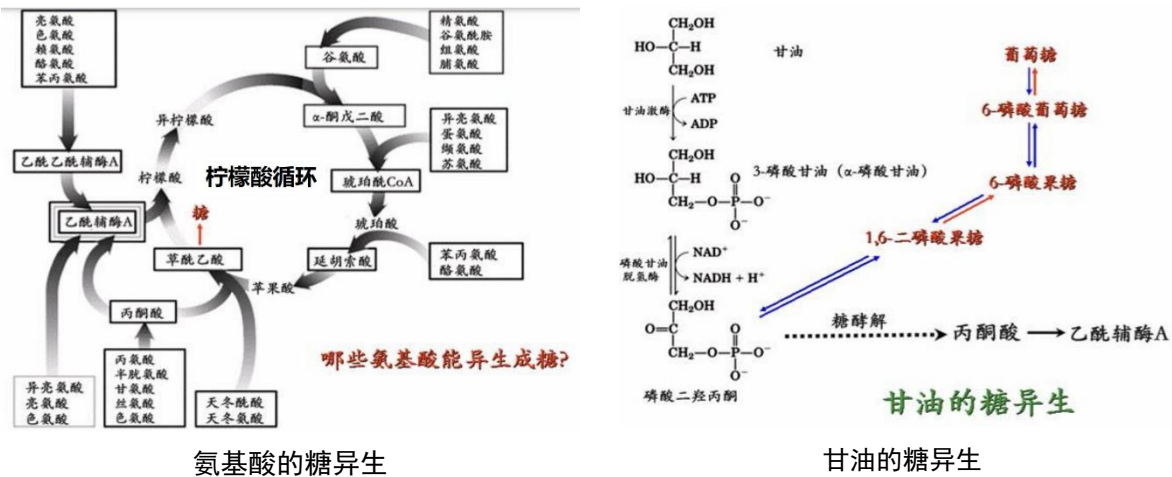
其他葡萄糖前体的浓度对糖异生起调节作用。

六、非糖物质进入糖异生

糖异生的原料转变为糖代谢的中间产物。



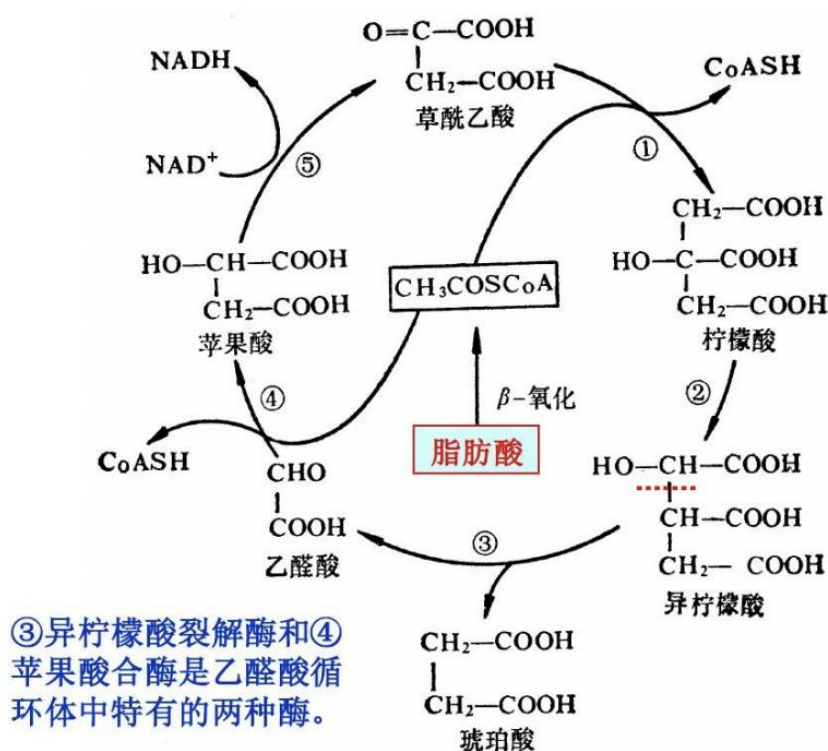
中间代谢产物进入糖异生途径，异生为葡萄糖或糖原。



七、糖异生的生理意义

- (1) 维持血糖浓度恒定：空腹或饥饿时依赖氨基酸、甘油等异生成葡萄糖，以维持血糖水平恒定。
- (2) 补充或恢复肝糖原储备的重要途径：糖异生是肝补充或恢复糖原储备的重要途径，这在饥饿后进食更为重要。三碳途径：进食后，大部分葡萄糖先在肝外细胞中分解为乳酸或丙酮酸等三碳化合物，再进入肝细胞异生为糖原的过程。
- (3) 肾糖异生增强有利于维持酸碱平衡：饥饿造成代谢性酸中毒，当体液 pH 降低，促进肾小管中磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶的合成，从而使糖异生作用增强，肾脏中 α -酮戊二酸因异生成糖而减少时，可促进谷氨酰胺脱氨生成谷氨酸以及谷氨酸的脱氨反应，肾小管细胞将 NH_3 分泌入管腔中，与原尿中 H^+ 结合，降低原尿 H^+ 的浓度，有利于排氢保钠作用的进行，对于防止酸中毒有重要作用。

八、乙醛酸循环 (Glyoxylate Cycle)



乙
醛
酸
循
环

特点:

- (1) 植物和微生物的三羧酸循环的变化形式。
- (2) 在每一轮循环中, 前者有两分子乙酰-CoA 进入。
- (3) 只产生 NADH, 但不产生 FADH₂。
- (4) 无底物水平磷酸化反应, 因此不产生 ATP。
- (5) 不生成 CO₂, 无碳单位的损失, 净合成了糖异生的前体——苹果酸。

注: 乙醛酸循环限定范围是植物和微生物, 动物细胞缺少异柠檬酸裂解酶, 无法进行乙醛酸循环。

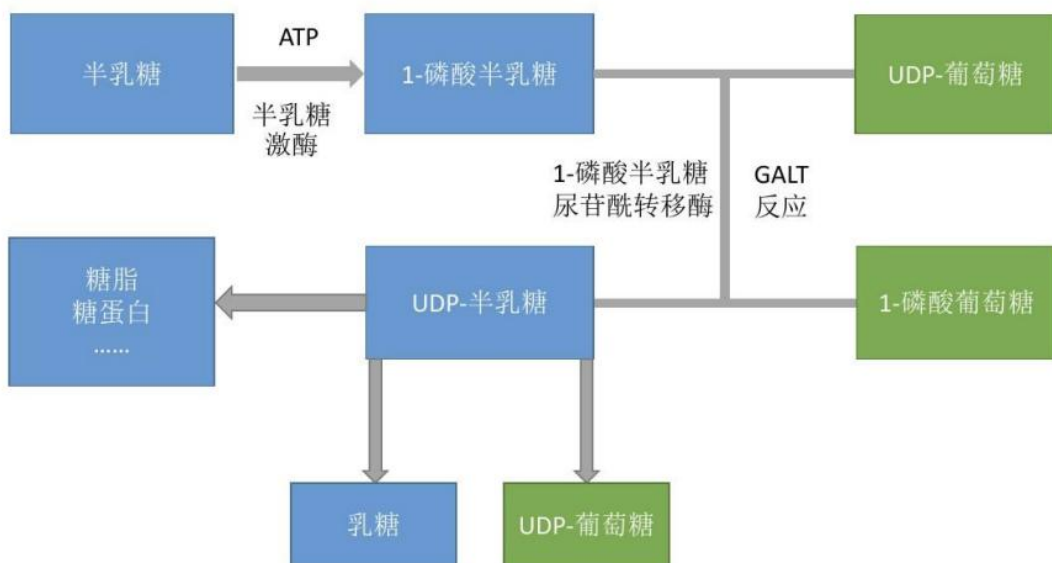
生理意义:

- (1) 乙醛酸循环提高了生物体利用乙酰 CoA 的能力, 只要极少量的草酰乙酸作引物, 乙酰 CoA 就可以无限制地转变为四碳二羧酸和六碳三羧酸, 因此某些微生物能以乙酸等二碳化合物作唯一的碳源和能源。
- (2) 乙醛酸循环开辟了一条从脂肪转变成糖的途径。它使萌发的种子将储存的三酰甘油通过乙酰 CoA 转变为葡萄糖。

九、乳糖（寡糖类）的生物合成和分解（了解）

- 乳糖是乳汁中主要的糖，人乳中含乳糖约为**5~7%**，牛奶中的乳糖一般为**4.5-5.2%**之间，因地区不同、饲料不同、品种不同而有所差异。
- 乳糖是由半乳糖和葡萄糖通过**1, 4糖苷键**形成的双糖，乳糖有 **α** 和 **β** -两种构型， **α -乳糖**比 **β -乳糖**易溶于水，甜度也稍大。
- 乳糖的合成时，需要**活化的半乳糖**作为半乳糖的供体与**D-葡萄糖**反应生成**D-乳糖**。
- 乳糖的活化形式是形成**UDP-半乳糖**，UDP-半乳糖不仅在乳糖的合成中作为半乳糖的供体，而且在复杂多糖和糖蛋白中也具有重要作用。

在人体内半乳糖主要由奶及奶制品中的乳糖分解产生。半乳糖可以通过细胞膜转运至细胞内，这一过程不依赖胰岛素。进入细胞的半乳糖在进行代谢之前必须磷酸化，在半乳糖激酶的作用下，半乳糖可以与 ATP 反应生成 1-磷酸半乳糖和 ADP。



半乳糖转换过程

产生的尿苷二磷酸半乳糖（**UDP-Gal**）有三种代谢途径—合成乳糖、合成糖蛋白和糖脂等大分子、差向异构为尿苷二磷酸葡萄糖。第三种代谢途径产生的UDP-葡萄糖可以参加 GALT 反应与新的 1-磷酸半乳糖反应生成 1-磷酸葡萄糖。

第六章 糖原的合成与分解

本章导读：在前期对糖代谢的学习中，我们已经学习了葡萄糖是如何分解产能以及如何参与到重要分子的代谢的，而本章内容我们将从葡萄糖的上位——糖原进行学习，依次从糖原的基础知识、分解代谢、合成代谢以及代谢的调控四个方面学习，进一步补充了解整个糖代谢的宏观过程。

学长经验谈：

本章内容相对前几章广度和深度都比较轻松，本章中的糖原分解和合成与葡萄糖密切相关，需要对葡萄糖参与的糖酵解、TCA 循环以及磷酸戊糖途径等具有一定掌握；另外本章也会对酶的调控有一定涉及。总体而言的难度并不算大。

一、糖原(Glycogen)的一些基本知识

在之前的学习中，我们已经知道糖原是由葡萄糖单体相互连接成多聚体而形成的，其生物功能主要是生物储能和供能。在本节内容将主要介绍其结构特点和分布特点，方便对后面相关酶催化机制的理解。

一、糖原的分布

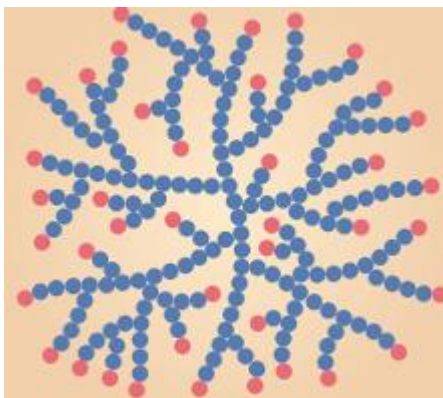
糖原主要存在于骨骼肌（约占整个身体的糖原的 2/3）和肝脏（约占 1/3）中，另外脑、肾脏也含有少量糖原。

骨骼肌内糖原称为肌糖原，主要负责供能肌肉收缩。

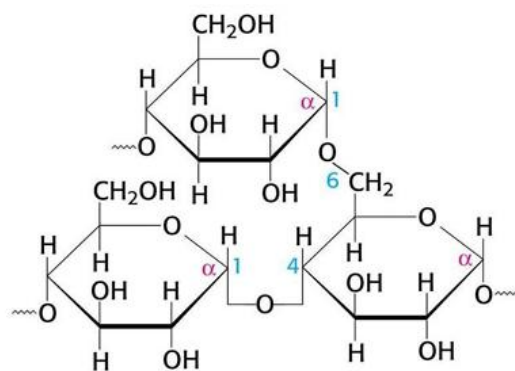
肝脏内的糖原称为肝糖原，主要负责维持血糖水平。

二、糖原的结构特点

葡萄糖单元以 α -1,4-糖苷键形成糖链的长链(93%)。而每 7 到 10 个葡萄糖单元按照 α -1,6-糖苷键连接形成分支(7%)，分支的存在使得糖原的溶解度得到增加。另外，每条链都终止于非还原端。同时非还原端越多，越有利于糖原的分解。



（图 5.1 糖原的结构示意）



(图 5.2 葡萄糖组成糖原的相互连接方式)

二、糖原的分解 (Glycogenolysis)

糖原的分解习惯上指的是肝糖原的分解，在相应细胞的胞浆中进行。我们已经知道糖原由葡萄糖构成，而葡萄糖的代谢在前几章已经重点学习，因此本节内容我们关注糖原是如何分解成其单体——葡萄糖的。

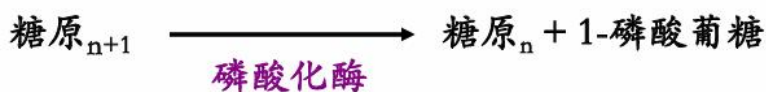
一、糖原分解涉及的酶

实际上在糖原分解过程中，主要发挥功能的有四种酶——糖原磷酸化酶、糖原脱支酶、磷酸葡萄糖变位酶和 6-磷酸葡萄糖磷酸酶。从这些酶的名字可以看出，糖原分解的整体过程，涉及到糖原的磷酸化、分支位点的处理、初步分解得到的磷酸葡萄糖进行变位和去磷酸化的过程。

1. 糖原磷酸化酶

糖原磷酸化酶由两个相同亚基构成，在其本身磷酸化后具有生物活性，其功能顾名思义是将糖原进行磷酸解。

而实际上，在辅酶 PLP 作用下，糖原磷酸化酶将糖原从非还原端作用于 α -1,4-糖苷键，磷酸化解离下一个 1-磷酸葡萄糖。即——



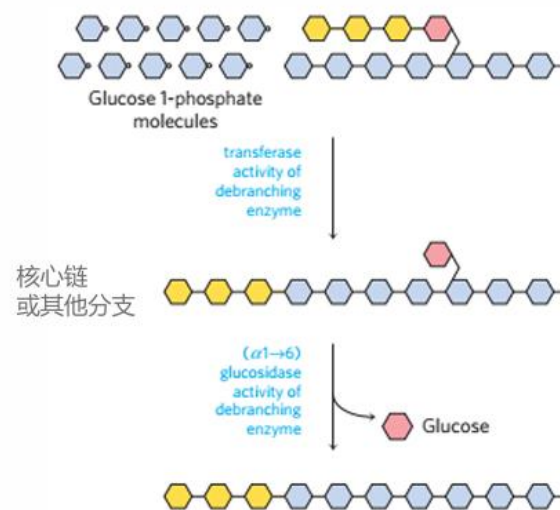
(图 5.3 糖原磷酸化酶的作用机制示意)

另外需要注意的是，糖原磷酸化酶由于其自身结构的特点，只能允许 4 到 5 个糖残基进入其活性位点进行磷酸解，由此仅凭这一种酶的作用是不够的，可以预测到其单独作用只会使得糖原最终缩小到每个分支具有 4 个葡萄糖残基的地步（极限糊精），而无法处理分支和余下的葡萄糖残链。由此需要糖原脱支酶的帮助。

2. 糖原脱支酶

糖原脱支酶负责将由 α -1,6-糖苷键连接形成的分支链进行处理，每当一条链上的葡萄糖被解离到剩下 4 个无法进入糖原磷酸化酶活性位点时，糖原脱支酶会

发挥两个作用——首先将末端三个残基切割（ α -1,4-糖苷键），转移到一旁的其他分支上，后续再交给糖原磷酸化酶处理；其次将剩下的一个残基直接切割分离（ α -1,6-糖苷键），转换成游离的葡萄糖。



（图 5.4 糖原脱支酶的作用机制示意）

需要注意的是，在糖原的分解代谢过程中，首先发挥作用的糖原磷酸化酶切下来的葡萄糖是以 1-磷酸葡萄糖形式存在的，而糖原脱支酶脱下的葡萄糖是直接以葡萄糖的形式存在的。

在这两步酶作用后，糖原水解的产物大约为 95% 的 1-磷酸葡萄糖和 5% 的葡萄糖。因此，后续需要有相关酶参与到 1-磷酸葡萄糖的处理中，使其转换成所需的葡萄糖。

3. 葡萄糖磷酸变位酶

葡萄糖磷酸变位酶负责将糖原磷酸化酶作用产生的 1-磷酸葡萄糖进行处理，将其转换成 6-磷酸葡萄糖。其功能比较简单，不再赘述。

4. 6-磷酸葡萄糖磷酸酶

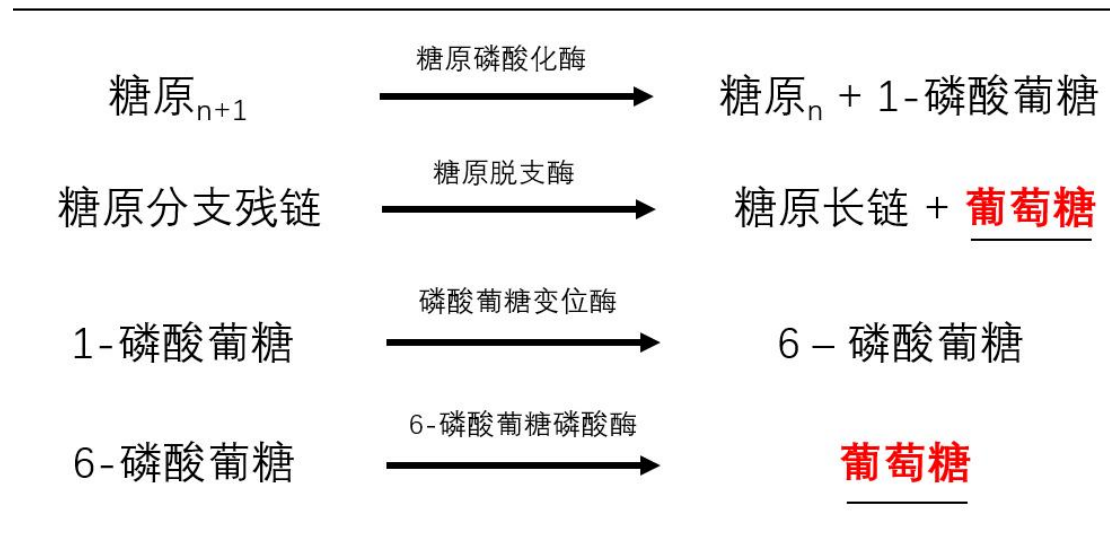
6-磷酸葡萄糖磷酸酶存在于肝脏和肾脏及肠道等部位细胞的光滑内质网的内腔面，而在肌肉细胞中一般无分布。

6-磷酸葡萄糖磷酸酶的作用即将 6-磷酸葡萄糖进行去磷酸化，以产生葡萄糖。至此即完成整个糖原的分解代谢。

值得注意的是，由于其不存在于肌肉细胞中，使得肌糖原的分解只能进行到前三步，即产生大量的 6-磷酸葡萄糖，这些 6-磷酸葡萄糖无法被去磷酸化转换成葡萄糖，只能进入到糖酵解中参与能量代谢。另外肌糖原的分解与合成与乳酸循环有关，了解即可不再赘述。

二、糖原分解的过程

在上述四种酶的作用下，（肝）糖原的分解过程如下：



（图 5.5 糖原分解代谢的过程示意）

三、糖原的合成（Glycogenesis）

糖原的合成主要发生在肌肉和肝脏中，亚细胞定位同样是在胞浆中。葡萄糖在某些关键酶的作用下进行连接并完成分支，最终合成为糖原。

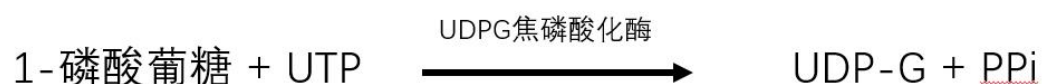
一、糖原合成涉及的酶

实际上在糖原合成过程中，主要发挥功能的有三种酶和一种关键引物蛋白——UDP-G 焦磷酸化酶、糖原合酶、糖原分支酶和糖原蛋白（Glycogenin，也叫生糖蛋白）。从这些酶的名字可以看出，糖原合成的整体过程，涉及到葡萄糖与二磷酸鸟苷酸（UDP）的结合和焦磷酸化、引物蛋白参与糖原合成的起始、分链的生成等过程。

1. UDP-G 焦磷酸化酶

在糖原的合成过程中，需要某些功能物质的存在为合成提供能量，实际正是焦磷酸分解参与供能的。

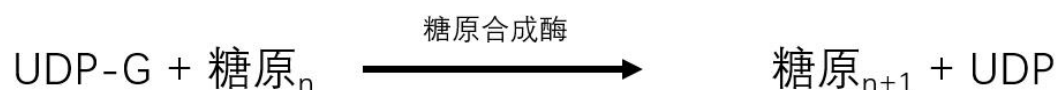
首先葡萄糖在葡糖激酶和葡糖磷酸变位酶的作用下转化成 1-磷酸葡萄糖，接着在 UDP-G 磷酸化酶作用下与 UTP 共同作用，生成 PPi（焦磷酸）和 UDP-G（二磷酸尿苷葡萄糖，可视为葡萄糖的一种较高能的活性形式）。其中 PPi 很快分解从而供能。



2. 糖原合成酶

糖原合成酶由两个相同亚基构成，在其本身磷酸化后不再具有生物活性（失

活), 其功能为将 UDP-G 连接到已有的糖原链或糖原链引物蛋白上, 即——



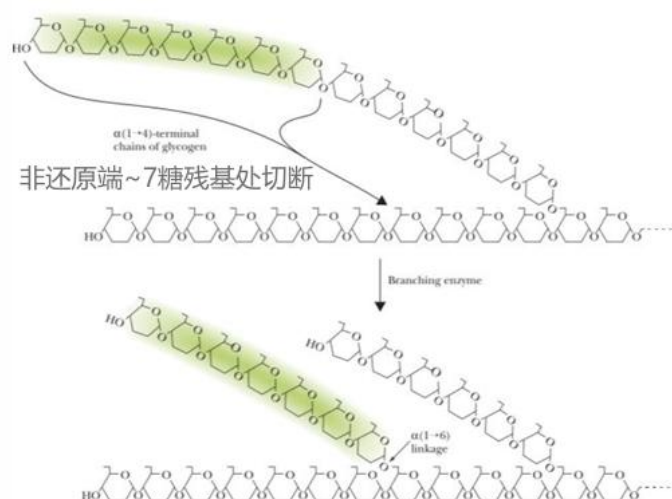
需要注意的是, 在起初的糖原合成过程中, 往往是需要一条引物链的存在引导葡萄糖的连接, 即下面的糖原蛋白/生糖蛋白。

3. 糖原蛋白/生糖蛋白 (Glycogenin)

了解一下即可, 以锰离子为辅离子的糖原蛋白二聚体化后, 即可开始作为糖原合成的引物起始合成。

4. 糖原分支酶

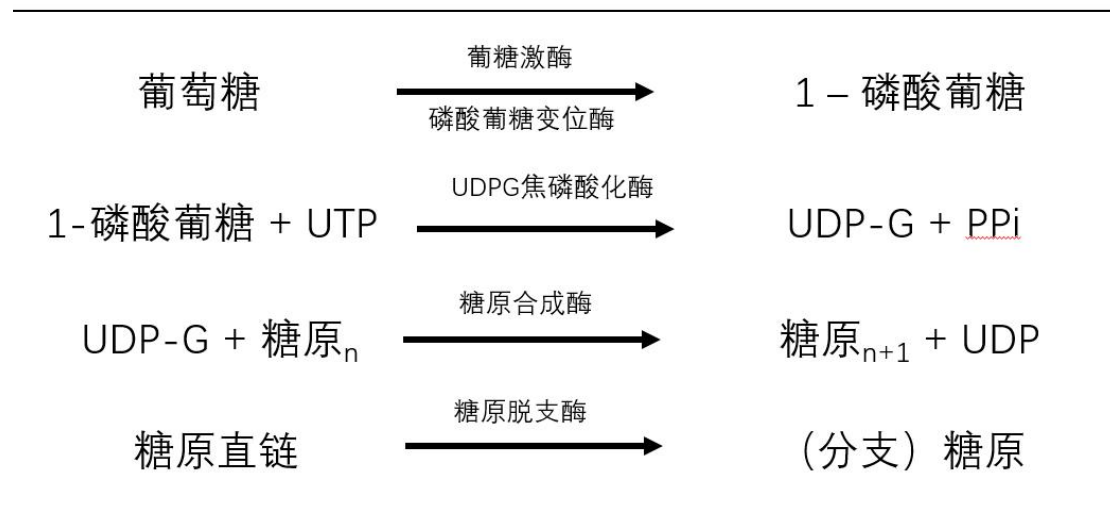
在上述酶和蛋白作用下, 可生成长链直链的糖原链, 因此需要糖原分支酶将直链切断并产生分支。即负责断裂 α -1,4-糖苷键和形成 α -1,6-糖苷键。



(图 5.6 糖原分支酶的作用机制)

二、糖原合成的过程

从葡萄糖出发, 经葡糖激酶和磷酸葡糖变位酶激活后, 再在上述四种酶和蛋白的作用下, 糖原的合成过程如下:



(图 5.7 糖原合成代谢的过程示意)

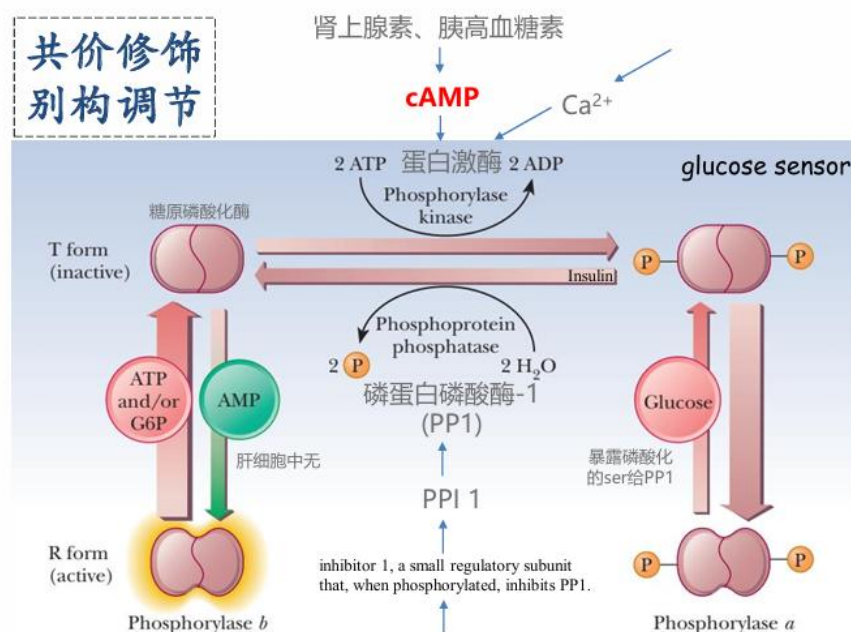
四、糖原代谢调控

在糖原的代谢中，我们关注分解代谢中的**糖原磷酸化酶**和合成代谢中的**糖原合成酶**。两者都主要存在**共价调节（磷酸化）**和**别构调节（R 型与 T 型的转换）**。

糖原磷酸化酶：经磷酸化后**激活**，负责糖原分解代谢。

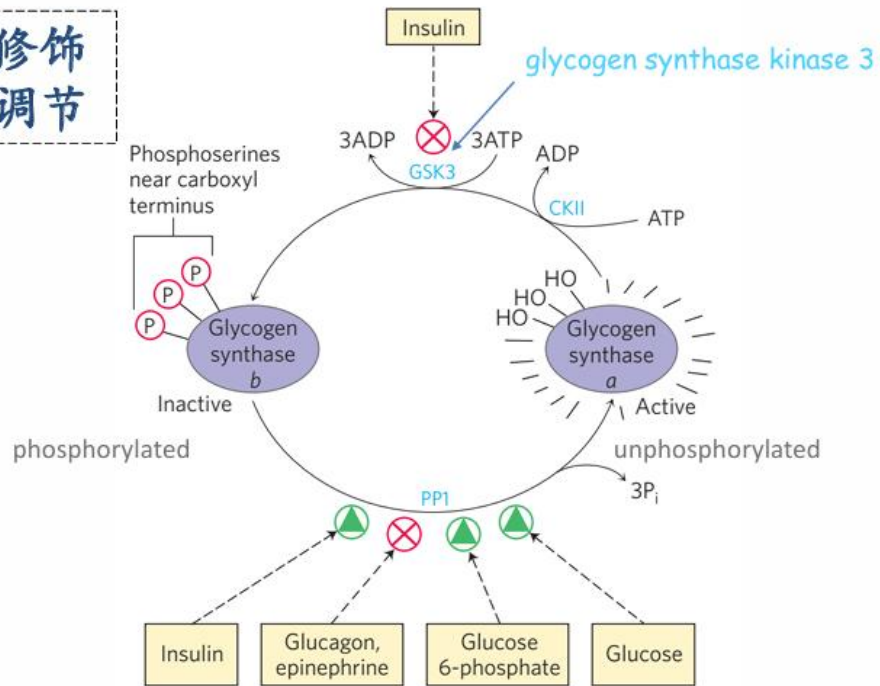
糖原合成酶：经磷酸化后**失活**，负责糖原合成代谢。

配图辅助理解即可。



(图 5.8 糖原分解代谢的调控——以糖原磷酸化酶为核心)

共价修饰
别构调节



(图 5.9 糖原合成代谢的调控——以糖原合成酶为核心)

第七章 氨基酸的合成与代谢

一、氨基酸脱氨

1. 脱氨基作用

氨基酸分解代谢的第一步常是 α -氨基的脱离，氨基酸在酶的催化下脱去氨基生成 α -酮酸，下面将讨论脱氨基的四种方式。

2. 脱氨基方式

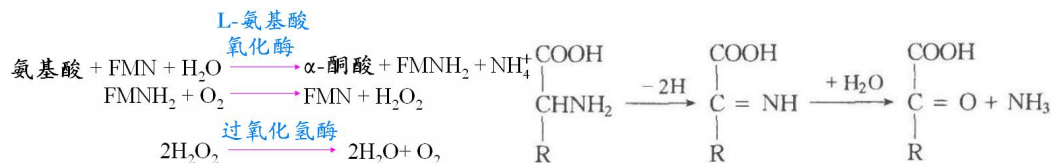
2.1 转氨基

在**转氨酶**(transaminase)的作用下，某一氨基酸的 α -氨基转移到一种 α -酮酸的羰基上，生成新的氨基酸，原氨基酸则转变成新 α -酮酸。（没有游离的氨产生，Thr、Pro、Lys 除外）

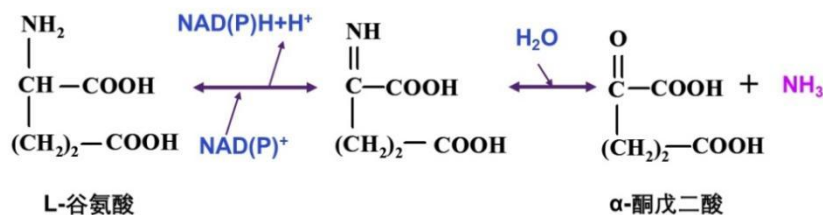


2.2 氧化脱氨基

α -氨基酸在脱氨基时伴有氧化反应（由脱氢和水解组成），以谷氨酸为例，谷氨酸在线粒体中受 L-谷氨酸脱氢酶作用发生氧化脱氨基反应。



L-谷氨酸脱氢酶在动植物和大多数微生物中分布广、活性高。其辅酶为 NAD^+ 或 NADP^+ ，GTP、ATP、棕榈酰 CoA 为其抑制剂，GDP、ADP、亮氨酸为其激活剂，SIRT4 蛋白能通过 ADP-核糖基化来抑制该酶的活性。



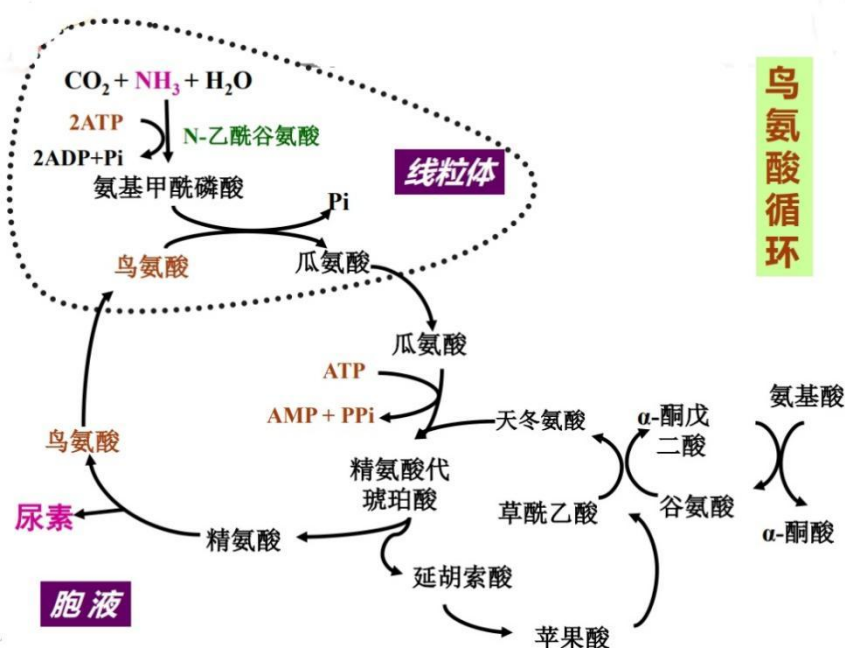
2.3 联合脱氨基（体内主要脱氨方式）

转氨基和氧化脱氨基两种脱氨基方式的联合作用，使氨基酸脱下 α -氨基生成 α -酮酸的过程。常见方式有以下两种：

① 转氨基作用偶联谷氨酸氧化脱氨途径

该途径**可逆**，也称为联合加氨。既是氨基酸脱氨基的主要方式，也是体内合成非必需氨基酸的主要方式。关键酶：L-谷氨酸脱氢酶

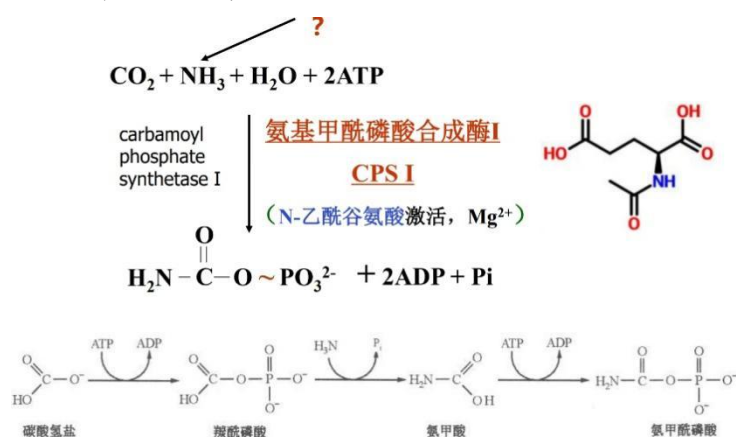
磷酸键。



具体反应历程如下：

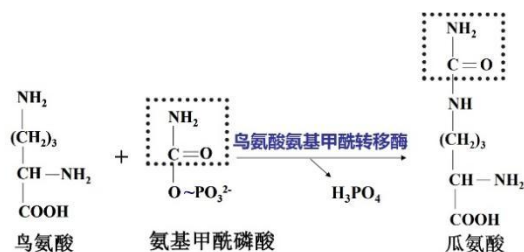
①氨基甲酰磷酸的合成（线粒体）

HCO_3^- 受 ATP 作用而活化，形成羧基磷酸。氨对羧基磷酸进攻，取代磷酸基团形成氨基甲酸酯。受第 2 个 ATP 作用，发生氨基甲酸酯的磷酸化，形成氨基甲酰磷酸及 ADP。本反应基本上是**不可逆**的，它在尿素循环中是**限速**的一步。关键酶：氨基甲酰磷酸合成酶I（CPSI）



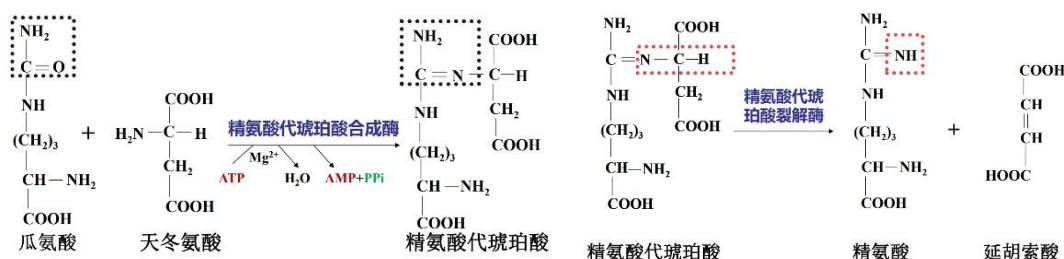
②合成瓜氨酸（线粒体）

鸟氨酸氨基甲酰基转移酶将氨基甲酰磷酸的氨基甲酰基转移到鸟氨酸上，形成瓜氨酸。瓜氨酸生成后进入胞液，同时鸟氨酸被转运到线粒体内。关键酶：鸟氨酸氨基甲酰基转移酶



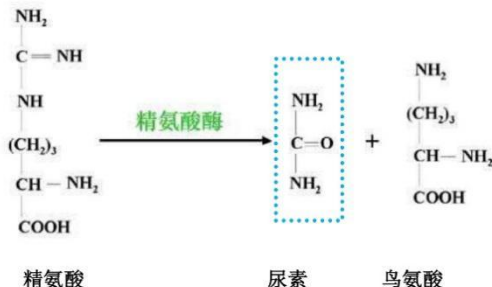
③合成精氨酸（细胞液）

在精氨酸代琥珀酸合成酶作用下，瓜氨酸的脒基与天冬氨酸的氨基进行缩合，形成精氨酸代琥珀酸。随后在精氨酸代琥珀酸裂解酶催化下，精氨酸与天冬氨酸的碳骨架脱离，脱下延胡索酸，精氨酸则是尿素的直接前体。关键酶：精氨酸代琥珀酸合成酶、精氨酸代琥珀酸裂解酶



④精氨酸水解生成尿素（细胞液）

精氨酸酶催化水解精氨酸产生尿素及再生成鸟氨酸，再生成的鸟氨酸又回到线粒体中进行另一轮尿素循环。关键酶：精氨酸酶



尿素循环的调节有别构调节（N-乙酰谷氨酸对 CPSI 别构激活）和参与尿素循环各种酶浓度的变化（底物浓度的积累诱导酶的表达、产物的积累抑制酶的表达）等。

三、 α -酮酸的代谢

1.经氨基化合成新的非必需氨基酸

α -酮酸经联合加氨反应可生成相应的非必需氨基酸（甲缬赖异苯亮色苏）。

2.转变生成糖及酮体

生糖氨基酸：能生成丙酮酸或三羧酸循环中间产物的氨基酸

生酮氨基酸：能生成乙酰 CoA 或乙酰乙酸的氨基酸（**Leu、Lys、Trp**）

生糖兼生酮氨基酸：能生成丙酮酸或三羧酸循环中间产物同时能生成乙酰 CoA 或乙酰乙酸的氨基酸（**Trp、Thr、Tyr、Ile、Phe**）

3.氧化为 H₂O 和 CO₂ 及供能

α -酮酸在体内可通过 TCA 和氧化磷酸化彻底氧化为 H₂O 和 CO₂，同时生成 ATP。

四、氨基酸脱羧基

部分氨基酸可在氨基酸脱羧酶(辅酶为磷酸吡哆醛)催化下进行脱羧基作用，生成相应的胺。脱羧基作用不是体内氨基酸分解主要方式，但可生成有重要生理功能的胺。

如：L-谷氨酸在 L-谷氨酸脱羧酶催化下生成 CO₂ 和 γ -氨基丁酸 (GABA)，GABA 是抑制性神经递质，对中枢神经有抑制作用；L-组氨酸在组氨酸脱羧酶催化下生成 CO₂ 和组胺，组胺是强烈的血管舒张剂，可增加毛细血管的通透性，还可刺激胃蛋白酶及胃酸的分泌；色氨酸在色氨酸羟化酶催化下生成 5-羟色氨酸，5-羟色氨酸在 5-羟色氨酸脱羧酶催化下生成 CO₂ 和 5-羟色胺 (5-HT)，5-HT 在脑内作为神经递质起抑制作用，在外周组织有收缩血管的作用。

五、碳骨架代谢

脊椎动物体内的 20 种氨基酸的碳骨架，由 20 种不同的多酶体系进行氧化分解。各氨基酸分解途径虽然各异，但都集中形成 5 种产物而进入柠檬酸循环，最后氧化为 CO₂ 和水。

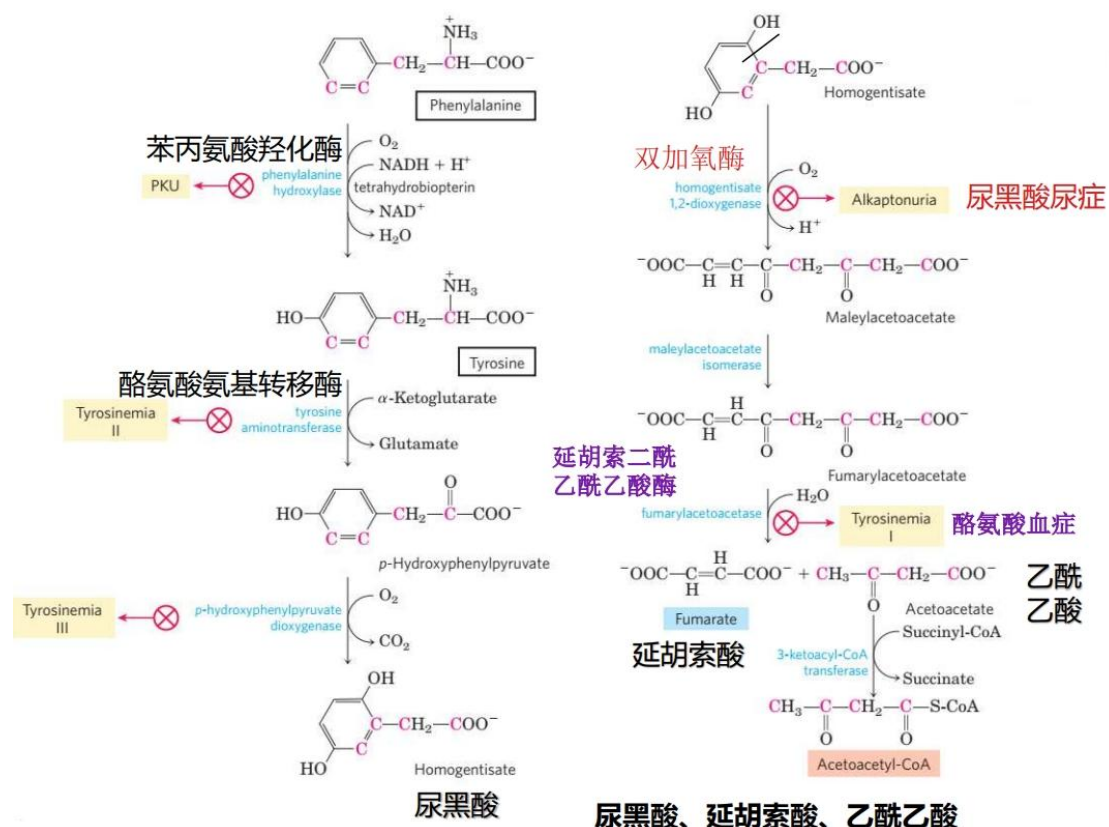
1.形成乙酰-CoA 的途径

①经丙酮酸到乙酰 CoA 的途径 (Ala、Gly、Ser、Thr、Cys)

- 丝氨酸 (Ser) 非必需、生糖
在丝氨酸羟甲基转移酶催化下生成甘氨酸，反应历程中有磷酸吡哆醛 (PLP) 参与；也能合成乙醇胺、胆碱等。
- 甘氨酸 (Gly) 非必需、生糖
通过生成丝氨酸 (条件：吡哆醛磷酸、硫辛酸、四氢叶酸，反应可逆)，最终生成丙酮酸参与糖代谢；能直接分解提供 $\text{FH}_4=\text{CH}_2$ 一碳单元；能合成乙醛酸、草酸、甘氨酸、马尿酸、谷胱甘肽、肌酸、肌酐、嘌呤碱基、血红素等。
- 苏氨酸 (Thr) 必需、生糖兼生酮
能生成 α -酮丁酸、甘氨酸、氨基丙酮等。
- 半胱氨酸 (Cys) 非必需、生糖
能氧化生成磺酸丙氨酸，并在磺酸丙氨酸脱羧酶催化下生成牛磺酸。

②经乙酰乙酰-CoA 到乙酰-CoA 的途径 (Phe、Tyr、Leu、Lys、Trp)

- 苯丙氨酸 (Phe) 必需、生酮、略生糖
如下图所示为其参与的相关反应及其关键酶：

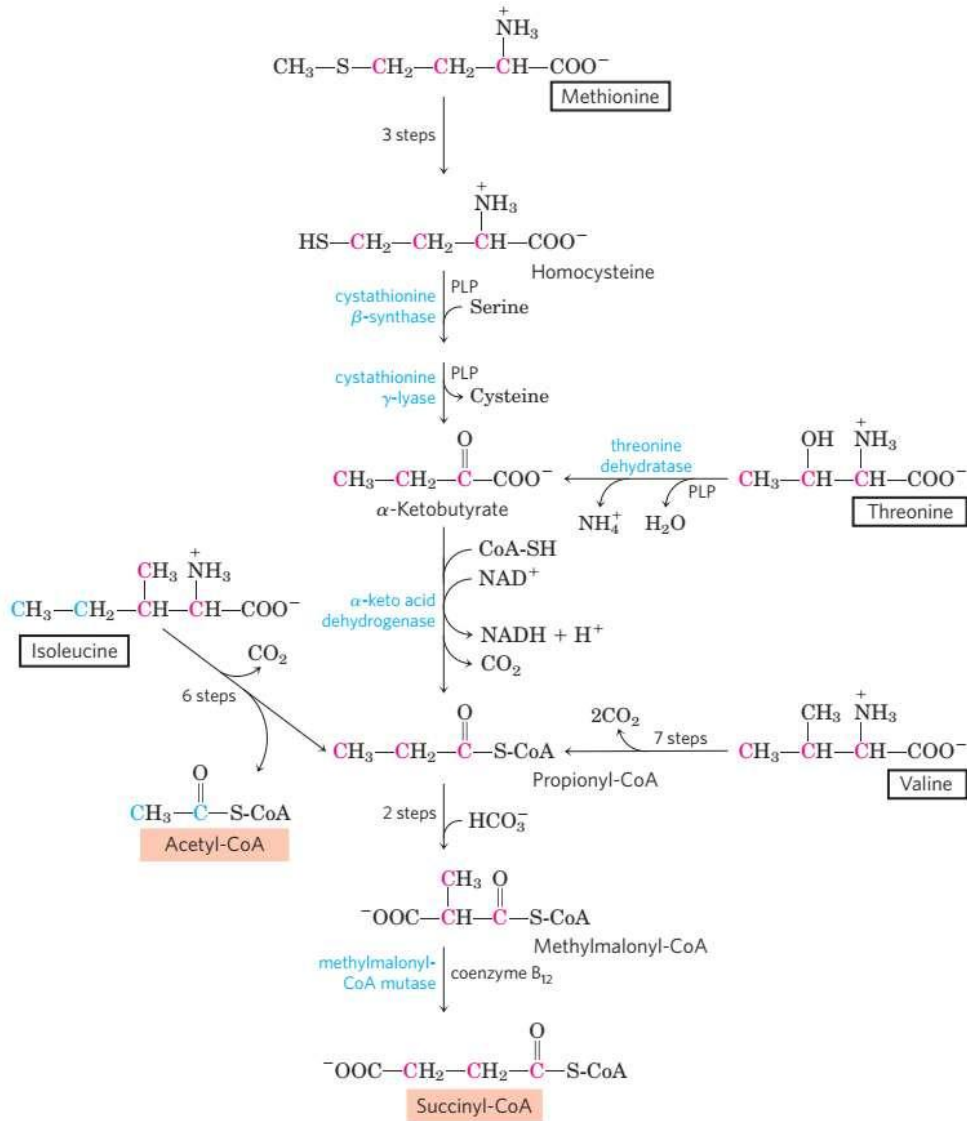


- 酪氨酸 (Tyr) 非必需、生酮、微生物糖
能合成多巴、多巴胺、黑色素等。
- 亮氨酸 (Leu) 必需、生酮
能以 HMG-CoA 为中间体合成乙酰乙酸。
- 赖氨酸 (Lys) 必需、生酮
能合成酵母氨酸，进而合成半醛基-氨基己酸、氨基己二酸，经转氨β氧化生成乙酰 CoA。
- 色氨酸 (Trp) 必需、生糖
能合成色胺、吲哚乙酸、5-羟色胺 (进一步合成褪黑素) 等。

2. α-酮戊二酸途径 (Arg、His、Gln、Pro、Glu)

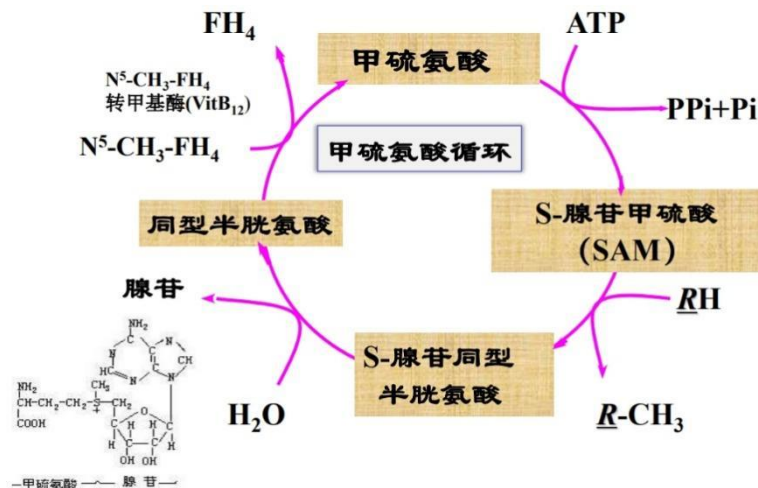
- 精氨酸 (Arg) 非必需、生糖 (慢)
能合成精胺、鸟氨酸、谷氨酸、谷氨酰胺、脯氨酸等。
- 组氨酸 (His) 半必需、生糖 (慢)
能合成α-酮戊二酸、组胺、亚氨基甲基等。
- 谷氨酸 (Glu) 非必需、生糖
能合成脯氨酸等。
- 谷氨酰胺 (Gln) 非必需、生糖
- 脯氨酸 (Pro) 非必需、生糖
能合成谷氨酸、谷氨酰胺、鸟氨酸等。

3. 形成琥珀酰-CoA 的途径 (Met、Ile、Val)

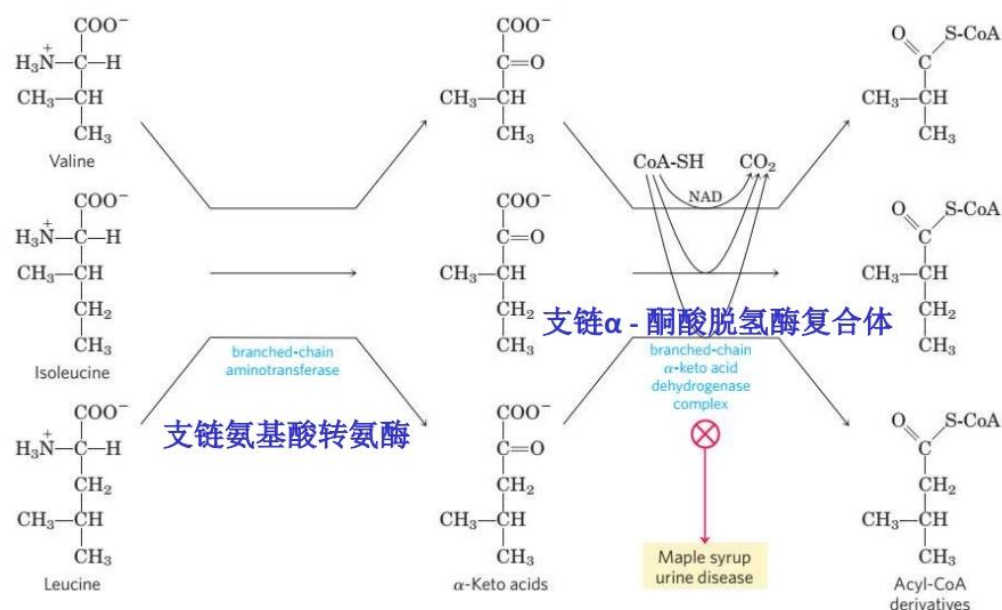


● 甲硫氨酸（Met）必需、生糖

为体内**甲基的供体**，能合成去甲肾上腺素，进而合成肾上腺素；能合成瓜乙氨酸，进而合成肌酸；能合成磷脂酰乙醇胺，进而合成磷脂酰胆碱；能对 RNA、DNA、Protein 等进行甲基化修饰。其参与的甲硫氨酸循环见下图：



- 缬氨酸 (Val)、异亮氨酸 (Ile)
其参与的反应如下图所示：



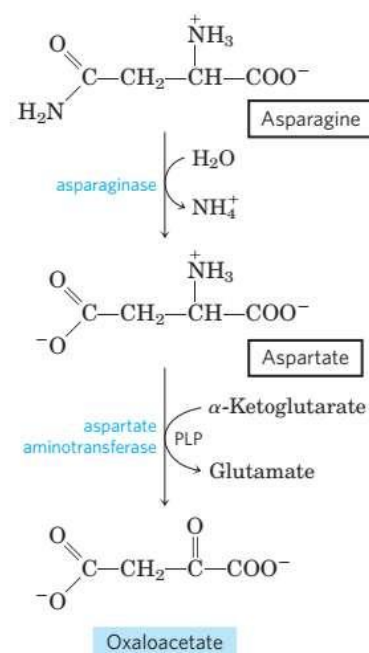
4.形成延胡索酸途径 (Phe、Tyr)

见苯丙氨酸 (Phe) 的相关代谢。

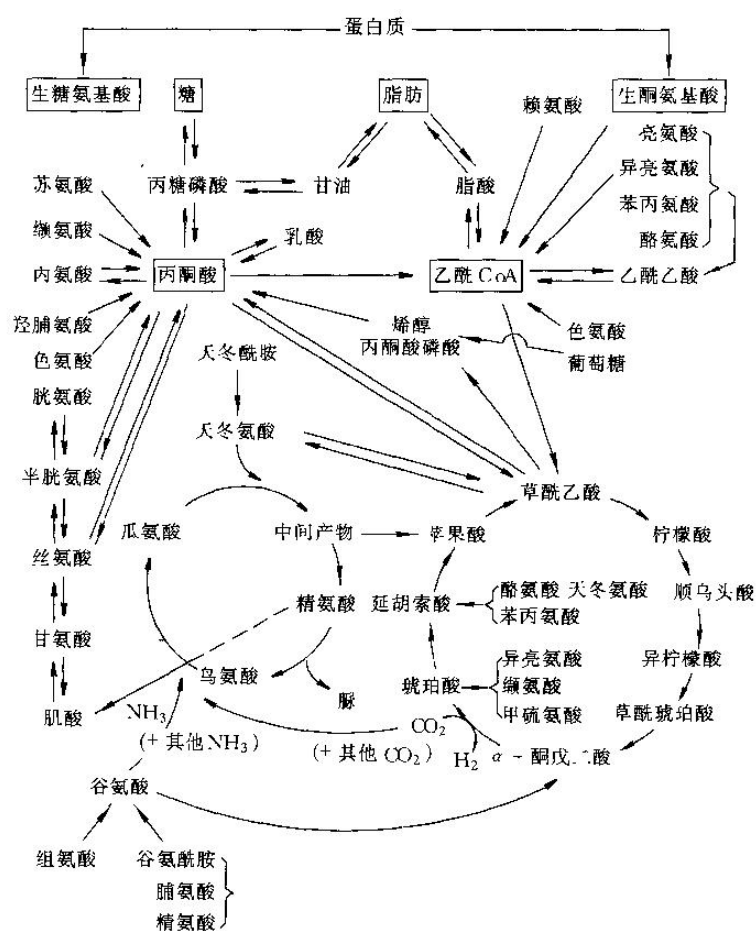
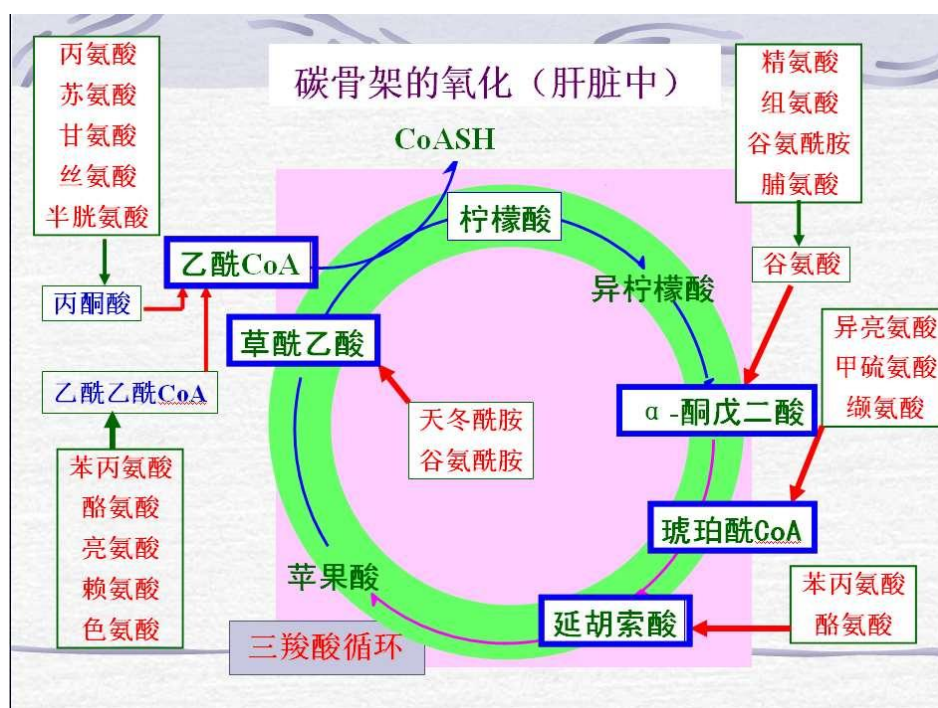
5.形成草酰乙酸途径 (Asp、Asn)

- 天冬氨酸(Asp)非必需、生糖
- 天冬酰胺(Asn)非必需、生糖

天冬酰胺在天冬酰胺酶催化下水解脱氨生成天冬氨酸,天冬氨酸在天冬氨酸转氨酶催化下生成草酰乙酸。



阶段总结：



六、氨基酸的生物合成

1.氨基酸生物合成举例

1.1 α -酮戊二酸：谷氨酸(酰胺)、脯氨酸、精氨酸、赖氨酸

1.2 草酰乙酸：天冬氨酸(酰胺)、甲硫氨酸、苏氨酸、赖氨酸(细菌/植物)、异亮氨酸

1.3 丙酮酸：丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸

1.4 丝氨酸族：丝氨酸、甘氨酸、半胱氨酸

1.5 芳香族：苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸

1.6 组氨酸：组氨酸

2.氨基酸生物合成共性

2.1 氨基化作用

①还原氨基化反应

氧化脱氨基的逆反应，是酮酸氨基化的主要反应。

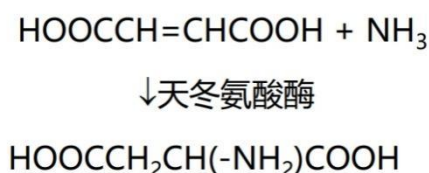
- 原料： α -酮酸和氨
- α -酮酸：糖代谢如丙酮酸；TCA 循环如草酰乙酸等；主要底物为 α -酮戊二酸。
- 氨：体内代谢产生；其它物质为氮源，如氮气、硝酸根或其它含氮物转变为氨后作为底物。
- 酶：氨基酸脱氢酶种类很多，以 NADH 为辅酶，谷氨酸脱氢酶活力最强，故还原氨基化合成谷氨酸是生物体的重要反应。
- 反应过程：



②直接氨基化反应

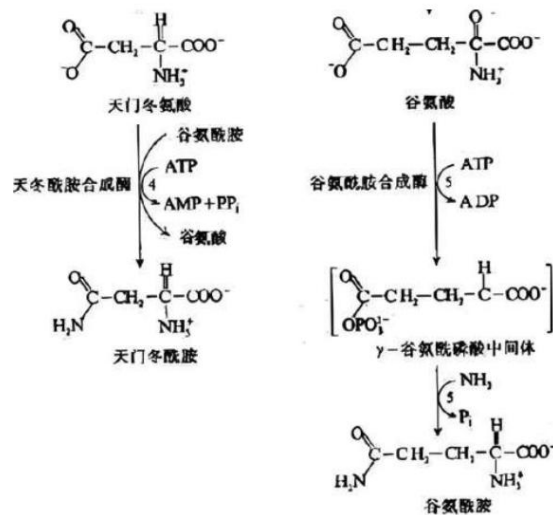
分解脱氨基反应的逆过程。

- 原料：不饱和酸和氨
- 反应过程：如 Asp 的合成



③酰氨化反应

- 由 Glu 和 Asp 和氨为原料
- 在 Gln 和 Asn 合成酶作用下
- 合成 Gln 和 Asn 的反应



2.2 转氨基作用

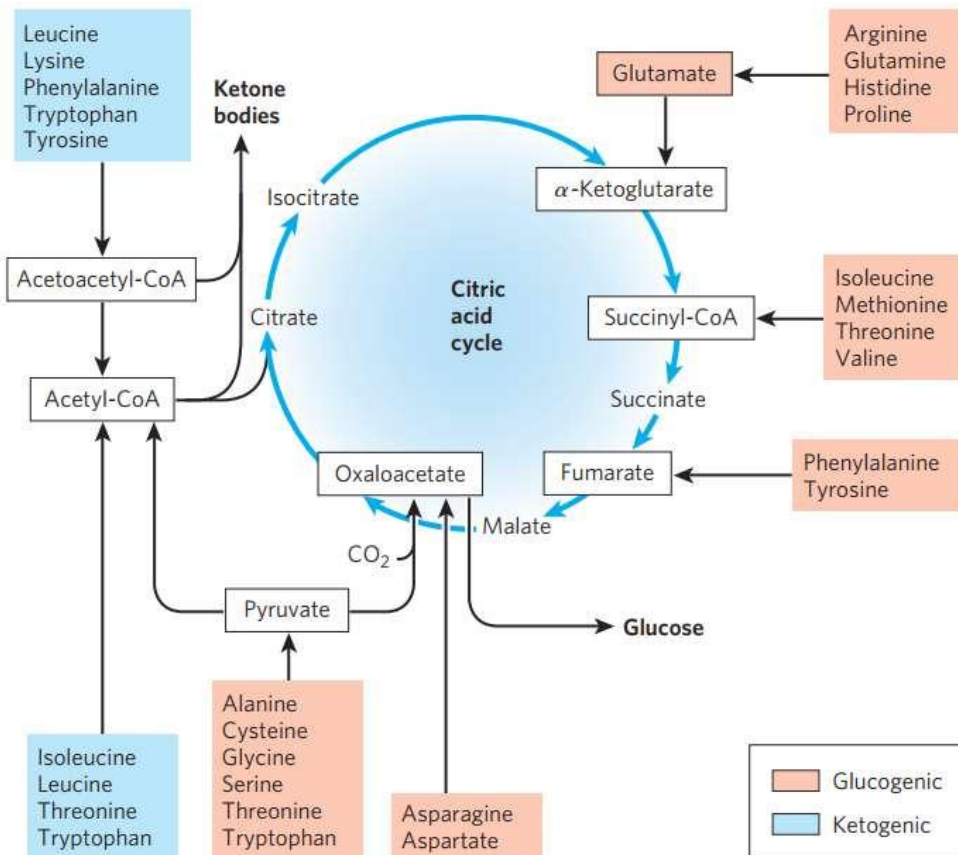
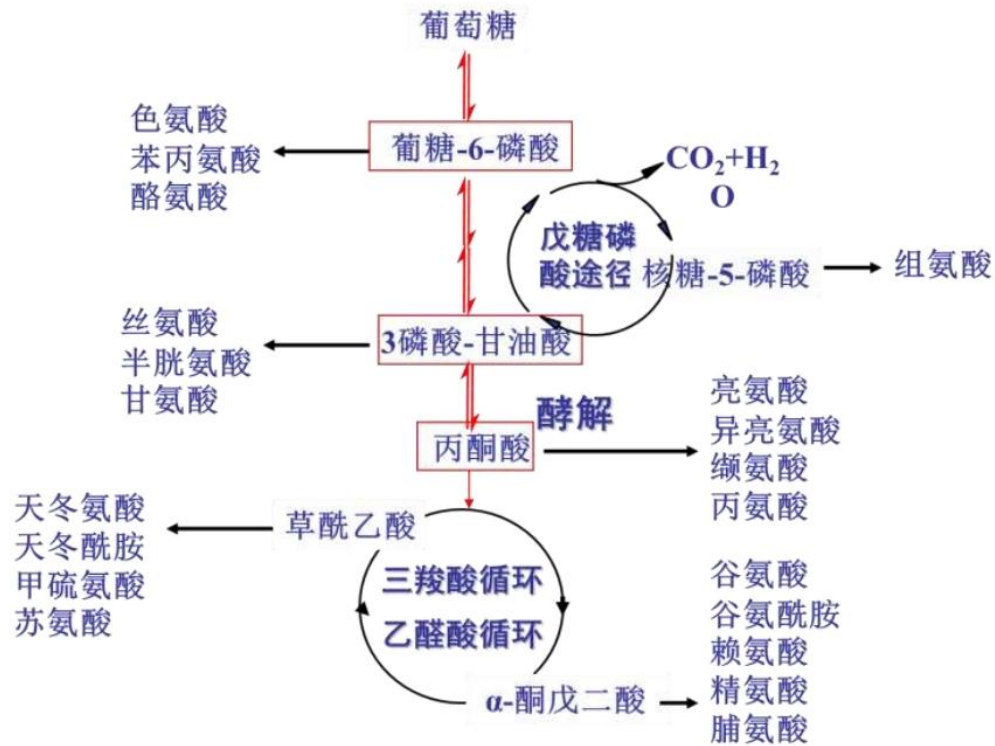
- 原料： α -酮酸；氨基酸为氨供体，非无机氨。
- 须有相应 α -酮酸，植物和大多数微生物能合成全部的碳链骨架，可以合成全部氨基酸；人不能合成 8 种 α -酮酸，而有 8 种必需氨基酸。
- 酶：转氨酶

2.3 氨基酸之间的相互转化

利用氨基酸侧链基团的变化合成新氨基酸。

- 由 Glu 可以变化成 Pro、Orn、Cit、Arg 和 Gln
- 由 Asp 可以转化成 Lys、Met、Thr、Ile 和 Asn
- 由 Ser 转化成 Cys
- 由 Gly 转化成 Ser

阶段总结：



七、氮的生物合成与利用

1. 氮循环（了解）

大气中的氮气总量约 $3.9 \times 10^{15} \text{t}$;

除少数原核生物外，其他所有生物都不能直接利用氮气;

陆地生物体内储存的有机氮总量达 $1.1 \times 10^{10} \sim 1.4 \times 10^{10} \text{t}$ ，能迅速地再循环，反复供植物吸收利用;

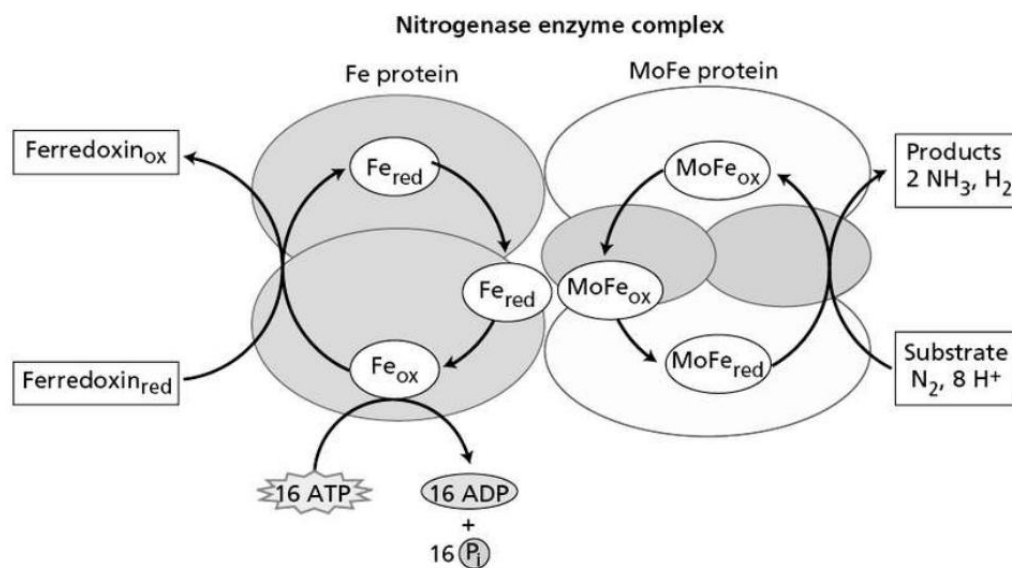
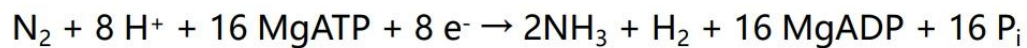
土壤中的有机氮总量约为 $3.0 \times 10^{11} \text{t}$;

海洋中的有机氮约为 $5.0 \times 10^{11} \text{t}$ 。

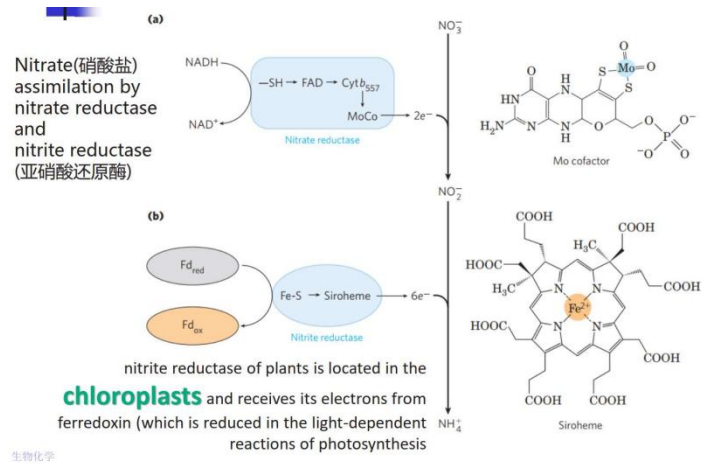
2. 氮的生物合成

关键酶：固氮酶复合体（两种亚基组成的四聚体， O_2 、 CO 能抑制酶活性）

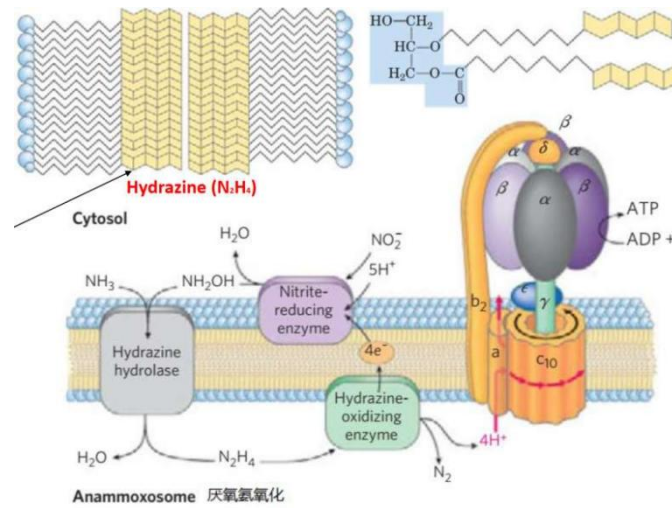
ATP 的作用：提供化学能、通过非共价结合降低活化能



3. 氮的利用-同化途径（了解）



4.其他情况-厌氧氨氧化（了解）



第八章 脂质的合成与代谢

一、脂质概述

1.脂质的分类

脂质是脂肪和类脂的总称。脂肪主要包括甘油三酯(TG)和脂肪酸。甘油三酯由甘油和脂肪酸组成,具有非极性、不溶于水的特点。脂肪酸的结构通式为 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_n\text{COOH}$,高等动植物的脂肪酸碳原子数通常为偶数,介于14至20之间。不饱和脂肪酸含有一个或多个双键,根据双键位置可分为 ω -3、 ω -6、 ω -7和 ω -9四簇。类脂则包括胆固醇(CHOL)、胆固醇酯(CE)、磷脂(PL)、糖脂和鞘脂等。

表1 不饱和脂肪酸簇

簇	母体不饱和脂肪酸	结构
ω -7	软油酸	9-16:1
ω -9	油酸	9-18:1
ω -6	亚油酸	9,12-18:2

2.脂质的功能

1. 脂肪功能主要包括:

(1) TG是机体重要能源物质:

- ①甘油三酯氧化分解产能多 $1\text{gTG}=38\text{KJ}$; $1\text{g pr/Glu}=17\text{KJ}$
- ②TG疏水,储存时不带水,占体积小
- ③机体有专门的脂肪组织存
- ④TG是脂肪酸的重要储存库,甘油二酯是信号分子

(2) 脂肪酸提供必需脂肪酸(亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸)、合成饱和脂肪酸衍生物

(3) 花生四烯酸衍生物具有重要生理功能:

花生四烯酸属于 ω -6簇多不饱和脂肪酸,其衍生物如前列腺素(PG)、血栓烷(TX)和白三烯(LT)具有重要生理功能。

2.类脂功能主要包括:

(1) 磷脂是构成生物膜的重要成分:甘油磷脂中以磷脂酰胆碱、乙醇胺、丝氨酸最多,鞘磷脂中神经鞘磷脂为主。细胞膜:磷脂酰胆碱。线粒体膜:心磷脂

- (2) 磷脂酰肌醇是第二信使前体
- (3) 胆固醇是细胞膜基本结构成分，可转变为有生物学功能的固醇化合物（胆汁酸（肝）、VitD3（皮肤）、类固醇激素）

二、脂质的消化吸收（了解）

脂类的消化主要发生在脂-水界面，需胆汁酸盐乳化。胆汁酸盐的乳化作用使脂类形成微团，便于消化酶附着在微团脂-水界面进行催化作用：

(1) 胰脂酶和辅脂酶作用下，甘油三酯（TG）水解为甘油二酯（DG）和游离脂肪酸（FFA）。辅脂酶是胰脂酶的必要辅因子，能将胰脂酶锚定在乳化微团的脂-水界面，防止胰脂酶变性失活。

(2) 磷脂酶 A₂ 催化磷脂水解为溶血磷脂和游离脂肪酸。

(3) 胆固醇酯酶作用下，胆固醇酯（CE）水解为胆固醇和游离脂肪酸。吸收后的脂会再循环入血。

三、脂肪的合成与分解代谢

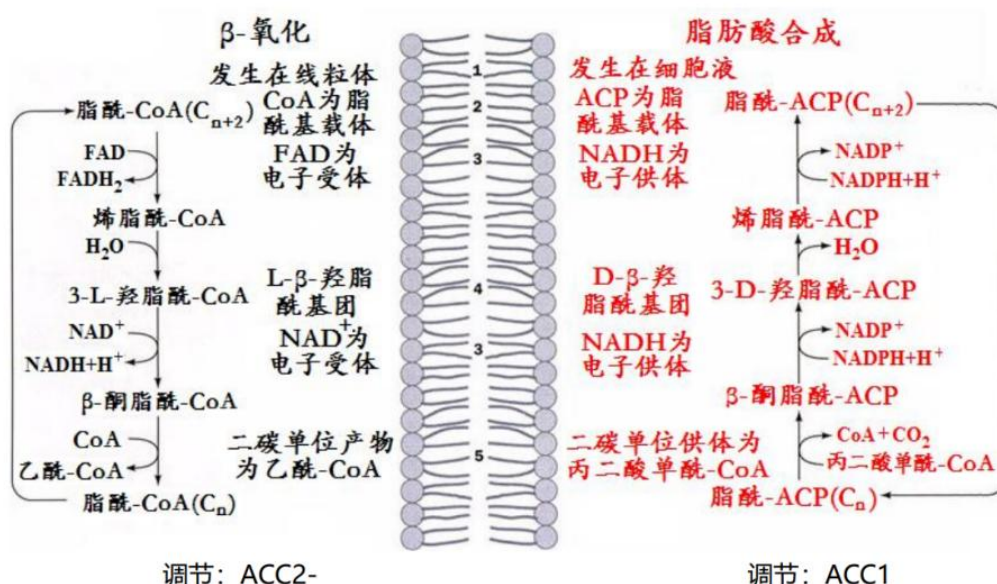


图 1 β-氧化与脂肪酸合成的反应过程对比

1. 三酰甘油的合成

三酰甘油（也作甘油三酯）的合成主要在光面内质网中进行。

（一）合成部位

肝脏（在内质网合成甘油三酯，组成极低密度脂蛋白 VLDL 入血）、脂肪组织（主要以葡萄糖为原料，也利用乳糜微粒 CM 或 VLDL 中的脂肪酸）和小肠黏膜（利用脂肪消化产物再合成脂肪）均可进行甘油三酯的合成。

（二）原料来源

合成甘油三酯的原料甘油和脂肪酸可来自葡萄糖代谢或乳糜微粒中的游离脂肪酸。

（三）合成途径

脂肪酸先活化为脂酰 CoA:

1. 小肠黏膜通过甘油一酯途径合成甘油三酯，由脂酰 CoA 转移酶催化脂酰 CoA 的脂酰基转移到甘油一酯上。

2. 肝脏和脂肪细胞主要通过甘油二酯途径合成甘油三酯，以 3 - 磷酸甘油为起点，3 - 磷酸甘油可来自糖代谢或游离甘油（肝脏和肾脏的甘油激酶作用）。

以下是具体反应:

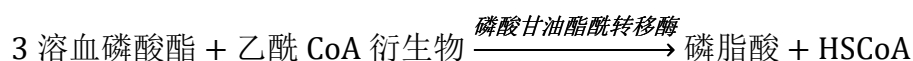
(1) 3 - 磷酸甘油转化为溶血磷脂酸:

在光面内质网中，在**磷酸甘油脂酰转移酶**的催化下，3 - 磷酸甘油与乙酰 CoA 衍生物（生成辅酰基 A，HSCoA）反应生成溶血磷脂酸。



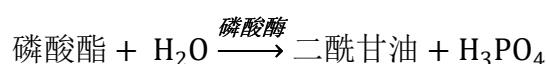
(2) 溶血磷脂酸转化为磷脂酸:

在光面内质网中，在**磷酸甘油脂酰转移酶**的催化下，溶血磷脂酸与乙酰 CoA 衍生物（生成辅酰基 A，HSCoA）反应生成磷脂酸。



(3) 磷脂酸转化为二酰甘油:

在光面内质网中，在**磷酸酶**的催化下，磷脂酸在水解条件下生成二酰甘油和磷酸（ H_3PO_4 ）。



(4) 二酰甘油转化为三酰甘油

在光面内质网中，在**二酰甘油酰转移酶**的催化下，二酰甘油与乙酰 CoA 衍生物（生成辅酰基 A，HSCoA）反应生成三酰甘油。

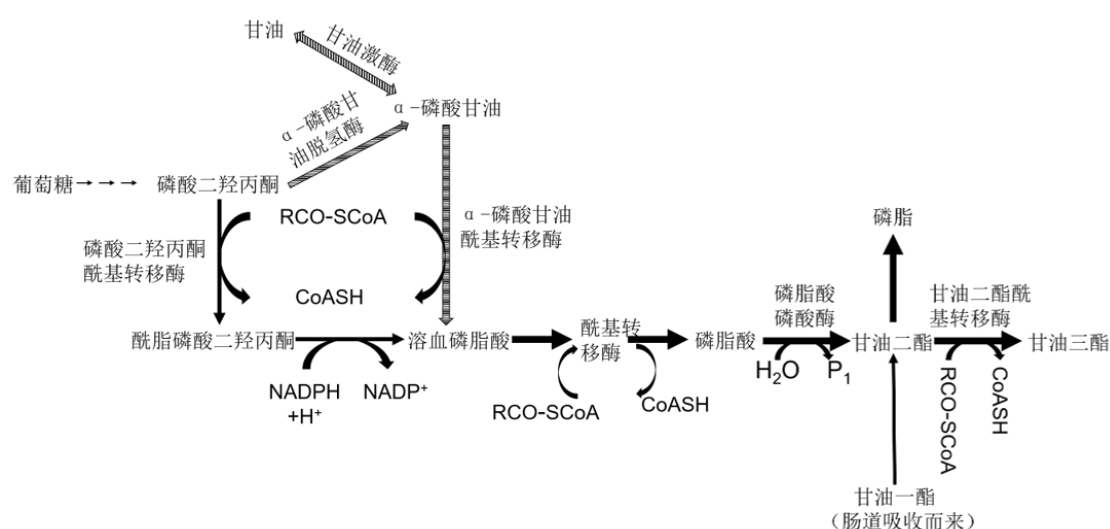
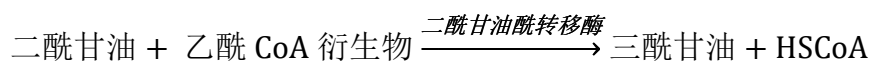


图 2 甘油三酯/三酰甘油的生物合成途径

2. 脂肪的合成

脂肪酸的合成是一个复杂的过程，主要在**细胞液（动物）或质体内（植物）**进行。

（1）准备阶段

1) 胞浆中乙酰 CoA 的来源

1. 脂肪酸氧化（线粒体）：脂肪酸在内质网中被分解为乙酰 CoA。

2. 糖酵解产生的丙酮酸（线粒体基质）：丙酮酸在丙酮酸脱氢酶的催化下转化为乙酰 CoA。

3. 柠檬酸 - 丙酮酸穿梭系统提供细胞液中的乙酰 CoA 和 $\text{NADPH} + \text{H}^+$ ：柠檬酸在柠檬酸合成酶的催化下转化为乙酰 CoA。

4. 氨基酸：生酮类氨基酸（胞浆）：生酮类氨基酸分解为乙酰 CoA。

2) $\text{NADPH} + \text{H}^+$ 的来源

1. 戊糖磷酸途径：葡萄糖在戊糖磷酸途径中被分解，生成 $\text{NADPH} + \text{H}^+$ 。

2. 柠檬酸 - 丙酮酸跨膜穿梭：柠檬酸通过跨膜穿梭系统生成 $\text{NADPH} + \text{H}^+$ 。

注：NADH 主要是通过苹果酸穿梭系统转移：苹果酸在苹果酸酶的催化下转化为 NADH。

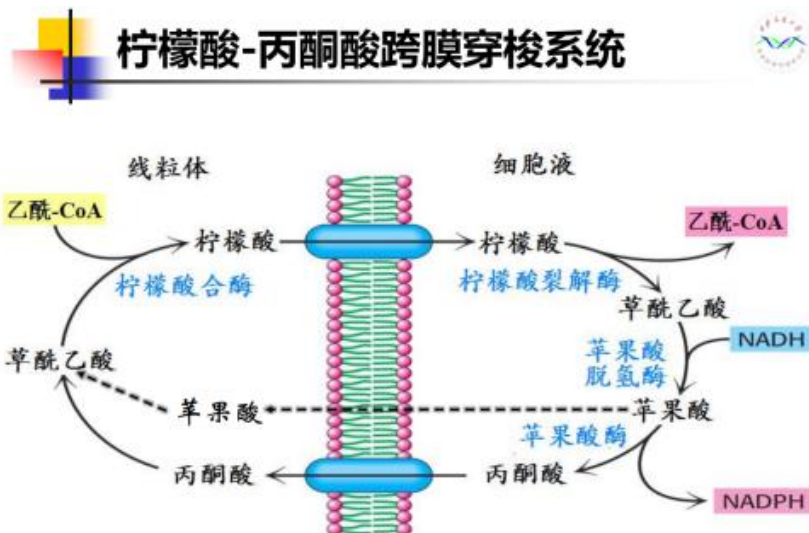


图 3 柠檬酸-丙酮酸跨膜穿梭系统

3) 酰基转移反应

酰基载体蛋白：ACP：ACP 是脂肪酸合成中的关键载体，携带中间产物。

4) 乙酰 CoA 的转运

三羧酸转运：乙酰 CoA 通过三羧酸循环转运到细胞液中

5) 丙二酸单酰 CoA 的合成

1. 脂酸合成限速步骤：乙酰 - CoA 在乙酰 - CoA 羧化酶 (ACC) 的催化下，与生物素反应生成丙二酸单酰 - CoA。

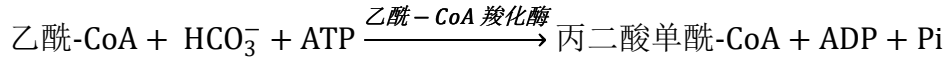
2. 关键酶：乙酰 - CoA 羧化酶 (ACC)

◆ 柠檬酸和异柠檬酸促进：柠檬酸和异柠檬酸可激活 ACC。

◆ 长链脂酰 CoA 抑制：长链脂酰 CoA 可抑制 ACC。

ACC1：催化主力脂肪酸合成。

ACC2：指挥调节 β 氧化，其产物丙二酸单酰 - CoA 用于抑制 CPT - 1 的脂酰转移。



(2) 合成脂酸阶段

1) 脂酰-ACP 的前处理

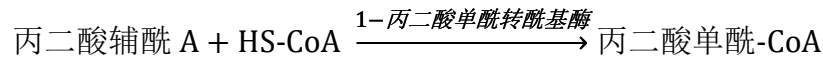
条件: 乙酰 CoA $\rightarrow$ 丙二酸辅酰 A

作用酶: 乙酰转酰基酶 AT

2) 丙二酸辅酰 A + HS-CoA $\rightarrow$ 丙二酸单酰-CoA

条件: 辅酰载体蛋白 HS-ACP、辅酰基 A

作用酶: 1-丙二酸单酰转酰基酶 MAT



3) 脂酰-ACP (C_n) + 2C $\rightarrow$ β -酮脂酰-ACP

条件: 丙二酸单酰-CoA $\rightarrow$ CoA + CO₂

作用酶: 酮脂酰 ACP 合成酶 KS



4) β -酮脂酰-ACP $\rightarrow$ 3-D-羟脂酰-ACP

条件: NADPH + H⁺ $\rightarrow$ NADP⁺

作用酶: 酮脂酰 ACP 还原酶 KR



5) 3-D-羟脂酰-ACP $\rightarrow$ 烯脂酰-ACP

条件: 脱水

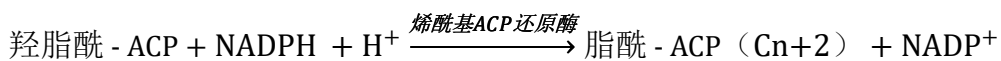
作用酶: 羟脂酰 ACP 脱水酶 DH



6) 烯脂酰-ACP $\rightarrow$ 脂酰-ACP (C_n+2)

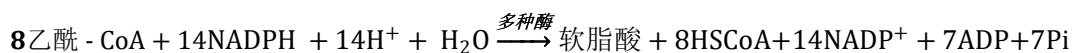
条件: NADPH + H⁺ $\rightarrow$ NADP⁺

作用酶: 烯酰基 ACP 还原酶 ER



反应特点:

- 每加 2 个 C 就消耗 1 个 ATP 和 2 个 NADPH + H⁺, 最初反应不消耗。
 - 饱和脂酸碳链延长的途径:
 - 线粒体酶系 + 乙酰 CoA: 线粒体中通过酶系延长饱和脂肪酸的碳链。
 - 内质网酶系 + 丙二酸单酰 CoA: 内质网中通过酶系延长饱和脂肪酸的碳链。
- 总反应:



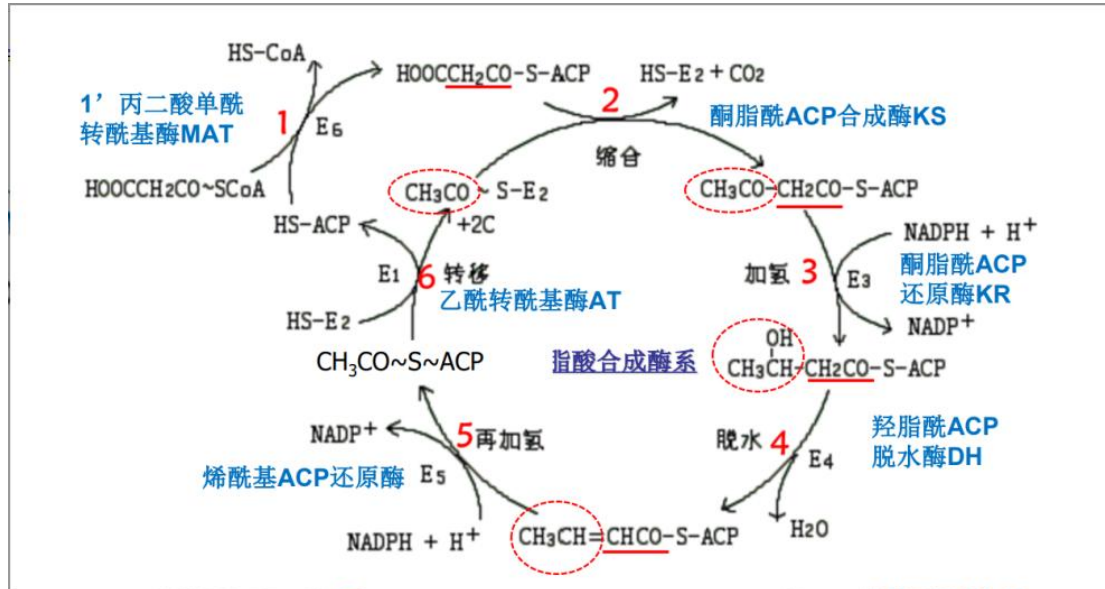


图 4 脂肪酸合成途径

(3) 单不饱和脂肪酸合成

一般在 C9 和 C10 处合成 C=C 双键:

- ◆ 9-硬脂酰-CoA 去饱和酶 (SCD1): 在 C9 位置引入双键, 合成单不饱和脂肪酸。

(4) 多不饱和脂肪酸合成

C5/-C6/-C9:

- ◆ 5-亚麻酰基-CoA 去饱和酶: 在 C5 位置引入双键。
- ◆ 6-亚油酰基-CoA 去饱和酶: 在 C6 位置引入双键
- ◆ 9-硬脂酰 CoA 去饱和酶: 在 C9 位置引入双键。

3. 脂肪的分解

2.1 脂肪动员

储存在脂肪细胞中的脂肪, 在脂肪酶作用下逐步水解, 释放游离脂肪酸(FFA)及甘油供其他组织氧化利用。关键酶包括脂肪组织甘油三酯脂肪酶(ATGL)和激素敏感性甘油三酯脂肪酶(HSL)。脂解激素如胰高血糖素可促进脂肪动员。

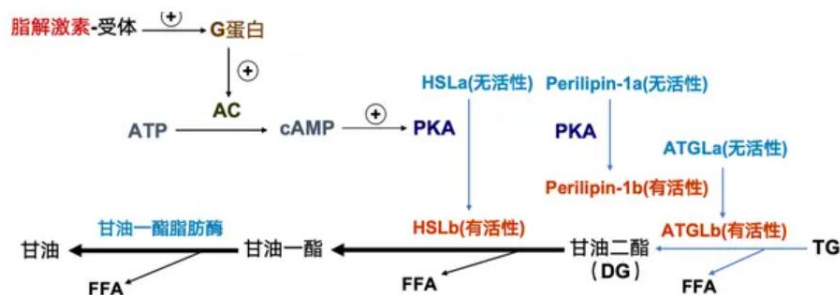


图 5 脂肪动员的反应途径

2.2 脂肪转运（重点）

（1）**甘油转运**：甘油可以通过简单的扩散直接进入细胞，然后在细胞内被甘油激酶催化转化为甘油-3-磷酸（G3P），3-磷酸甘油脱氢生成磷酸二羟丙酮，进而进入糖代谢或糖异生途径。

（2）脂肪酸转运：

1) 场所：**线粒体外膜和线粒体内膜**

2) 过程：

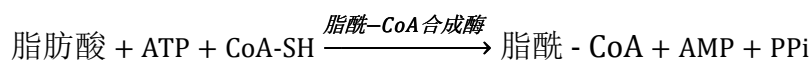
①脂酰基穿梭：

1.短链脂肪酸可以直接进入线粒体基质

2.长链脂肪酸需先转变成脂酰肉碱，才可进入线粒体基质，再在基质中，重新形成脂酰-CoA。

②脂肪酸的活化（生成脂酰 CoA）：

脂肪酸的活化是脂肪酸分解代谢的第一步，通过脂酰-CoA 合成酶的催化作用，脂肪酸与 CoA-SH 结合生成脂酰-CoA。这一过程需要消耗 ATP，同时产生 AMP 和焦磷酸（PPi）。焦磷酸酶可以水解焦磷酸，释放出无机磷酸（Pi），从而驱动反应向右进行。具体反应式如下：



③脂酰肉碱转移系统：

脂酰-CoA 生成后，长链脂酰-CoA（一般碳链长度大于 18 个碳原子）不能直接穿过线粒体内膜进入线粒体基质进行β-氧化，这是因为线粒体内膜对长链脂酰-CoA 的通透性较低。为了克服这一障碍，生物体进化出了脂酰肉碱转移系统，帮助长链脂酰-CoA 穿过线粒体内膜。该系统主要由以下步骤组成：

1.线粒体外膜上的反应：脂酰-CoA 在线粒体外膜与肉碱在 **CPT I**（肉碱棕榈酰转移酶I）的催化下结合生成脂酰-肉碱。具体反应式如下：



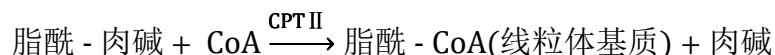
2.线粒体内膜上的转运：

脂酰-肉碱在**肉碱-脂酰肉碱转位酶**（Carnitine-acylcarnitine translocase, CaCT）的催化下穿过线粒体内膜，进入线粒体基质。具体反应式如下：



3.线粒体基质中的反应：

进入线粒体基质的脂酰-肉碱在 **CPT II**（肉碱棕榈酰转移酶II）的催化下与 CoA 结合，重新生成脂酰-CoA 和肉碱。具体反应式如下：



这样，脂酰-CoA 就成功进入线粒体基质，为后续的β-氧化做好准备。

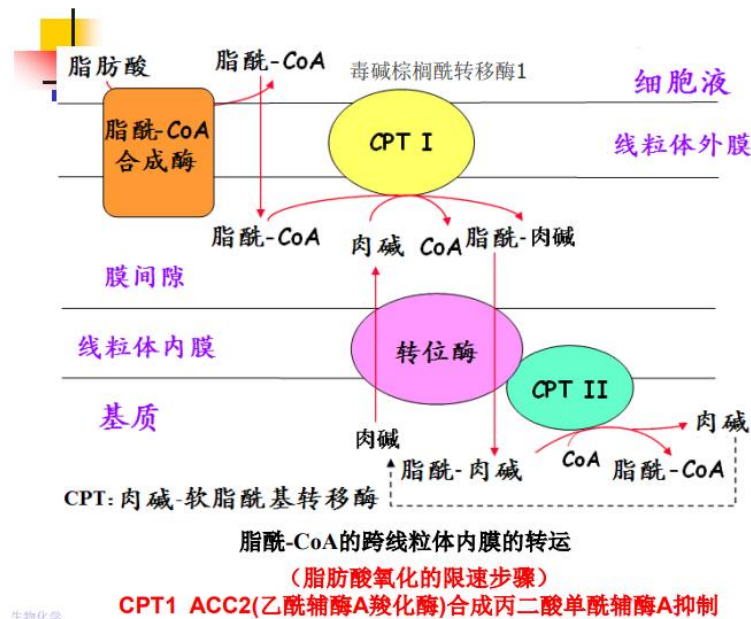


图 6 脂酰肉碱转移图式

(3) 低血糖、低酮体症状:

1.肉毒碱缺乏引起的代谢疾病:

肉毒碱是脂肪酸进入线粒体的载体,其缺乏则引起细胞能量代谢障碍→脂酰辅酶A和脂酰肉毒碱等代谢中间产物堆积,导致组织细胞损伤;

2.肉毒碱-脂酰肉毒碱转移酶缺陷引起的疾病:

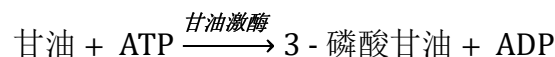
存在于线粒体膜内侧的肉毒碱-脂酰肉毒碱转移酶。此酶缺乏使脂酰辅酶A和游离肉毒碱通过线粒体内膜受障碍。

2.3 脂肪代谢 (重点)

2.3.1 甘油分解的代谢

①甘油的磷酸化:

一分子甘油消耗 1 个 ATP 生成 3-磷酸甘油:



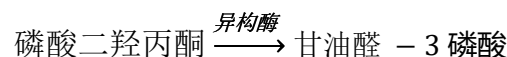
②3-磷酸甘油的脱氢:

一分子 3-磷酸甘油在甘油磷酸脱氢酶作用下生成一分子 NADH 和磷酸二羟丙酮,由于转运系统路径不同,生成 1.5 或 2.5 个 ATP:



③磷酸二羟丙酮的异构化

磷酸二羟丙酮在异构酶的作用下异构化为甘油醛-3-磷酸



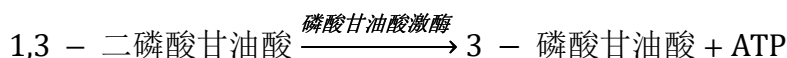
④甘油醛-3-磷酸的脱氢:

一分子甘油醛-3-磷酸转换成 1/2 的 1,3-二磷酸甘油酸,生成 1 分子 NADH,即 1.5/2.5 个 ATP:

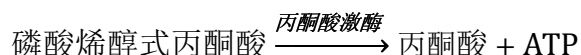


⑤糖酵解途径的后续反应：

1-2 个 1,3-二磷酸甘油酸反应生成 1 个 ATP：



1,3 个磷酸烯醇式丙酮酸反应生成丙酮酸和 1 个 ATP：



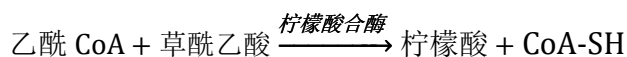
⑥丙酮酸的氧化脱羧：

一分子丙酮酸分解成一分子乙酰 CoA，生成 2.5 个 ATP：



⑦乙酰 CoA 进入 TCA 循环：

一分子乙酰 CoA 进入 TCA 循环生成 10 个 ATP：



（后续 TCA 循环生成一系列反应生成 NADH、FADH₂和 GTP，最终通过氧化磷酸化生成约 10 个 ATP）最后一分子甘油彻底氧化总共生成的 ATP 数量为：

$$-1 + 1.5/2.5 + 1.5/2.5 + 1 + 1 + 2.5 + 10 = 16.5 \sim 18.5 \text{ 个 ATP}$$

2.3.2 脂肪酸的分解代谢

（1）脂肪酸的β-氧化（重点）

脂肪酸转运后生成的脂酰-CoA 进一步氧化分解，脂肪酸的β-氧化是脂肪酸分解代谢的主要途径，通过逐步氧化脂肪酸链，释放出乙酰辅酶 A（Acetyl-CoA），用于能量产生。

场所：

线粒体基质：脂肪酸的β-氧化主要发生在线粒体基质中。长链脂肪酸需要通过肉碱穿梭系统进入线粒体基质。

过氧化物酶体：部分短链和中链脂肪酸的β-氧化也可以在过氧化物酶体中进行。

反应过程：

①脱氢反应：

1) 作用酶：**脂酰-CoA 脱氢酶**。

脂酰-CoA 脱氢酶是一类参与脂肪酸β-氧化过程的酶，主要负责将脂肪酸转化为可供代谢利用的能量。根据其作用的脂肪酸链长不同，这些酶可以分为几种类型：

- SCAD（短链脂肪酸脱氢酶）：主要作用于短链脂肪酸（C4-C6）。
- MCAD（中链脂肪酸脱氢酶）：主要处理中链脂肪酸（C6-C10），例如 C6 到 C8 的脂肪酸。
- LCAD（长链脂肪酸脱氢酶）：作用于较长链的脂肪酸（C10-C14）。
- VLCAD（超长链脂肪酸脱氢酶）：主要处理超长链脂肪酸（C14-C20 及以上）。
 - ◆ MCAD 减少，C6~C10 自由穿梭攻击组织，将导致人体患病呕吐缺乏能量低血糖

脂酰 CoA 脱氢酶-相关疾病:

1.缺陷症-新生儿猝死综合征

2.呕吐病: 降糖氨酸-低血糖

2) 反应特点:

1.产物高度立体专一: Δ^2 -反烯脂酰-CoA

2.FADH₂ 经电子传递黄素蛋白(ETF)、铁硫蛋白和 CoQ 进入呼吸链, 产生 1.5 个 ATP



②水解反应:

1) 作用酶: **烯脂酰-CoA 水化酶, 又称 ECH 酶**

ECH 酶结构中心: GLU、GLY、ALA、H₂O、谷氨酰胺

2) 反应特点:

1.被水化的双键只能是反式

2.产物只为 L-羟脂酰-CoA, 而且羟基只加在 β -碳上



③再脱氢反应:

1) 作用酶: **L- β -羟脂酰-CoA 脱氢酶**

2) 反应特点: 产物 β -酮脂酰-CoA 在脂酰基 β 位带有酮基



④硫解反应:

1) 作用酶: **β -酮脂酰-CoA 硫解酶, 或称硫脂解酶**

2) 反应特点:

1.乙酰 CoA 最后进入 TCA 循环产生 10 个 ATP

2.酶活性中心的 Cys 残基上的巯基亲核进攻 β -酮基碳, 释放出乙酰-CoA

3.随后 CoA 上的巯基取代 Cys 上的巯基产生新的少两个 C 的脂酰-CoA



$$1.5+2.5+10-2=12 \text{ 个 ATP}$$

备注：以上为 C4 转为 C2 的示例，下面以 C14 饱和脂肪酸为例：

14 个 C 原子总共经历了 $14 \div 2 - 1 = 6$ 次 β 氧化，共产生 $14 \div 2 = 7$ 个乙酰 CoA，（最后生成的脂酰-CoA（C2）不再经过 β 氧化且转化为乙酰 CoA 需要消耗 2 个 ATP）

脂酰-CoA 经过 β 氧化生成 $(1.5+2.5) \times 6 = 24$ 个 ATP，乙酰 CoA 经过 TCA 循环产生 $10 \times 7 - 2 = 68$ 个 ATP，总共为 $24+68=92$ 个 ATP。

总共生成的 ATP 数量可记为通式（以 C_n 饱和脂肪所为例，n 为偶数）：

$$\text{ATP 数目} = (1.5 + 2.5 + 10) \times \frac{n}{2} - 2$$

$$\text{或 ATP 数目} = (1.5 + 2.5 + 10) \times (\frac{n}{2} - 1) + 10 - 2$$

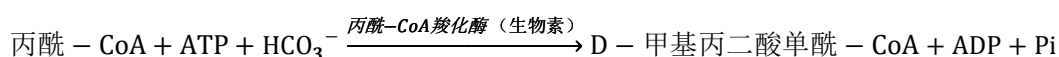
其他脂肪酸的 β -氧化特点（了解即可）：

◆ 不饱和脂肪酸的 β -氧化：

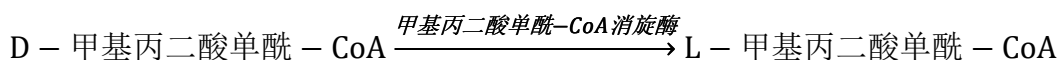
烯脂酰-CoA 异构酶可将顺式的双键转变为反式，反式可供脂酰-CoA 氢酶识别

◆ 奇数脂肪酸的氧化：丙酰-CoA 的氧化（均可逆）

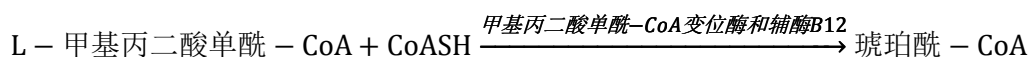
第一步：丙酰-CoA 羧化反应



第二步：D-甲基丙二酸单酰-CoA 消旋反应



第三步：L-甲基丙二酸单酰-CoA 变位反应琥珀酰-CoA



◆ 带支链脂肪酸代谢： α -氧化替代或 β -氧化发生在分支之后

◆ 超长链脂肪酸的 β -氧化：可进入过氧化物酶体或乙醛酸循环体进行 β 氧化，脂酰载运需要运输蛋白，不需要肉碱

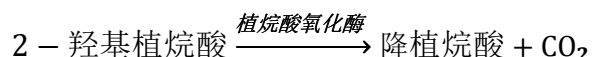
（2）脂肪酸的 α -氧化：以植烷酸为例

植烷酸 β -碳原子被甲基封闭，在细胞内难以直接进行 β -氧化，必须先通过 α -氧化去除 1 个碳原子以后才可以进行 β -氧化。具体反应如下：

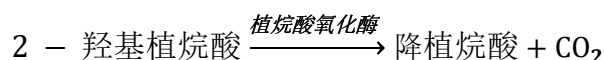
1) 场所：内质网，线粒体或过氧化物酶体

2) 反应过程：

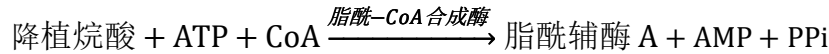
①植烷酸 α -羟化：



②2 - 羟基植烷酸氧化：



③降植烷酸转化为脂酰辅酶 A：



④脂酰辅酶 A 进行 β -氧化:



(3) 脂肪酸的 ω -氧化: 以十四酸为例

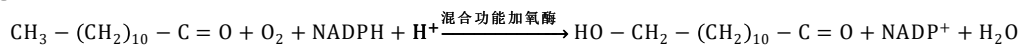
从远侧甲基端进行 ω -氧化, 其氧化酶系与内质网紧密结合

1) 场所: 内质网

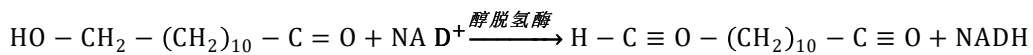
2) 条件: 需细胞色素 P450、O₂ 和 NADPH

3) 反应过程:

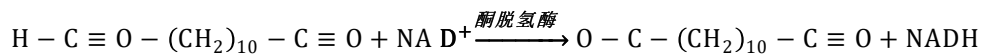
①脂肪酸加氧反应:



②羟基脂肪酸氧化:



③酮基脂肪酸氧化:



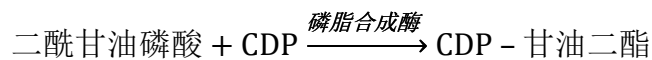
四、磷脂的合成与分解代谢

1. 磷脂的合成

磷脂的合成主要在内质网和高尔基体中进行。以下是磷脂合成的具体步骤及化学反应式:

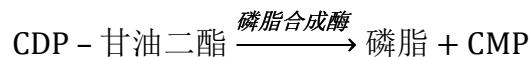
(1) 二酰甘油磷酸转化为 CDP-甘油二酯:

在内质网和高尔基体中, 在磷脂合成酶的催化下, 二线甘油磷酸与 CDP 反应生成 CDP-甘油二酯。



(2) CDP-甘油二酯转化为磷脂

在内质网和高尔基体中, 在磷脂合成酶的催化下, CDP-甘油二酯脱去一个 CMP (胞嘧啶单磷酸), 生成磷脂。



(3) 鞘氨醇磷脂的合成

在磷脂合成过程中, CDP-胆碱或 CDP-乙醇胺是关键元素。它们参与鞘氨醇磷脂的合成, 具体步骤如下:

◆ 鞘氨醇的生成: 由鞘氨醇合成酶催化, 将丝氨酸和棕榈酰-CoA 转化为鞘氨醇。

◆ 鞘氨醇与脂肪酸的结合: 鞘氨醇与脂肪酸结合形成鞘氨醇酰基-磷脂。

- ◆ 磷脂的形成：鞘氨醇酰基 - 磷脂与 CDP - 胆碱或 CDP - 乙醇胺反应，生成鞘氨醇磷脂。



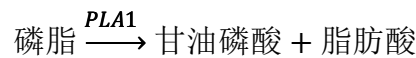
2. 磷脂的分解（了解即可）

甘油磷脂在细胞膜中的活性可通过磷脂酶水解反应。不同类型的磷脂酶（如 PLA1、PLA2）能够水解甘油磷脂，释放出脂肪酸和相应的溶解性头部分子。

（1）磷脂酶 A1（PLA1）：

主要作用于甘油磷脂的第一脂肪酸链，切割位置在甘油的 1 号碳上。

水解反应的产物为溶解性的头部和一个带有游离脂肪酸的磷脂。



（2）磷脂酶 A2（PLA2）：

主要作用于甘油磷脂的第二脂肪酸链，切割位置在甘油的 2 号碳上。

该酶经常与炎症反应相关联，能够释放出游离的脂肪酸，例如花生四烯酸（AA），后者是多种生物信号分子的前体。



五、固醇的合成与分解代谢

1. 固醇的合成

（1）羟甲戊酸（MVA）的合成：

1) 反应场所：胞液、光面内质网

2) 反应特点：

此过程涉及多个酶促反应。

乙酰 CoA 是合成的起始前体。

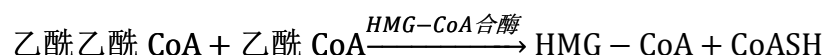
3) 反应步骤：

①乙酰 CoA → 乙酰乙酰 CoA：



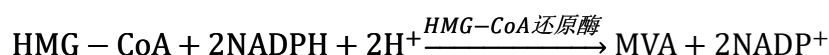
特点：此反应为释能反应，释放 CoA，并通过脱酸反应形成乙酰乙酰 CoA。

②乙酰乙酰 CoA → HMG-CoA：



特点：形成新的结合，属于加成反应。

③HMG-CoA → MVA：



限速酶：HMG-CoA 还原酶（作用于内质网）

特点：该反应是限速步骤，涉及双重还原，使用 NADPH，活性位点含有 ASP、LYS、GLU、HIS。

(2) 鲨烯的合成：

1) 反应场所：内质网

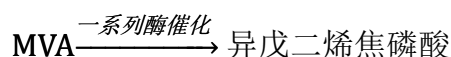
2) 反应特点：多步反应，通过酶的协同作用合成。

3) 反应步骤：

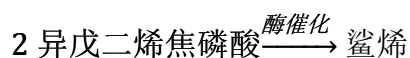
① 3 个乙酰 CoA → MVA：



② MVA → 异戊二烯焦磷酸：



③ 异戊二烯焦磷酸 → 鲨烯：

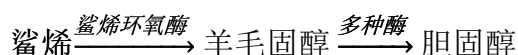


(3) 胆固醇的合成：

1) 反应场所：内质网

2) 反应特点：胆固醇合成由鲨烯逐步转化而成，涉及重排列和多重酶催化

3) 反应步骤：



2. 胆固醇的分解

(1) 胆固醇转变为 胆汁酸：

1) 反应场所：肝脏

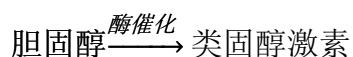
2) 反应特点：此过程涉及多种酶的作用，包括羟化和侧链的降解。



(2) 胆固醇转化为 类固醇激素：

1) 反应场所：肾上腺、性腺

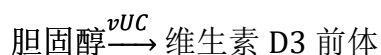
2) 反应特点：经过酶的催化，包括不同的羟化与酮化反应。



(3) 胆固醇转换成 维生素 D3 的前体：

1) 反应场所：皮肤（在紫外线照射下）

2) 反应特点：在紫外线的作用下，胆固醇的 C-7 位被氧化，形成维生素 D3 的甾醇前体。



(4) 胆固醇代谢及调控：

1) 短期调控：

主要通过 HMG-CoA 还原酶活性的调节进行；

磷酸化/去磷酸化机制，AMK 对 HMG-CoA 还原酶的活性有负调控。

2) 长期调控：转录水平调节：

SREBP（固醇反应元件结合蛋白）通过监测细胞内胆固醇水平，介导胆固醇合成基因的表达。

(5) 异戊二烯活性单位可生成哪些物质：

1. 萜类物质：维生素 A、E、K；色素类（如胡萝卜素）；香料类（如薄荷醇、香草醇）

2. 固醇类：维生素 D；类固醇激素（如性激素、皮质激素）；胆酸

六、乙酰-CoA 的命运

乙酰辅酶 A 是人体内重要的化学物质。首先，丙酮酸氧化脱羧，脂酸的 β -氧化的产物。同时，它是脂酸合成，胆固醇合成和酮体生成的碳来源。三大营养物质的彻底氧化殊途同归，都会生成乙酰辅酶 A 以进入三羧酸循环

1. 酮体的生成

1. 肝脏中，脂肪酸 β -氧化产生的乙酰 CoA 部分转变为酮体，包括乙酰乙酸（30%）、 β -羟丁酸（70%）和微量丙酮。酮体在肝细胞线粒体中生成，但肝外组织细胞线粒体可利用酮体。

2. 生理意义：

酮体是肝脏输出能源的一种形式，可通过血脑屏障，成为肌肉尤其是脑组织的重要能源。

心肌、肾皮质利用酮体的能力强于葡萄糖（Glc）。

当糖供应不足时，脑组织可利用酮体供能（脑不能氧化脂肪酸）。酮体利用增加可减少糖的利用，有利于维持血糖水平恒定，节省蛋白质消耗。

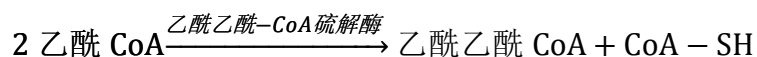
3. 调节机制：

餐后，胰岛素分泌增加，进入肝脏的脂肪酸减少，脂肪酸 β -氧化和酮体生成随之减少。当糖代谢活跃时，供能充足，脂肪酸 β -氧化和酮体生成受抑制。糖代谢增强导致乙酰 CoA 增加，乙酰 CoA 羧化酶活性提高，促使丙二酰 CoA 生成增加，进而抑制肉碱脂酰转移酶活性，阻止脂酰 CoA 进入线粒体，从而抑制脂肪酸 β -氧化和酮体生成。

具体反应如下：

(1) 2 个乙酰 CoA 转化为乙酰乙酰 CoA:

1) 反应式：



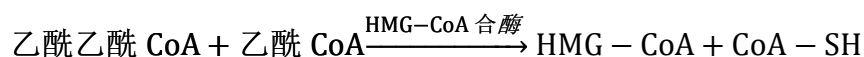
2) 反应条件：此反应可逆，生成的乙酰乙酰-CoA 仍含有一个自由的 CoA 分子。

3) 关键酶：乙酰乙酰-CoA 硫解酶

4) 作用：该酶通过结合两个乙酰-CoA 分子并通过硫解酶作用生成乙酰乙酰-CoA。

(2) 乙酰乙酰 CoA 转化为 HMG-CoA:

1) 反应式:



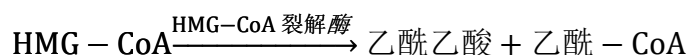
2) 反应条件: 此反应不可逆, 其中乙酰-CoA 被加入, 释放出一个 CoA-SH。

3) 关键酶: **HMG-CoA 合酶 (HMGCS2 是酮体合成的关键酶)**

4) 作用: HMG-CoA 合酶催化乙酰乙酰 CoA 与另一个乙酰-CoA 的结合, 生成 HMG-CoA。

(3) HMG-CoA 转化为乙酰乙酸:

1) 反应式:



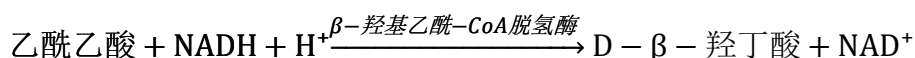
2) 反应条件: 此反应不可逆, 需要 Mg^{2+} 的参与, 且乙酰-CoA 从 HMG-CoA 中脱离。

3) 关键酶: **HMG-CoA 裂解酶**

4) 作用: HMG-CoA 裂解酶通过裂解反应从 HMG-CoA 分子中去除乙酰-CoA, 生成乙酰乙酸。

(4) 乙酰乙酸转化为 D-β-羟丁酸:

1) 反应式:



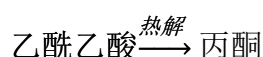
2) 反应条件: 此反应是可逆的, 依赖于 NADH 和 H^+ 参与。

3) 关键酶: **β-羟基乙酰-CoA 脱氢酶**

4) 作用: 乙酰乙酸通过 NADH 的还原反应, 形成 D-β-羟丁酸。

(5) 乙酰乙酸可转化为丙酮:

1) 反应式:



2) 反应条件: 该反应为热解反应。

3) 作用: 乙酰乙酸在高温条件下可以分解生成丙酮。

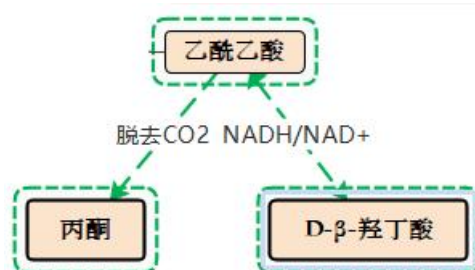


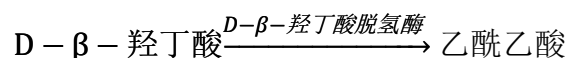
图9 酮体的转换

2. 酮体的利用

具体反应如下：

(1) D-β-羟丁酸与乙酰乙酸的相互转化：

1) 反应式：



2) 条件：需 NAD^+ ，生成 NADH^+ 、 H^+ ，反应可逆。

3) 作用酶：**D-β-羟丁酸脱氢酶**

(2) 乙酰乙酸转化为乙酰乙酰 CoA

1) 反应式：

在肝外组织（如心肌、骨骼肌等）中，乙酰乙酸在 β-酮酰 CoA 转移酶的催化下，与琥珀酰 CoA 反应生成乙酰乙酰 CoA 和琥珀酸。（肝脏内无 β-酮酰 CoA 转移酶）

在红细胞中利用乙酰乙酸硫激酶，乙酰乙酸与 CoA-SH 和 ATP 反应生成乙酰乙酰 CoA、AMP 和 PP_i 。

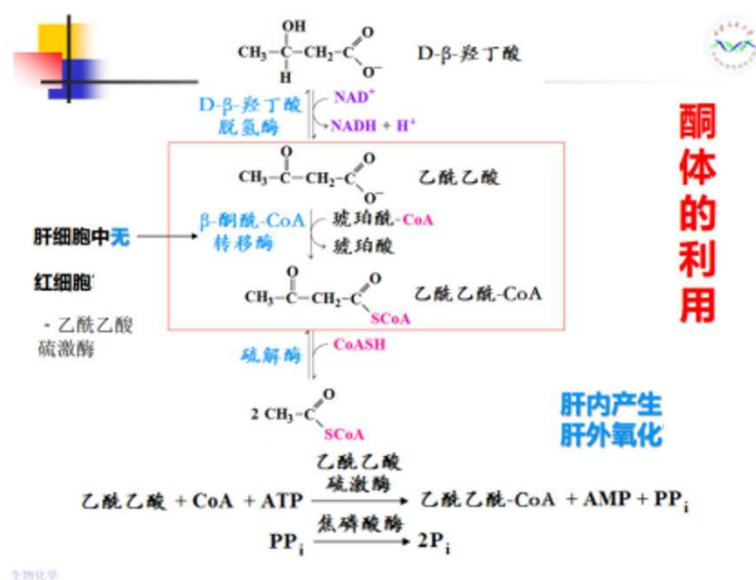


图 10 酮体的利用

2) 条件：需琥珀酰 CoA 生成琥珀酸，反应不可逆；肝细胞中无 β-酮酰 CoA 转移酶，红细胞利用乙酰乙酸硫激酶。

3) 作用酶：**β-酮酰 CoA 转移酶、乙酰乙酸硫激酶。**

(3) 乙酰乙酰 CoA 分解为乙酰 CoA

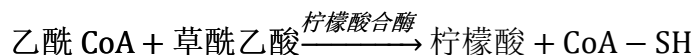
1) 反应式：



2) 条件：需 CoA-SH，反应可逆。

3) 作用酶：**乙酰乙酰-CoA 硫解酶**

(4) 乙酰 CoA 进入 TCA 循环



乙酰 CoA 与草酰乙酸在柠檬酸合酶的催化下生成柠檬酸，从而进入 TCA 循环被彻底氧化。

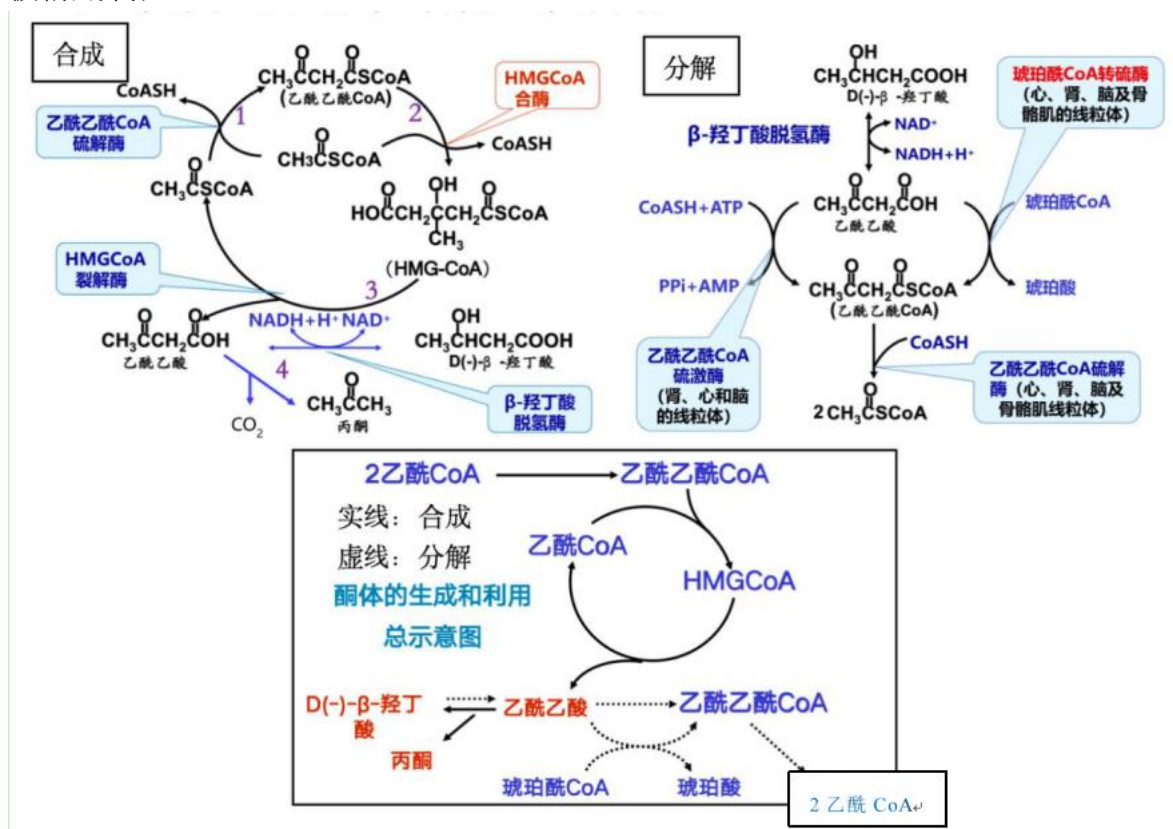


图 11 酮体的生成与利用总示意图

七、软脂酸的合成和加工延长（了解即可）

（一）合成部位

主要合成部位：肝脏、肾脏、脑及脂肪等组织的胞质中合成 16 碳软脂酸（棕榈酸）。

碳链延长部位：肝脏线粒体和内质网可进一步延长碳链。

（二）原料需求

乙酰 CoA：全部在肝脏线粒体产生，通过柠檬酸 - 丙酮酸循环进入胞质。

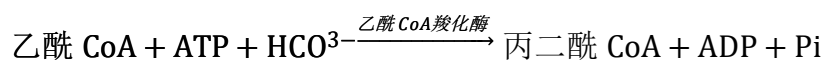
NADPH：主要来自磷酸戊糖途径，胞液异柠檬酸脱氢酶或苹果酸酶催化的反应也可提供。

其他原料：ATP、 HCO_3^- 和 Mn^{2+} 。

（三）合成过程

（1）丙二酰 CoA 的合成：

1) 反应式：



2) 酶的调节：

乙酰 CoA 羧化酶具有无活性的单体和有活性的多聚体两种形式。

别构激活剂：柠檬酸和异柠檬酸。

别构抑制剂：软脂酰 CoA 及其他长链脂酰 CoA。

胰高血糖素可激活 AMP 激活的蛋白激酶 (AMPK)，使其磷酸化并抑制乙酰 CoA 羧化酶活性。

胰岛素则通过蛋白磷酸酶使其去磷酸化，恢复酶活性。

高糖饮食能促进乙酰 CoA 羧化酶蛋白合成，增强酶活性。

(2) 脂酸合成：

1) 反应式：



2) 酶的调节：

利用 1 分子乙酰 CoA 和 7 分子丙二酰 CoA 合成长链脂酸，经过 7 次重复加成，每次延长 2 个碳原子，共需 14 分子 NADPH。

(四) 软脂酸合成酶

大肠杆菌的软脂酸合成酶：是多酶体系，包括酰基载体蛋白 (ACP，辅基为 4'-磷酸泛酰氨基乙硫醇，即维生素 B₅，作为脂酰基载体)、乙酰基转移酶、丙二酸单酰转移酶、 β -酮脂酰合酶、 β -酮脂酰还原酶、脱水酶和烯脂酰还原酶。

高等动物的软脂酸合成酶：每个亚基包含三个结构域，分别负责底物进入缩合、还原反应以及软脂酸的释放。

(五) 脂酸的延长

内质网中的延长

1) 原料：以丙二酰 CoA 为二碳单位供体，NADPH + H⁺ 提供氢原子。

2) 过程：经过缩合、加氢、脱水和再加氢的循环反应，每一轮反应使碳链增加 2 个碳原子，脂酰基连在 CoASH 上进行反应。

线粒体中的延长

1) 原料：以乙酰 CoA 为二碳单位供体，NADPH + H⁺ 提供氢原子。

2) 过程：该过程与 β -氧化的逆反应相似，需 α - β 烯酰还原酶参与，每一轮反应同样增加 2 个碳原子。

(六) 脂酸合成调节

代谢物调节

1) 原料供应量：糖代谢加强时，NADPH 和乙酰 CoA 供应增多，异柠檬酸和柠檬酸堆积，有利于脂酸合成。大量进食糖类：可增强合成脂肪的酶活性。

2) 激素调节：胰岛素：是脂酸合成的主要调节激素，可促进脂酸合成。

八、血浆脂蛋白代谢（了解即可）

(一) 血脂概述

血脂是血浆中所含脂类的统称，包括甘油三酯、磷脂、胆固醇及其酯和游离脂肪酸。血脂与血浆中的蛋白质结合，以血浆脂蛋白的形式运输和代谢。

(二) 血浆脂蛋白分类

(1) 超速离心法分类：

乳糜微粒 (CM)

极低密度脂蛋白 (VLDL)

低密度脂蛋白 (LDL)

高密度脂蛋白 (HDL)

(2) 电泳法分类：

CM: 不泳动。

β -脂蛋白: 相当于 LDL。

前 β -脂蛋白: 相当于 VLDL。

α -脂蛋白: 相当于 HDL。

(三) 载脂蛋白

载脂蛋白是血浆脂蛋白中的蛋白质部分, 功能如下:

(1) 结合、转运脂质: 稳定脂蛋白结构。

(2) 参与脂蛋白受体的识别: AI: 识别 HDL 受体; B100 和 E: 识别 LDL 受体。

(3) 调节脂蛋白代谢关键酶活性: 人血浆载脂蛋白具有特定的结构、功能和含量。

(四) 血浆脂蛋白结构

组成: 由载脂蛋白、磷脂、游离胆固醇覆盖于表面, 甘油三酯(CM 和 VLDL 主要成分)或胆固醇酯(LDL 和 HDL 主要成分)构成内核。

结构特点: 具有极性和非极性基团的载脂蛋白、磷脂和游离胆固醇以单分子层存在, 其非极性基团与内部疏水链相连, 极性基团朝外。

(五) 不同来源血浆脂蛋白的功能和代谢途径

(1) 糜微粒(CM)

1) 功能: 转运外源性甘油三酯和胆固醇酯。

2) 合成: 新生 CM: 由小肠合成, 包含甘油三酯、合成及吸收的磷脂、胆固醇以及载脂蛋白 B48、AI、AII、AIV。成熟 CM: 入血后从 HDL 获得载脂蛋白 CII和 E。

4) 代谢:

CM 残粒: 包含胆固醇酯、载脂蛋白 B48 和 E, 可被 LDL 受体相关蛋白(LRP, 载脂蛋白 E 受体)识别并收入肝脏。

关键酶: 脂蛋白脂肪酶(LPL), 存在于毛细血管内皮表面, 可使 CM 中的甘油三酯和磷脂水解, 产生甘油、游离脂肪酸和溶血磷脂。载脂蛋白 CII作为 LPL 的激活剂。

(2) 极低密度脂蛋白(VLDL)

1) 功能: 转运内源性甘油三酯, 其代谢产物为 LDL。

2) 合成: 主要合成部位: 肝脏合成, 小肠也可合成少量。新生 VLDL: 肝脏合成的甘油三酯、磷脂、胆固醇及其酯与载脂蛋白 B100、E 结合形成新生 VLDL, 进入血液后与 HDL 交换物质, 获得载脂蛋白 E、C, 生成成熟 VLDL。

3) 代谢:

VLDL 中的甘油三酯: 在脂蛋白脂肪酶作用下水解为甘油和游离脂肪酸, 供肝外组织利用。VLDL 与 HDL 之间进行物质交换, 生成中间密度脂蛋白(IDL)。

IDL 的代谢途径:

①途径一: 通过载脂蛋白 E 介导的受体(如肝脏 LDL 受体相关蛋白 LRP)进入肝细胞代谢。

②途径二: 转变为 LDL, IDL 中的甘油三酯被肝脂酶(HL)和脂蛋白脂肪酶水解, 载脂蛋白 E 转移至 HDL, 生成 LDL, 后者包含胆固醇、磷脂和载脂蛋白 B100。

(3) 低密度脂蛋白(LDL)

1) 功能: 转运内源性胆固醇。

2) 来源: 主要由 VLDL 转变而来, 包含胆固醇、胆固醇酯和载脂蛋白 B100。

3) 代谢:

①受体途径: 约三分之二的 LDL 经 LDL 受体途径降解, 三分之一由清除细胞清除。LDL 受体广泛分布于全身各组织细胞膜表面, 能特异性识别和结合含有载脂蛋白 E 或 B100 的脂蛋白, 形成受体 - 配体复合物被胞吞, 水解后生成胆固醇酯, 进一步水解为游离脂肪酸和游离胆固醇。

②非受体代谢途径: 血浆中的 LDL 可被修饰, 修饰后的 LDL 被清除细胞 (如单核 - 吞噬细胞系统中的巨噬细胞和血管内皮细胞) 通过清道夫受体 (SR) 摄取。

4) 生理意义: 将肝脏合成的内源性胆固醇转运至肝外组织, 满足细胞对胆固醇的需求。

(4) 高密度脂蛋白 (HDL)

1) 功能: 参与胆固醇的逆向转运。

2) 来源: 新生 HDL: 主要在肝脏合成, 小肠也可合成; 此外, CM 和 VLDL 代谢过程中其载脂蛋白 AI、AII、AIV、C 及磷脂、胆固醇等离开后也可形成新生 HDL。按密度从小到大 (颗粒大小从大到小) 分为 HDL_{1/c} (仅存在于高胆固醇膳食后的血浆)、HDL₂ 和 HDL₃。

3) 逆向转运胆固醇 (RCT) 过程:

①胆固醇的释放: ATP 结合盒转运蛋白 A₁ (CERP) 可介导肝外组织细胞内的胆固醇及磷脂跨膜转运至胞外, 供给 HDL。新生 HDL (盘状) 由磷脂、载脂蛋白 AI (主要成分) 和少量游离胆固醇构成, 可作为游离胆固醇的受体。

②胆固醇酯的生成及转运: 关键酶为卵磷脂 - 胆固醇脂肪酰基转移酶 (LCAT), 由载脂蛋白 AI 激活。HDL₃ 首先形成, LCAT 催化 HDL 表面卵磷脂 2 位脂酰基转移到胆固醇 3 位羟基, 生成溶血卵磷脂和胆固醇酯, 胆固醇酯进入内核, 载脂蛋白 D 作用下 HDL 表面继续接受肝外游离胆固醇。随后形成 HDL₂, 其中 80% 的胆固醇酯转移至 VLDL, 20% 进入内核, 同时 HDL 的载脂蛋白 E、C 转移至 VLDL, 甘油三酯从 VLDL 转移至 HDL。胆固醇酯转运蛋白 (CETP) 协助胆固醇酯从 HDL 转向 VLDL, 甘油三酯从 VLDL 转向 HDL。磷脂转运蛋白 (PTP) 则负责磷脂从 HDL 转向 VLDL。在高胆固醇膳食后的血浆中, HDL₂ 还可转变为 HDL₁。

③胆固醇在肝脏的去向: 肝脏合成胆汁酸或以游离胆固醇形式通过胆汁排出体外。HDL 经 CETP 生成的 VLDL、IDL、LDL 经受体进入肝脏。成熟的 HDL 可与肝细胞膜上的 HDL、LDL、载脂蛋白 E 受体 (SR - BI 受体) 结合而被摄取。

4) 生理功能: 主要参与胆固醇的逆向转运, 将肝外组织细胞内的胆固醇通过血液循环转运回肝脏, 在肝脏转化为胆汁酸后排出体外。HDL 还作为载脂蛋白 CII 的储存库, CM 和 VLDL 入血后从 HDL 获得载脂蛋白 CII, 甘油三酯水解完成后载脂蛋白 CII 返回 HDL。

第九章 核苷酸的合成与代谢

一、核苷酸——核酸的基本结构单位

1.核苷酸在细胞中的重要作用：

(1) 核酸生物合成的前体

核苷酸是核酸（如 DNA、RNA）合成的基本单位，参与遗传信息的传递与表达。

(2) 衍生物是生物合成的活性中间物

核苷酸衍生物在代谢过程中作为重要的中间物，参与多个生物合成路径。

(3) 能量供体

ATP 是细胞内通用的高能化合物，提供能量用于多种生化反应。

GTP 作为能量供体，参与蛋白质合成、信号传递等过程。

(4) 重要辅酶和辅助因子的组分

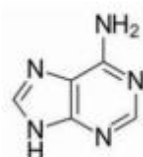
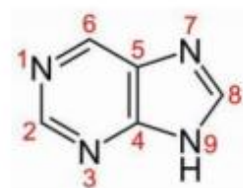
腺苷酸（AMP、ADP、ATP）和腺苷是重要的辅酶（如 NADH、FADH₂）及其他辅助因子的组分。

(5) 代谢调节物质

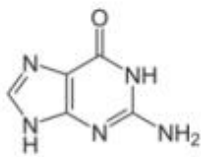
核苷酸及其衍生物在细胞内的代谢过程中，作为调节因子参与细胞的能量平衡和代谢途径的调控。

2.核苷酸的结构

27.2.1 嘌呤 Purine

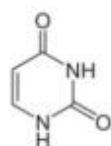
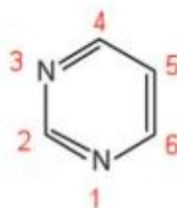


腺嘌呤
Adenine

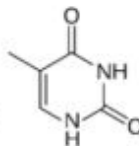


鸟嘌呤
Guanine

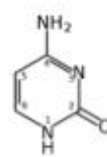
27.2.2 嘧啶 Pyrimidine



尿嘧啶
Uracil



胸腺嘧啶
Thymine



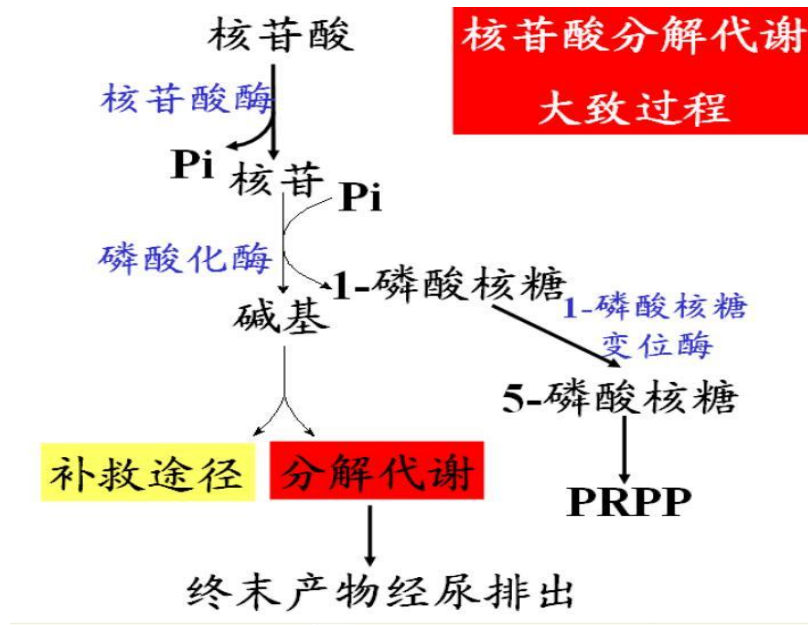
胞嘧啶
Cytosine

生物化学

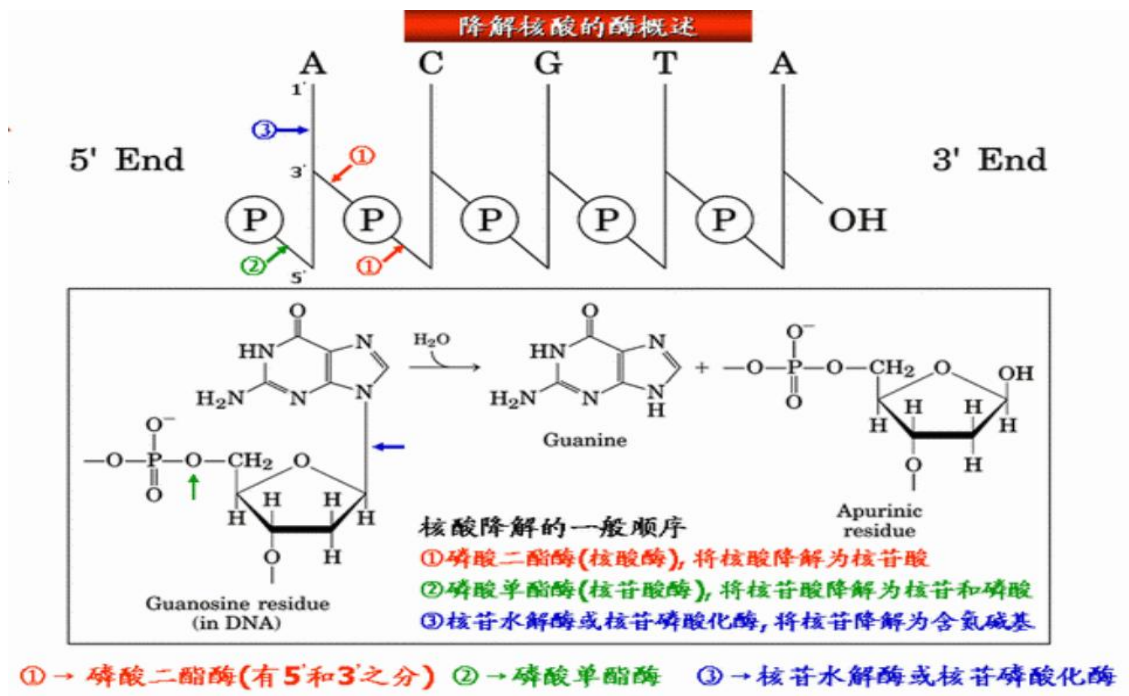
二、核酸和核苷酸的分解代谢

1.核酸代谢总途径：





2. 关键酶：磷酸二酯酶



(1) 磷酸二酯酶:

功能：水解核酸中的磷酸二酯键，生成单核苷酸。

分类：核酸酶分为外切酶（从链末端水解）和内切酶（从内部切割）。

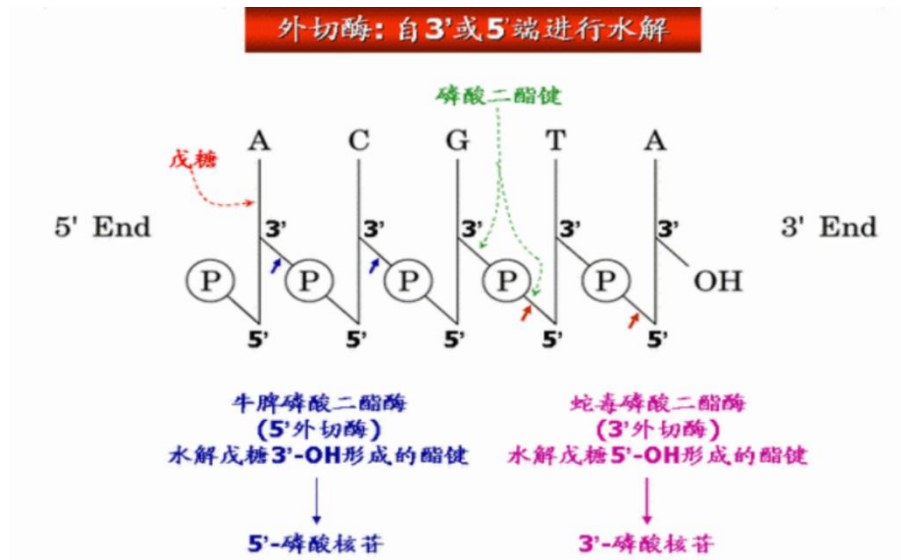
(2) 外切酶:

特点:

- 只能从链的末端开始水解。
- 根据水解的方向不同，外切酶可分为 5'→3' 外切酶和 3'→5' 外切酶。
- 主要功能是降解外部的核酸链末端。

例子:

- Exonuclease I: 一种 3'→5' 外切酶，能够去除 DNA 链末端的核苷酸。
- Exonuclease III: 一种 5'→3' 外切酶，能从 DNA 的 5' 末端水解核苷酸。



(3) 内切酶：

特点：

- 能在核酸链的内部进行切割。
- 内切酶可以识别特定的序列或结构，进行特异性切割。
- 产生的产物通常是带有粘性末端或平末端的片段。

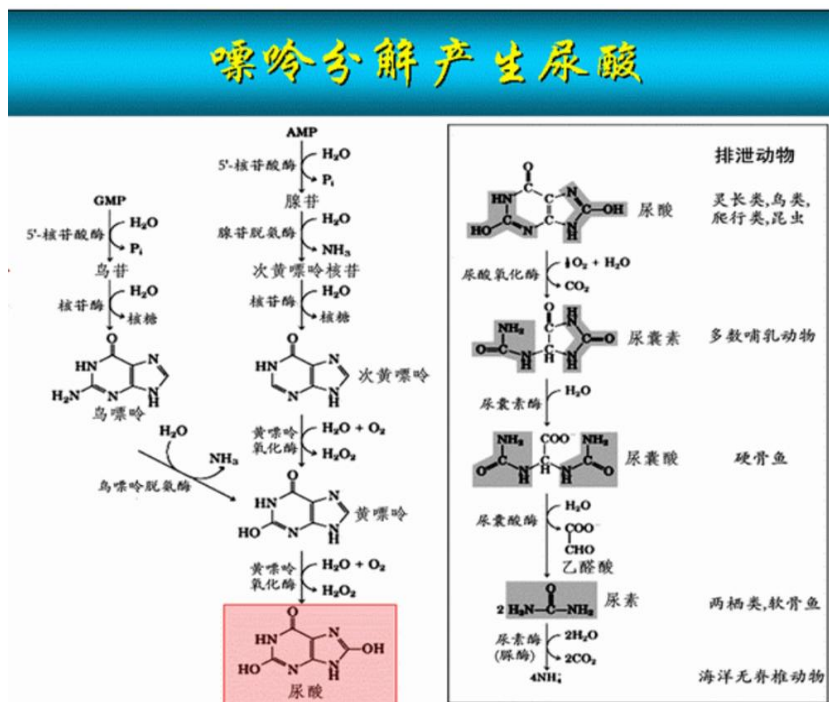
例子：

- 限制性内切酶：一种常见的内切酶，广泛用于分子克隆实验中。限制性内切酶根据识别特定的 DNA 序列进行切割。
例如，EcoRI 识别序列 GAATTC，并在此序列上进行切割。
- RNase A：一种 RNA 内切酶，能够在 RNA 分子的内部进行切割。

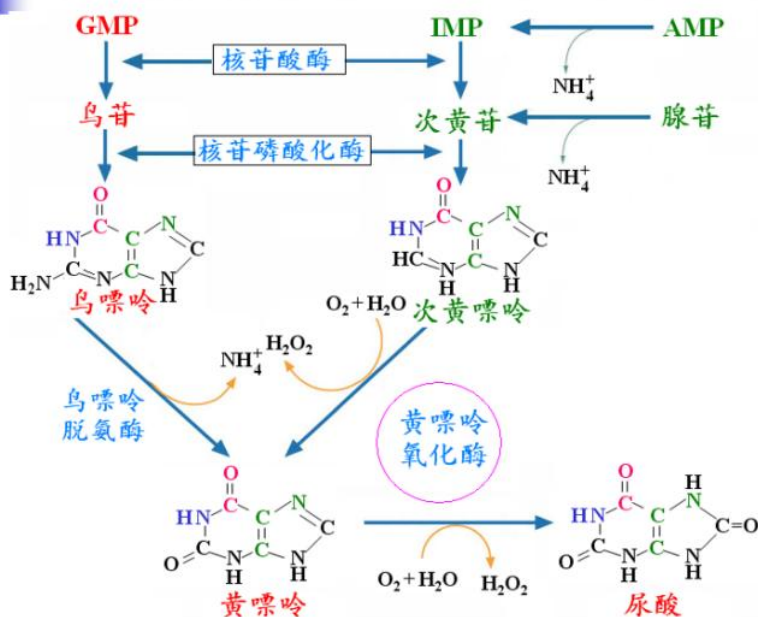
EcoRI

- (1) 第一个字母为大肠杆菌 E.coli 属名； co 为种名的头两个字母；
- (2) 第四个字母 R 表示大肠杆菌的菌株；
- (3) 最后一个罗马数字表示该细菌中已分离出的这一类 酶的编号。

1. 嘌呤分解



27.3.1 嘌呤核苷酸的分解代谢

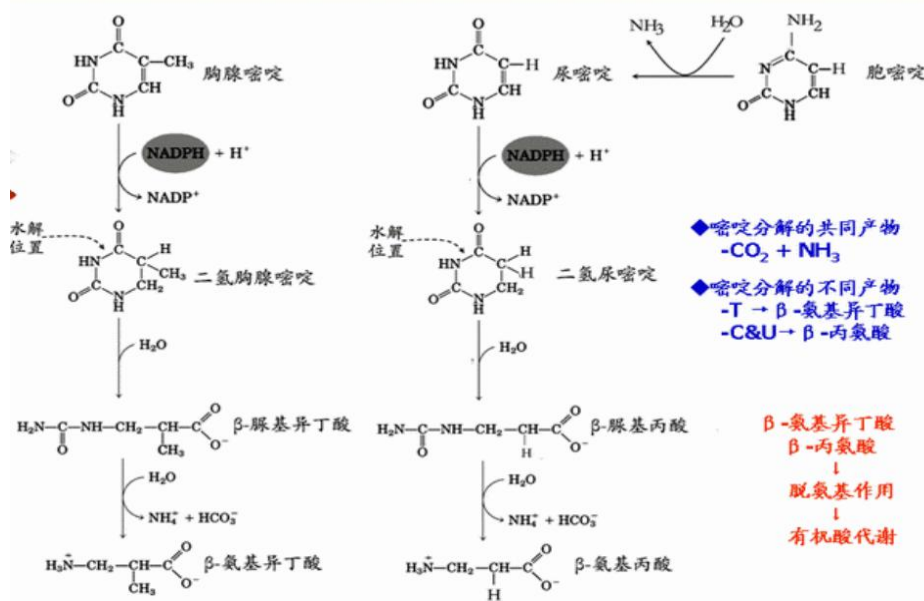


反应特点:

- (1) 腺嘌呤脱氨: 腺嘌呤在嘌呤核苷和核苷酸水平上脱氨
- (2) 即 AMP→腺嘌呤脱氨→次黄苷→次黄嘌呤→黄嘌呤
- (3) 鸟嘌呤脱氨: 鸟嘌呤主要在鸟嘌呤脱氨酶作用下水解脱氨生成黄嘌呤
即 GMP→鸟苷→鸟嘌呤脱氨→黄嘌呤。
- (4) 尿酸生成: 次黄嘌呤和黄嘌呤在黄嘌呤氧化酶作用下氧化生成尿酸
- (5) 别嘌呤醇的作用: 别嘌呤醇为结构与次黄嘌呤相似, 被黄嘌呤氧化酶作用生成别黄嘌呤, 结合酶活性中心的 Mo(IV), 减少尿酸生成。
- (6) 尿酸进一步分解;



嘧啶分解代谢



1. 胞嘧啶分解路径:

(1) 脱氨反应:

- 胞嘧啶在核苷酸、核苷或游离碱基水平上, 通过胞嘧啶脱氨酶催化, 生成尿嘧啶。
- 关键酶:** 胞嘧啶脱氨酶 (主要存在于肝脏和肠道)。

(2) 尿嘧啶的进一步代谢:

- 还原反应: 尿嘧啶在二氢嘧啶脱氢酶 (DPD) 作用下, 被 NADPH 还原生成二氢尿嘧啶。
- 环裂解: 二氢尿嘧啶经二氢嘧啶酶水解, 开环生成β-脲基丙酸。
- 水解脱羧: β-脲基丙酸在脲基丙酸酶催化下, 分解为β-丙氨酸、NH₃和 CO₂。

2. 胸腺嘧啶分解路径:

- 还原反应: 胸腺嘧啶同样先被二氢嘧啶脱氢酶 (DPD) 还原为二氢胸腺嘧啶。
- 环裂解: 经二氢嘧啶酶水解生成β-脲基异丁酸。
- 水解脱羧: β-脲基异丁酸在脲基丙酸酶作用下, 分解为β-氨基异丁酸、NH₃和 CO₂。

酶名称	功能	临床意义
胞嘧啶脱氨酶	催化胞嘧啶脱氨生成尿嘧啶	5-氟胞嘧啶的抗真菌作用依赖此酶转化为 5-氟尿嘧啶
二氢嘧啶脱氢酶 (DPD)	还原嘧啶碱基生成二氢嘧啶	DPD 缺陷会导致 5-氟尿嘧啶 (化疗药) 毒性累积
二氢嘧啶酶	水解二氢嘧啶环生成β-脲基酸	遗传性缺乏可能导致嘧啶尿症 (罕见)
脲基丙酸酶	分解β-脲基酸为β-氨基酸、NH ₃ 和 CO ₂	β-丙氨酸和β-氨基异丁酸可进一步参与三羧酸循环或经尿液排出

3. 嘧啶与嘌呤代谢的差异

特征	嘌呤代谢	嘧啶代谢
终产物	尿酸 (难溶)	β-氨基酸 (易溶)
环裂解	不裂解	嘧啶环完全裂解
代谢异常疾病	痛风、Lesch-Nyhan 综合征	罕见 (如嘧啶尿症)
能量消耗	高 (多步氧化)	低 (直接水解)

分解代谢途径	嘌呤的分解产物主要是尿酸,通过尿液排出体外	嘧啶的分解代谢产物会重新进入嘧啶核苷酸的合成途径中。
--------	-----------------------	----------------------------

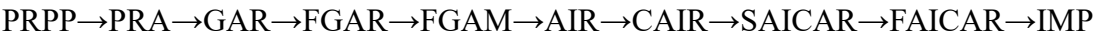
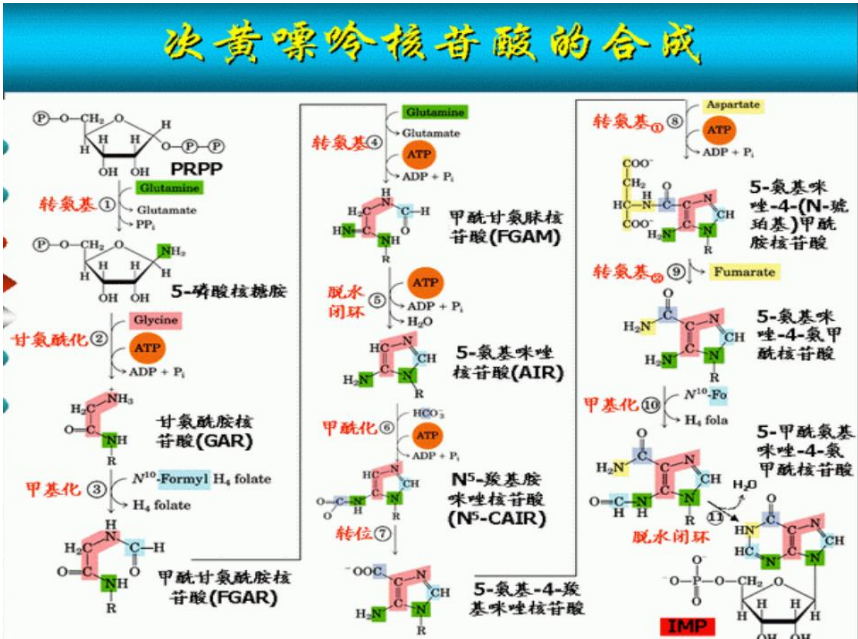
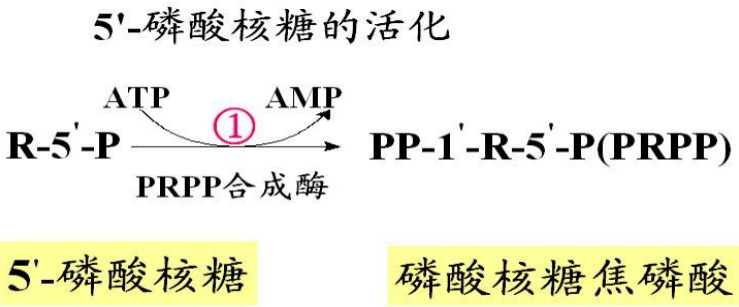
三、嘌呤核苷酸的合成

嘌呤核苷酸的合成分为从头合成途径和补救合成途径。

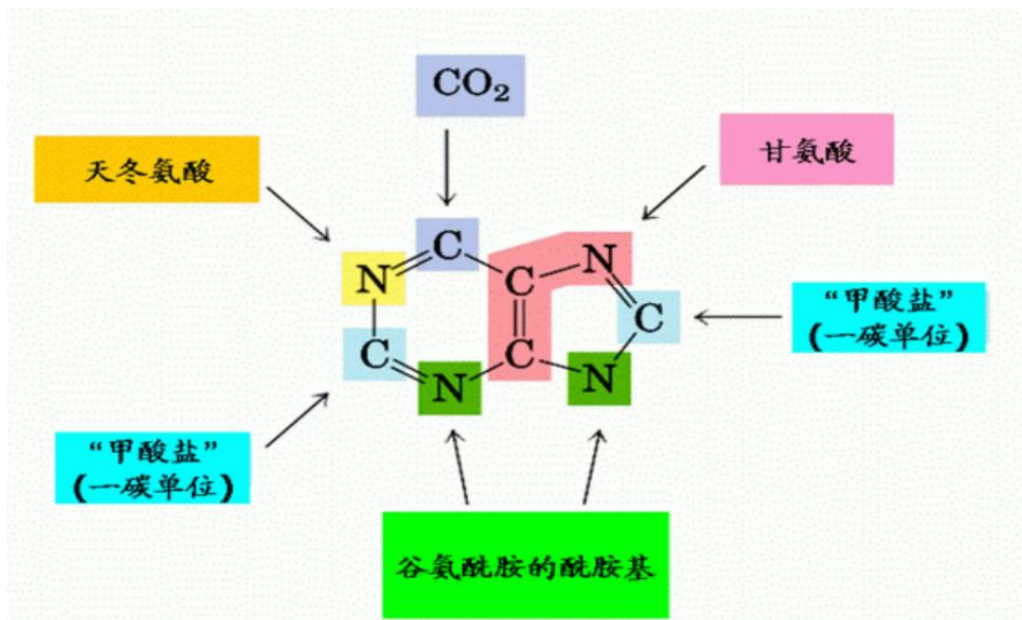
1. 从头合成途径（通常占 95%）：

- 场所：细胞液，线粒体
- 原料：天冬氨酸、甘氨酸、谷氨酰胺、二氧化碳、一碳单元；5-磷酸核酮糖
- 反应过程：

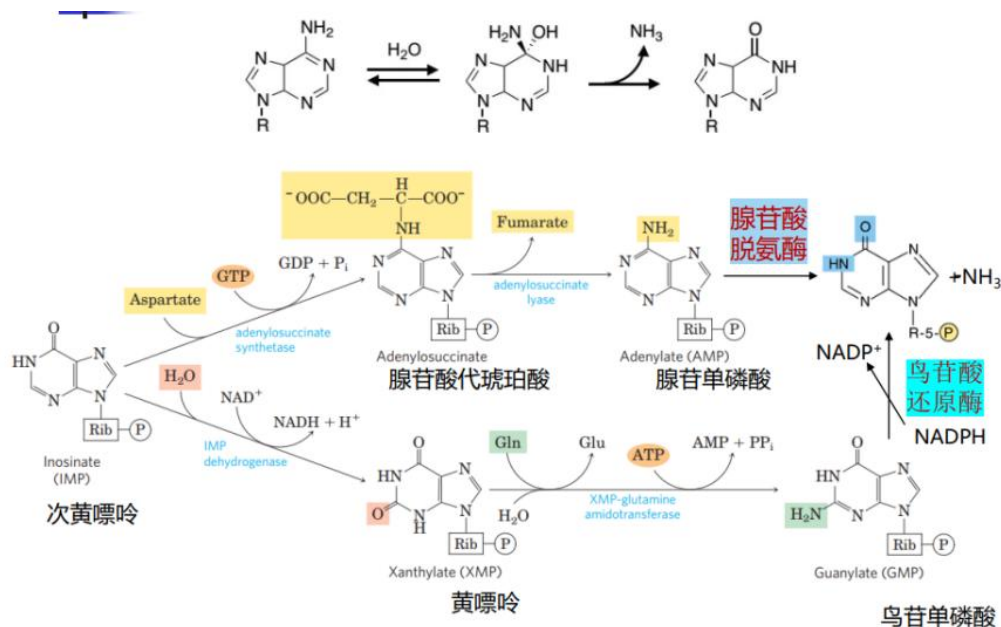
（一）5-磷酸-核糖→ PRPP→IMP：



- 反应特点
 - (1) 共消耗 6 个 ATP
 - (2) 两次补充甲酰基 FH4, 重排后活化成环再重排
 - (3) 环闭合不需要 ATP
- 嘌呤环的元素来源



(二) IMP 转化为 AMP 和 GMP



➤ 反应特点

- (1) IMP 是在磷酸核糖分子上逐步合成的
- (2) 关键酶：腺苷酸脱氨酶

● 调控方式

- (1) 关键酶的调控

PRPP 合成酶受 ADP、GDP 等核苷酸抑制，抑制 PRPP 生成。

谷氨酰胺-PRPP 酰胺转移酶受 AMP、GMP 抑制，阻止 5-磷酸核糖胺生成。

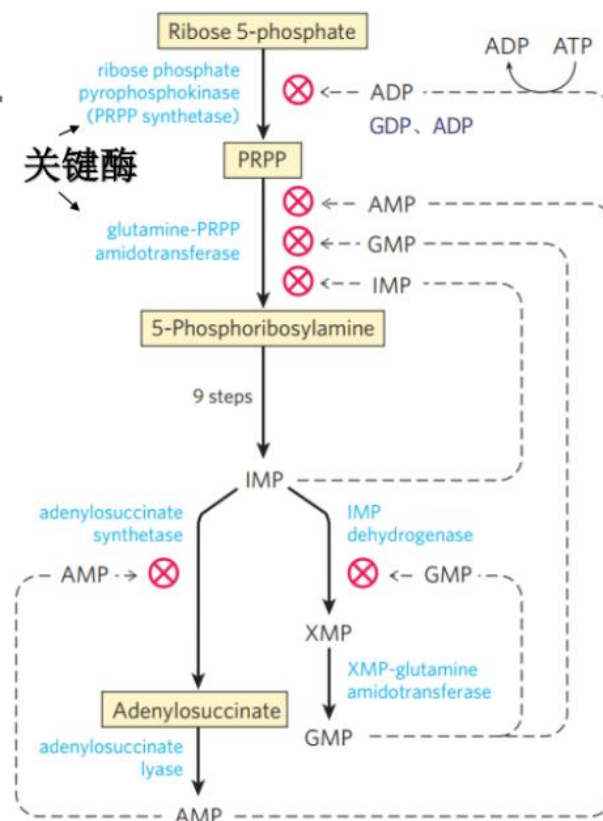
- (2) 反馈抑制机制

AMP 抑制腺苷琥珀酸合成酶，减少 AMP 生成。

GMP 抑制 IMP 脱氢酶，阻止 GMP 生成。



嘌呤碱基合成调控



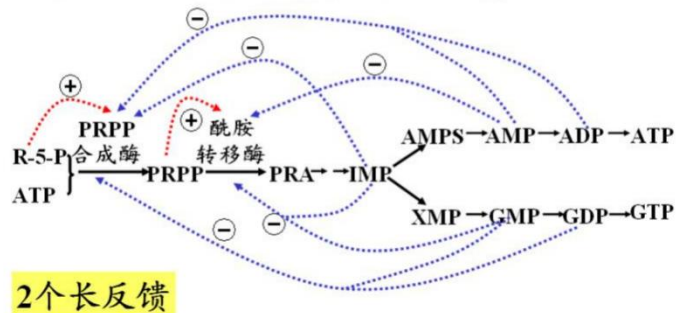
生物化学

- (3) 嘌呤核苷酸生物合成的调节：
可分为长调节和短调节形式：

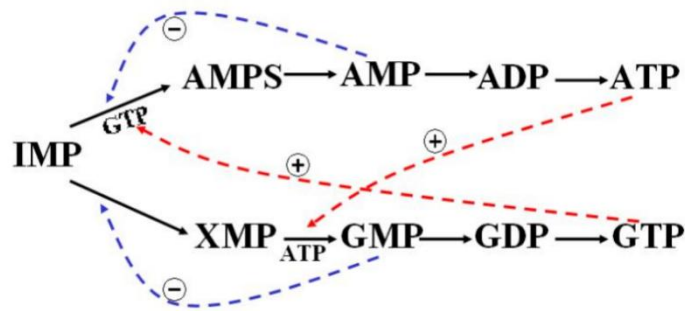
嘌呤核苷酸从头合成的调节

——主要通过产物的负反馈调节

调节包括：2个长反馈和2个短反馈



2个短反馈

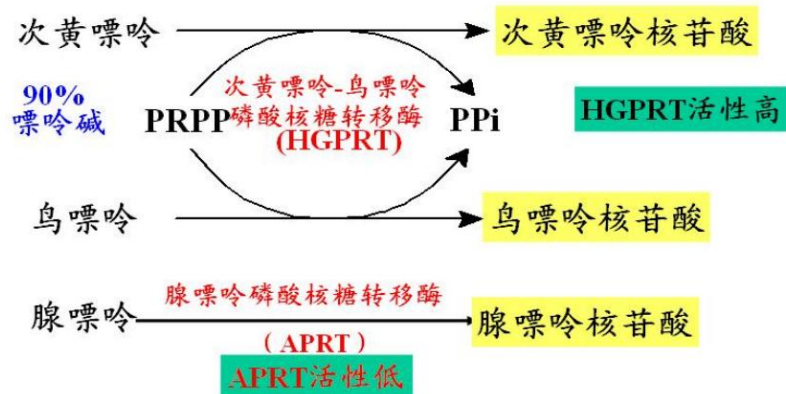


2. 补救合成途径:

补救合成有两条合成途径

① 嘌呤碱与 PRPP 直接合成嘌呤核苷酸

(1) 嘌呤碱与 PRPP 直接合成嘌呤核苷酸



② 腺嘌呤与 1-磷酸核糖生成腺苷

(2) 腺嘌呤与 1-磷酸核糖生成腺苷, 再生成腺嘌呤核苷酸



● 两个重要酶

(4) 腺嘌呤磷酸核糖转移酶 (APRT)

(5) 次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶 (HGPRT)

● 反应形式:

(1) 腺嘌呤 + PRPP $\xrightarrow{\text{APRT}}$ AMP + PPi

(2) 次黄嘌呤 + PRPP $\xrightarrow{\text{HGPRT}}$ IMP + PPi

(3) 鸟嘌呤 + PRPP $\xrightarrow{\text{HGPRT}}$ GMP + PPi

(4) 腺嘌呤核苷 $\xrightarrow{\text{腺苷激酶}}$ AMP

● 生理意义

(1) 减少能量和氨基酸的消耗

(2) 弥补某些组织（脑/骨髓）不能从头合成嘌呤核苷酸的不足

四、嘧啶核苷酸的合成

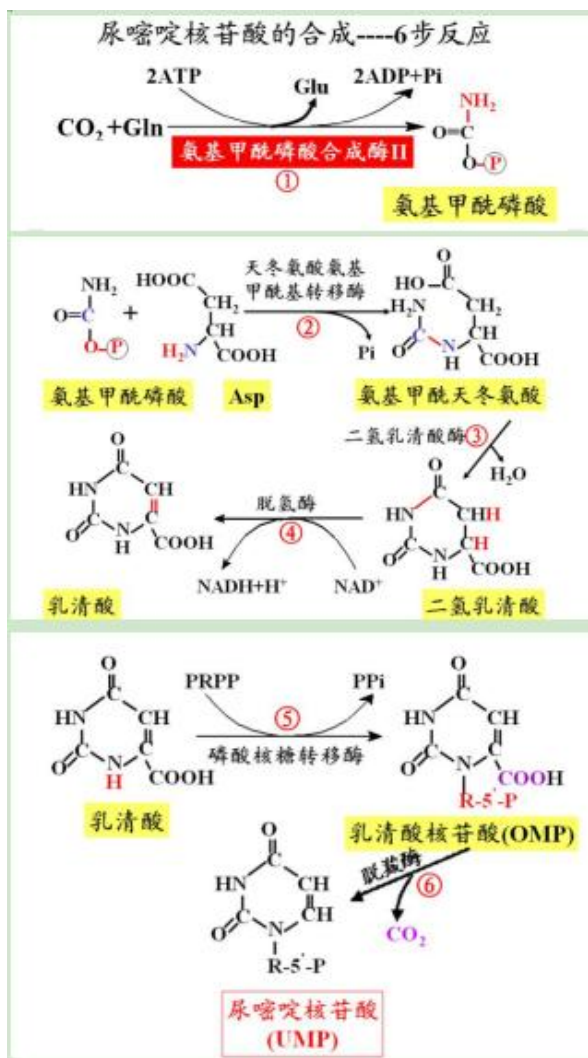
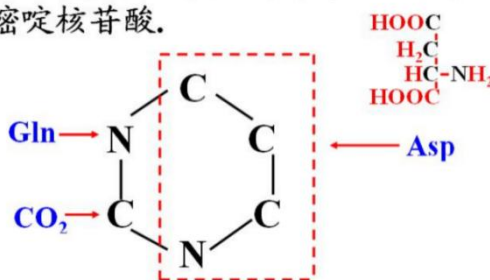
嘧啶核苷酸的合成分为从头合成途径和补救合成途径。

1. 从头合成途径:

- 场所：细胞液，线粒体
- 原料：天冬氨酸、甘氨酸、谷氨酰胺、二氧化碳、一碳单元；5-磷酸核酮糖
- 反应过程：

(一) $\text{HCO}_3^- \rightarrow \dots \text{Gln} \rightarrow \rightarrow \rightarrow \text{UMP}$

先合成嘧啶环，然后再与磷酸核糖连接生成嘧啶核苷酸。



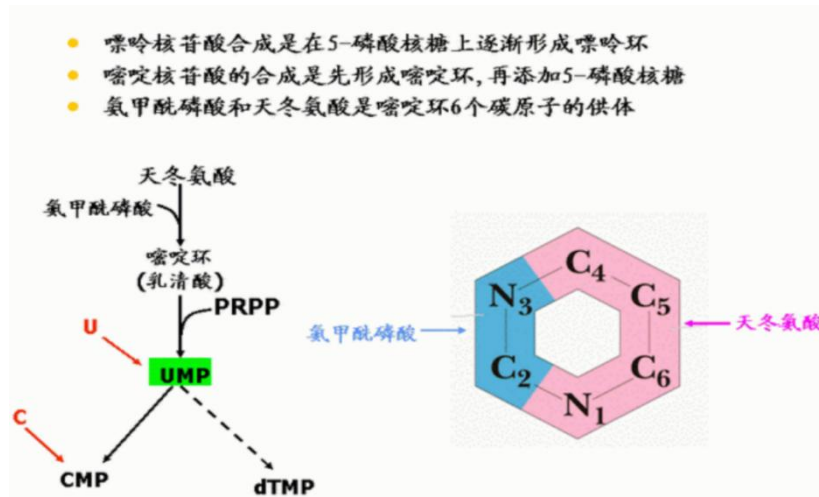
$\text{HCO}_3^- + \text{Gln} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{ATP} \rightarrow \text{氨甲酰磷酸} \rightarrow \text{氨甲酰天冬氨酸} \rightarrow \text{二氢乳清酸} \rightarrow \text{乳清酸} \rightarrow \text{乳清核苷酸} \rightarrow \text{鸟苷酸 UMP}$

➤ 反应特点

- (1) 先合成嘧啶环，再与磷酸核糖相连
- (2) 乳清核苷酸脱羧酶完美合成 UMP

(3) CPSII为氨甲酰磷酸合成酶

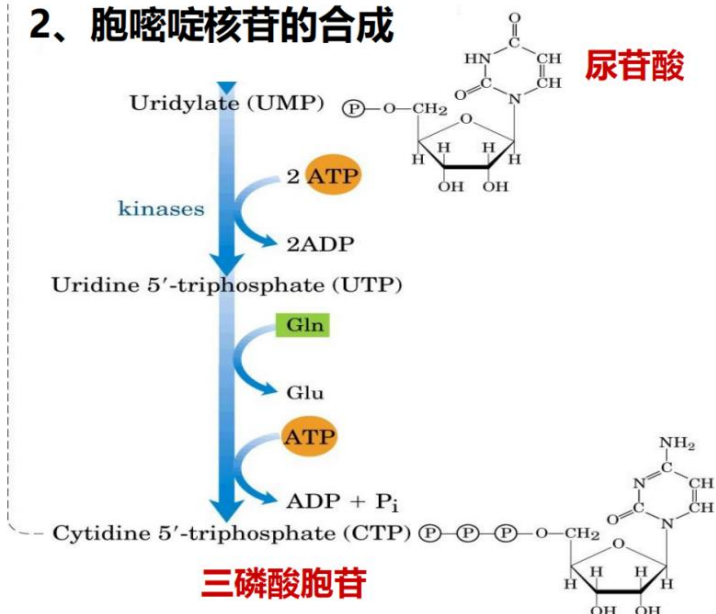
➤ 嘧啶环的元素来源



(二) UMP → UTP → CTP, TMP / dTMP

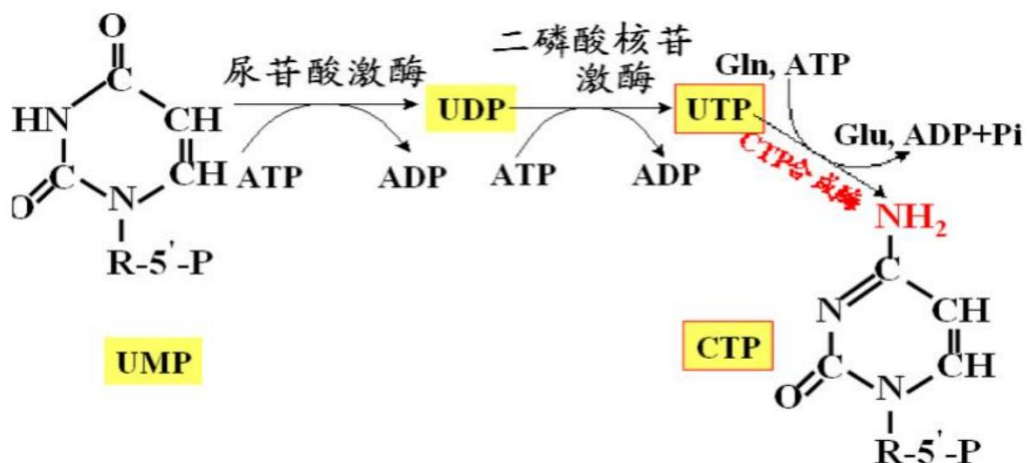
➤ 尿嘧啶核苷酸的合成:

2、胞嘧啶核苷的合成



UMP—尿苷酸激酶—>UTP—CTP 合成酶—>CTP

➤ 细菌直接与氨作用

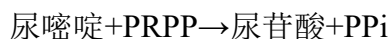


➤ UMP 和 CTP 的从头合成

两条主要途径：

①磷酸核糖转移酶途径

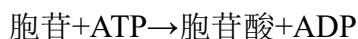
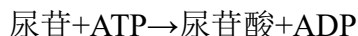
- 反应形式：



- 反应特点：胞嘧啶不能直接与 PRPP 反应

②尿苷激酶途径

- 反应形式：



- 反应特点：胞苷和尿苷都能在尿苷激酶作用下合成核苷酸，因此该途径是重要的

3. 嘌呤和嘧啶合成的差异

(1) 相同点：

①合成途径： 嘌呤和嘧啶碱基的合成都是复杂的多步骤过程，需要利用多种底物和酶参与。嘌呤的合成主要发生在核苷酸循环中，而嘧啶的合成则主要发生在核苷酸合成途径中。

②负反馈调节： 两者的合成都受到复杂的负反馈调节，以避免过量的合成，保持细胞内的核苷酸平衡。

(2) 不同点：

①底物来源：

嘌呤的合成需要来自甲基四氢叶酸的一碳单位等底物。

嘧啶的合成则需要尿嘧啶为底物。

②合成途径：

嘌呤的合成经历多个步骤，包括从核苷酸到次黄嘌呤酸再到鸟苷酸的转化。

嘧啶的合成则是直接从底物尿嘧啶开始，经过几个步骤形成尿嘧啶核苷酸。

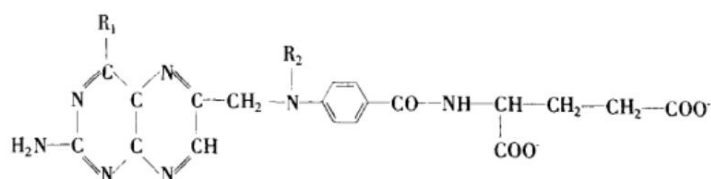
五、药物对核苷酸合成的影响

1. 叶酸类似物

氨基蝶呤、氨甲基蝶呤等与叶酸结构相似，

能与二氢叶酸还原酶发生不可逆结合，阻止 FH_4 的生成，从而抑制 FH_4 参与的各种一碳单位转移反应。

其中氨基蝶呤在临床上常用于白血病等癌瘤的治疗。

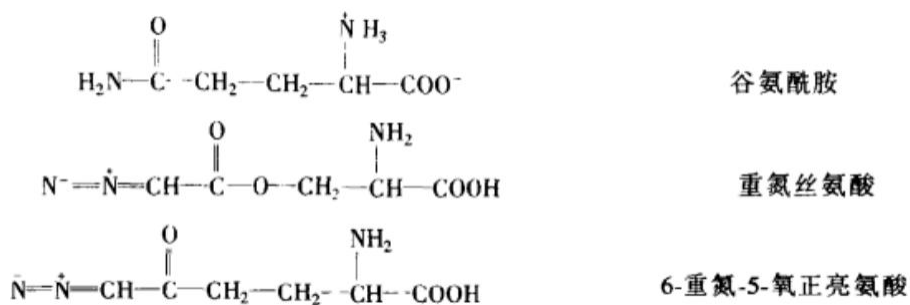


氨基蝶呤：R₁ = NH₂, R₂ = H

氨甲基蝶呤：R₁ = NH₂, R₂ = CH₃

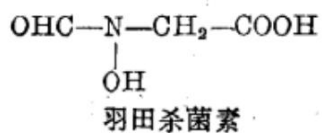
2. Gln 的结构类似物

重氮乙酰丝氨酸、6-重氮-5-氧正亮氨酸，是 Gln 的结构类似物，抑制 Gln 参与的反应。



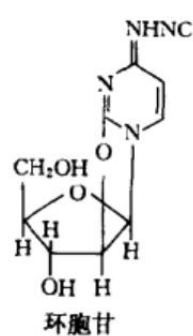
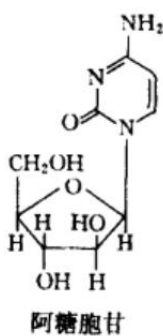
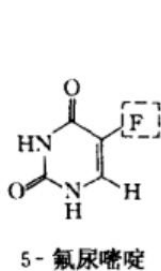
3. 羽田杀菌素

与 Asp 竞争腺苷酸琥珀酸合成酶，阻止 IMP 转化成 AMP。



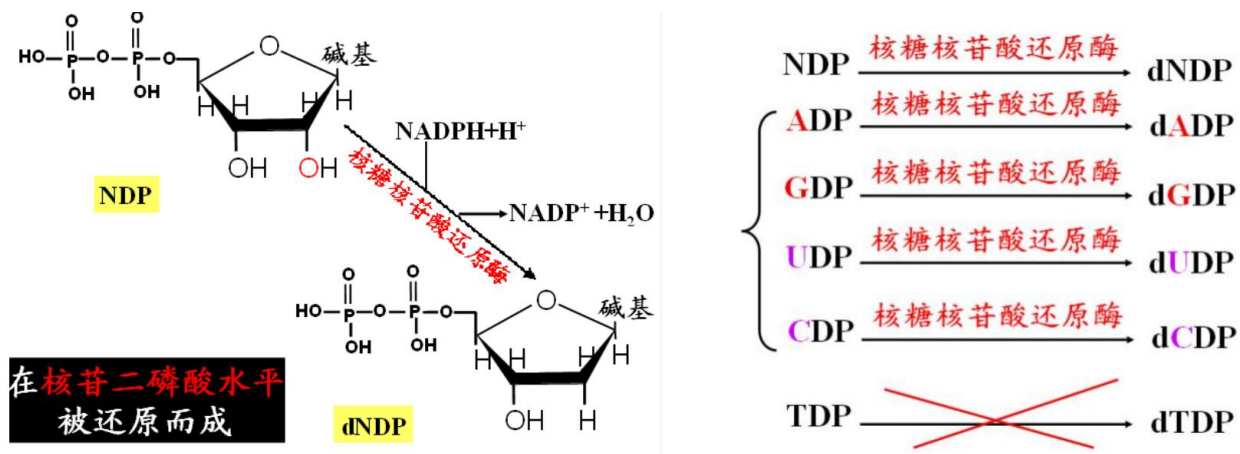
4. 嘧啶类似物

5-氟尿嘧啶结构与胸腺嘧啶相似，在体内转化为相应的核苷一磷酸及核苷三磷酸后，可阻断 TMP 的合成，或掺入 RNA 分子破坏其结构与功能。是临床上使用较多的抗癌药。此外，某些改变了核糖结构的核苷类似物，如阿糖胞苷、环胞苷等也是重要的抗癌药。

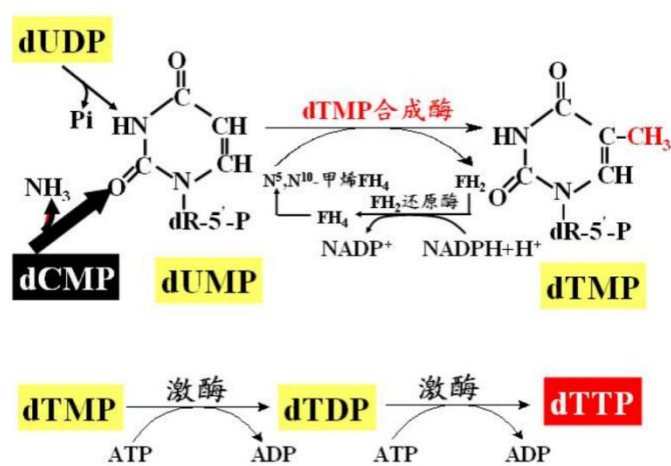


六、脱氧核糖核苷酸的合成

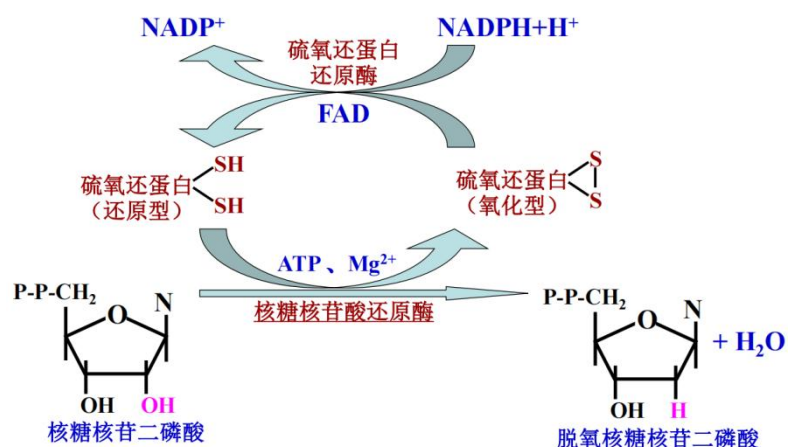
1. 在核苷二磷酸水平被还原

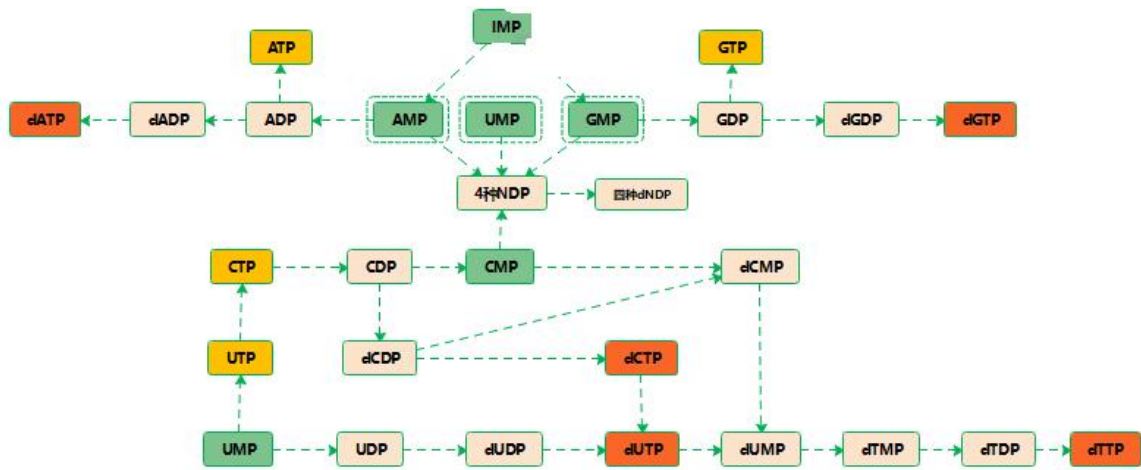


2. 胸腺嘧啶核苷的合成



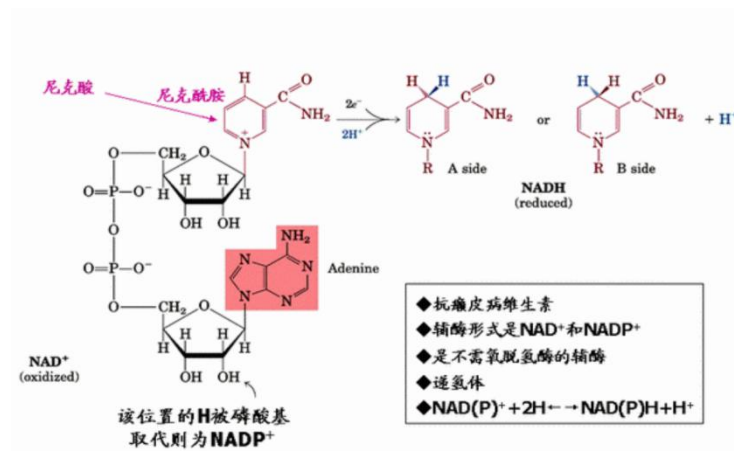
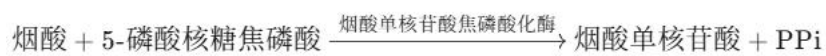
3. 脱氧核苷酸的具体生成过程





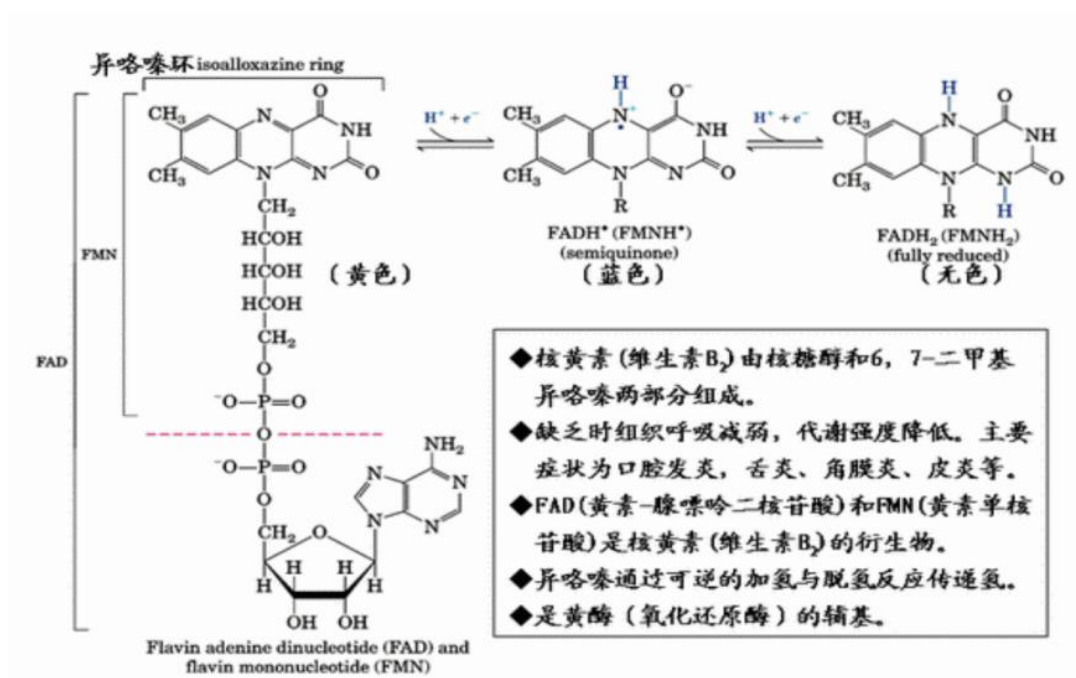
七、辅酶核苷酸的生物合成

1. 烟酰胺核苷酸的合成



2. 黄素核苷酸的合成





3. 辅酶 A 的合成

